

MODUL PRAKTIKUM SEISMOLOGI



Penyusun:
Iktri Madrinovella, M.Si.
Sandy Kurniawan Suhardja, Ph.D.
Abi Mawalid, S.T.
Indra Rivaldi Siregar, S.T.

Teknik Geofisika
Universitas Pertamina
2022

MODUL PRAKTIKUM SEISMOLOGI

Modul Praktikum Seismologi merupakan buku pegangan untuk Mata Kuliah GP3-11205 Praktikum Seismologi di Program Studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina. Modul ini diharapkan dapat menunjang kemampuan dan menambah pengetahuan mahasiswa terkait dengan teori yang diajarkan di kelas.

Penanggung Jawab

Dr. Ida Herawati

Penyusun

Iktri Madrinovella, M.Si.

Sandy Kurniawan Suhardja, Ph.D.

Abi Mawalid, S.T.

Indra Rivaldi Siregar, S.T.

Tahun cetak: 2022

TATA TERTIB PRAKTIKUM

- Praktikum berlangsung selama 2 (dua) jam dengan asistensi dan praktik sendiri oleh mahasiswa.
- Setiap sesi akan memiliki daftar presensi tersendiri.
- Aturan keterlambatan dan ketidakhadiran sesi praktikum sama seperti peraturan akademik yang berlaku.
- Peserta praktikum bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakannya.
- Peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi selama sesi praktikum.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan sesi praktikum.
- Peserta wajib mematikan komputer setelah selesai digunakan.
- Peserta wajib merapikan meja dan kursi di ruang laboratorium setelah selesai digunakan.
- Peserta tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke ruang laboratorium.
- Pelanggaran tata tertib, penyalahgunaan fasilitas dan kerusakan yang terjadi terhadap fasilitas laboratorium yang digunakan akan diproses sesuai peraturan kedisiplinan universitas.
- Penilaian praktikum terdiri atas:
 - Tes Awal/Tugas Pendahuluan : 30%
 - Laporan Sementara : 30%
 - Laporan Akhir : 35%
 - Keaktifan : 5%
- Laporan praktikum dikumpulkan kepada Asisten Praktikum, sesuai dengan format yang telah diberikan.
- Keterlambatan pengumpulan laporan dikenakan pengurangan nilai sebesar 5% per harinya.
- Plagiarisme, bekerjasama dan segala bentuk kecurangan lainnya akan mendapatkan sanksi nilai 0.

Daftar Isi

Pra-Modul – Instalasi Perangkat Lunak Jupyter Notebook dan PyGMT	6
Teori	6
Instalasi Perangkat Lunak	7
Modul 1 – Download Data Gempa	15
Tujuan	15
Teori	15
Praktikum	18
Laporan	30
Modul 2 – PyGMT: Peta Seismisitas	32
Tujuan	32
Teori	32
Praktikum	32
Laporan	49
Modul 3 – Fasa Gempa.....	50
Tujuan	50
Teori	50
Praktikum	53
Laporan	54
Modul 4 – Lokasi Gempa.....	56
Tujuan	56
Teori	56
Praktikum	58
Laporan	58
Modul 5 – Mekanisme Fokus	59
Tujuan	59
Teori	59
Praktikum	60
Laporan	63
Modul 6 – PyGMT: Mekanisme Fokus	64
Tujuan	64
Teori	64
Praktikum	67
Laporan	77

Modul 7 – Akuisisi <i>Passive Seismic</i>	78
Tujuan	78
Teori	78
Praktikum	79
Modul 8 – Pengolahan Data <i>Passive Seismic</i>	93
Tujuan	93
Teori	93
Praktikum	96
Laporan	103
Format Tugas Pendahuluan	104
Format Laporan	105
Referensi	106

Pra-Modul – Instalasi Perangkat Lunak Jupyter Notebook dan PyGMT

Software yang digunakan: Python, Anaconda, Jupyter Notebook, *Generic Mapping Tools* (GMT).

Prasyarat: pastikan telah meng-*install* Python yang terbaru, pastikan adanya ketersediaan internet yang baik karena pengunduhan aplikasi dapat berlangsung lebih dari 1 jam.

Teori

Perangkat Lunak: Anaconda & Jupyter Notebook

- **Anaconda** merupakan distribusi bahasa pemrograman Python untuk komputasi saintifik, yang bertujuan untuk manajemen paket data.
- **Jupyter Notebook** merupakan *platform* komputasi interaktif berbasis web, merupakan bagian dari Anaconda.

Perangkat Lunak: *Generic Mapping Tools* (GMT)

- ***Generic Mapping Tools* (GMT)** merupakan *software open-source* yang dikembangkan oleh Paul Wessel, Walter H. F. Smith dkk.
- Dalam dunia seismologi GMT digunakan untuk membuat peta seperti peta seismisitas, peta mekanisme fokus, peta topografi dll. GMT dapat digunakan dalam berbagai platform OS seperti Linux, Windows dan Mac OS.
- GMT mempunyai sekitar 80 *tools* untuk menggambarkan peta geografis dan kartesian, gambar, grafik atau diagram, kontur, *trend*, proyeksi, *filtering*, dan aplikasi data lainnya. *Software* ini dikembangkan dari tahun 1988 dan masih dikembangkan hingga hasil keluaran berupa file PS (post-script) dengan ilustrasi mulai dari plot xy sederhana sampai pada perspektif tiga dimensi ruang.
- GMT mempunyai 30 jenis peta proyeksi dan transformasi yang dilengkapi dengan data dukung geografis, seperti: sungai, ketinggian gunung, kedalaman laut, batas-batas daerah dan negara. Umumnya sistem penggambaran di seismologi (gempa bumi) dan meteorologi menggunakan gambar peta GMT, untuk membuat peta distribusi sebaran episentre/hiposenter, pemodelan tsunami, arah mata angin, dll.
- **GNU AWK (gawk)** merupakan bahasa *script* yang digunakan untuk menghasilkan suatu laporan dari data, yang telah dikembangkan agar dapat dioperasikan dalam bahasa Linux.
- ***The Digital Chart of the World* (DCW)** merupakan peta dasar (*basemap*) dunia yang memiliki skala vektor komprehensif 1:1.000.000, memiliki batas wilayah seluruh dunia.
- ***Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Geography Database* (GSHHG)** merupakan data set geografi yang memiliki resolusi tinggi.
- Pengunduhan perangkat lunak GMT terbaru dapat diakses pada laman <https://www.generic-mapping-tools.org/download/> berikut dengan **Support Data**-nya (DCW dan GSHHG).
- Pengunduhan gawk terbaru dapat diakses pada laman <https://www.gnu.org/software/gawk/>

Perangkat Lunak: ObsPy

- **ObsPy** merupakan proyek *open-source* yang didedikasikan untuk menyediakan *framework* (kerangka) Python dalam mengolah data seismologi. (Beyreuther et al 2010, Megies et al 2011, Krischer et al 2015).
- Informasi mengenai ObsPy dapat diakses melalui laman <https://docs.obspy.org/>

Perangkat Lunak: NumPy dan Pandas

- **NumPy** merupakan *library* pada bahasa pemrograman Python untuk mendukung *array* dan matriks yang besar. NumPy memiliki koleksi besar fungsi matematika level tinggi untuk mengoperasikan *array* tersebut.
- **Pandas** merupakan *library* pada bahasa pemrograman Python untuk manipulasi dan analisis data. Pandas memiliki struktur data dan mengoperasikan data yang berupa tabel atau barisan waktu

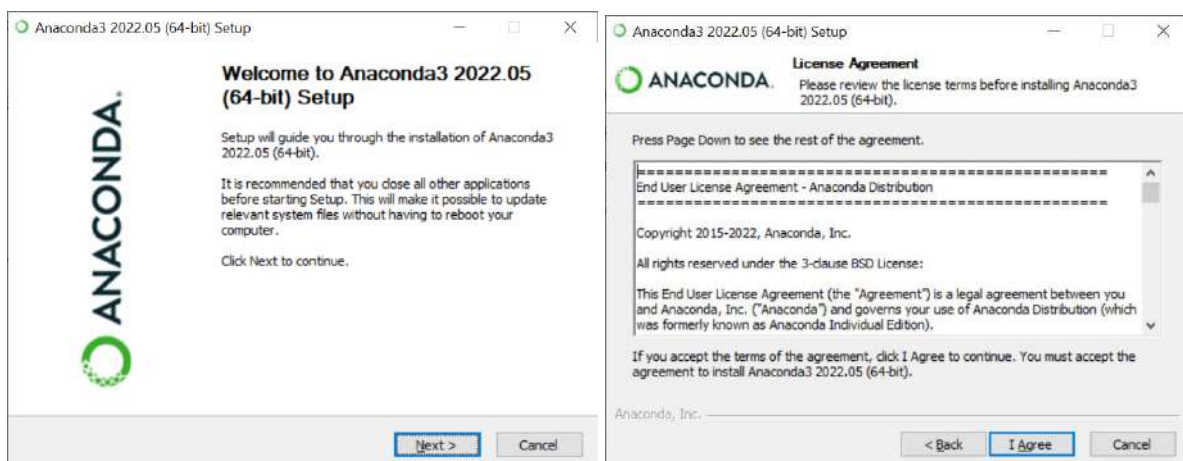
Perangkat Lunak: PyGMT

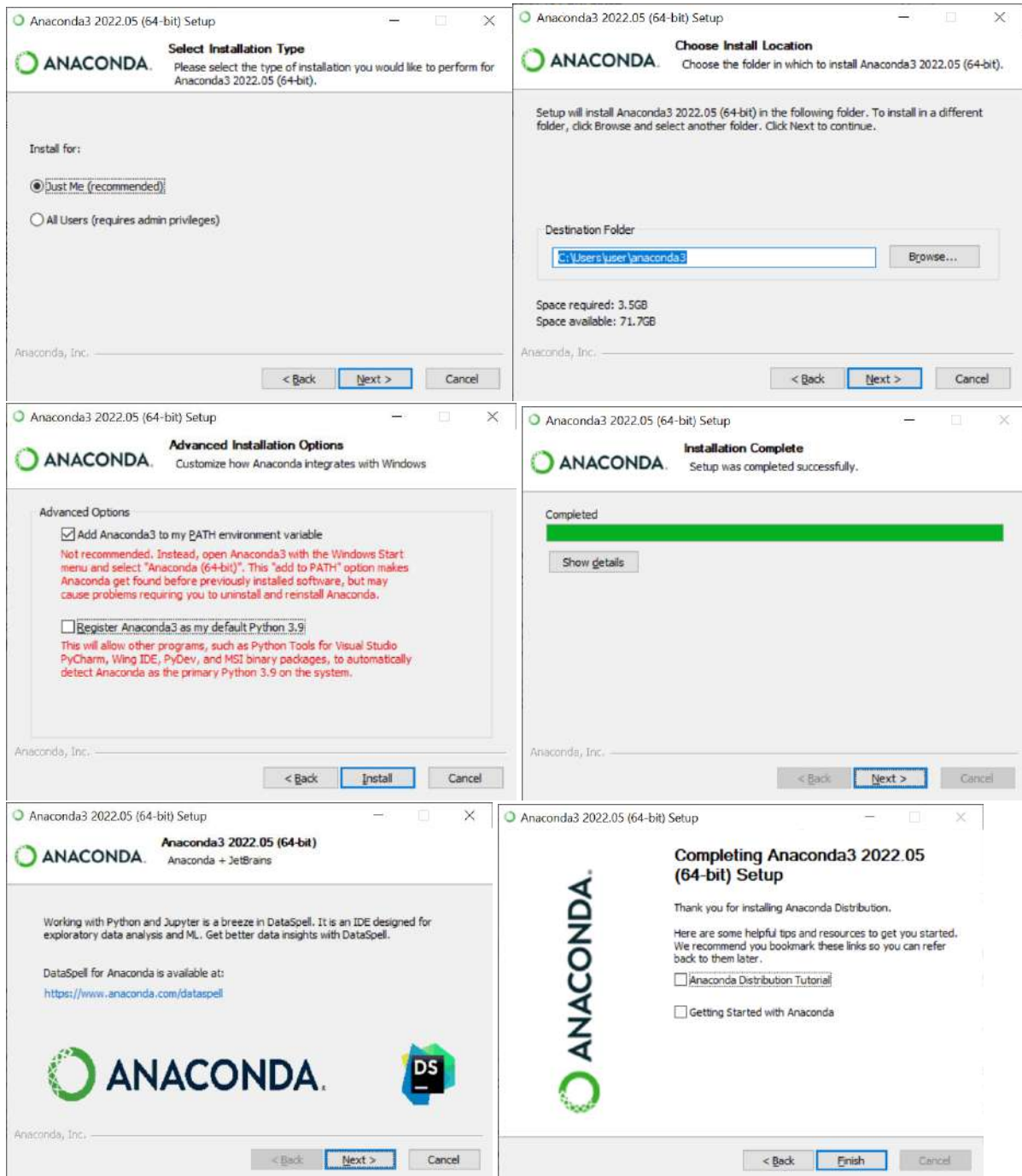
- **PyGMT** merupakan *library* pada Python untuk pengolahan data geofisika dan geospasial agar publikasi gambar dan peta menjadi berkualitas.
- Informasi mengenai PyGMT dapat diakses melalui laman <https://www.pygmt.org/latest/>

Instalasi Perangkat Lunak

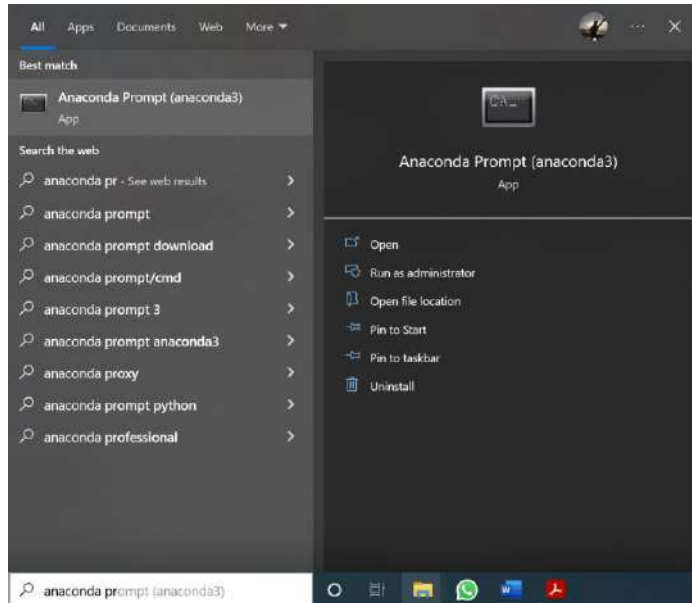
Instalasi Anaconda

1. Buka <https://www.anaconda.com/> kemudian klik menu **Download** untuk mengunduh aplikasi Anaconda terbaru.
2. Klik 2x **Anaconda*.exe** untuk meng-*install* Anaconda di komputer.





3. Buka *anaconda prompt* dengan cara berikut (mengetikkan pada *search bar*):



4. Ketik **pip install pygmt**, dan tunggu hingga berhasil.

```
Anaconda Prompt (anaconda3)

(base) C:\Users\user>pip install pygmt
Collecting pygmt
  Using cached pygmt-0.7.0-py3-none-any.whl (349 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.20 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pygmt) (1.21.5)
Requirement already satisfied: xarray in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pygmt) (0.20.1)
Requirement already satisfied: packaging in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pygmt) (21.3)
Requirement already satisfied: pandas in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pygmt) (1.4.2)
Collecting netCDF4
  Using cached netCDF4-1.6.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (5.2 MB)
Collecting cftime
  Using cached cftime-1.6.2-cp39-cp39-win_amd64.whl (171 kB)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from packaging->pygmt) (3.0.4)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pandas->pygmt) (2021.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pandas->pygmt) (2.8.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->pandas->pygmt) (1.16.0)
Installing collected packages: cftime, netCDF4, pygmt
Successfully installed cftime-1.6.2 netCDF4-1.6.1 pygmt-0.7.0

(base) C:\Users\user>
```

5. Ketik **pip install obspy**, dan tunggu hingga berhasil.

```
Anaconda Prompt (anaconda3)

(base) C:\Users\user>pip install obspy
Collecting obspy
  Using cached obspy-1.3.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (13.9 MB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.15.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (1.21.5)
Requirement already satisfied: sqlalchemy in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (1.4.32)
Requirement already satisfied: requests in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (2.27.1)
Requirement already satisfied: setuptools in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (61.2.0)
Requirement already satisfied: lxml in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (4.8.0)
Requirement already satisfied: scipy>=1.0.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (1.7.3)
Requirement already satisfied: decorator in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (5.1.1)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.2.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from obspy) (3.5.1)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (21.3)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (4.25.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (2.8.2)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (9.0.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.2.1 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (3.0.4)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (0.11.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=3.2.0->obs) (1.3.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib>=3.2.0->obs) (1.16.0)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from requests->obs) (3.3)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<=2.0.0 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from requests->ob)
```

Instalasi *Generic Mapping Tools*

1. Download perangkat lunak **Generic Mapping Tools (GMT)** yang terbaru dari laman <https://www.generic-mapping-tools.org/download/> kemudian download juga **Support Data** yaitu DCW dan GSHHG terbaru.

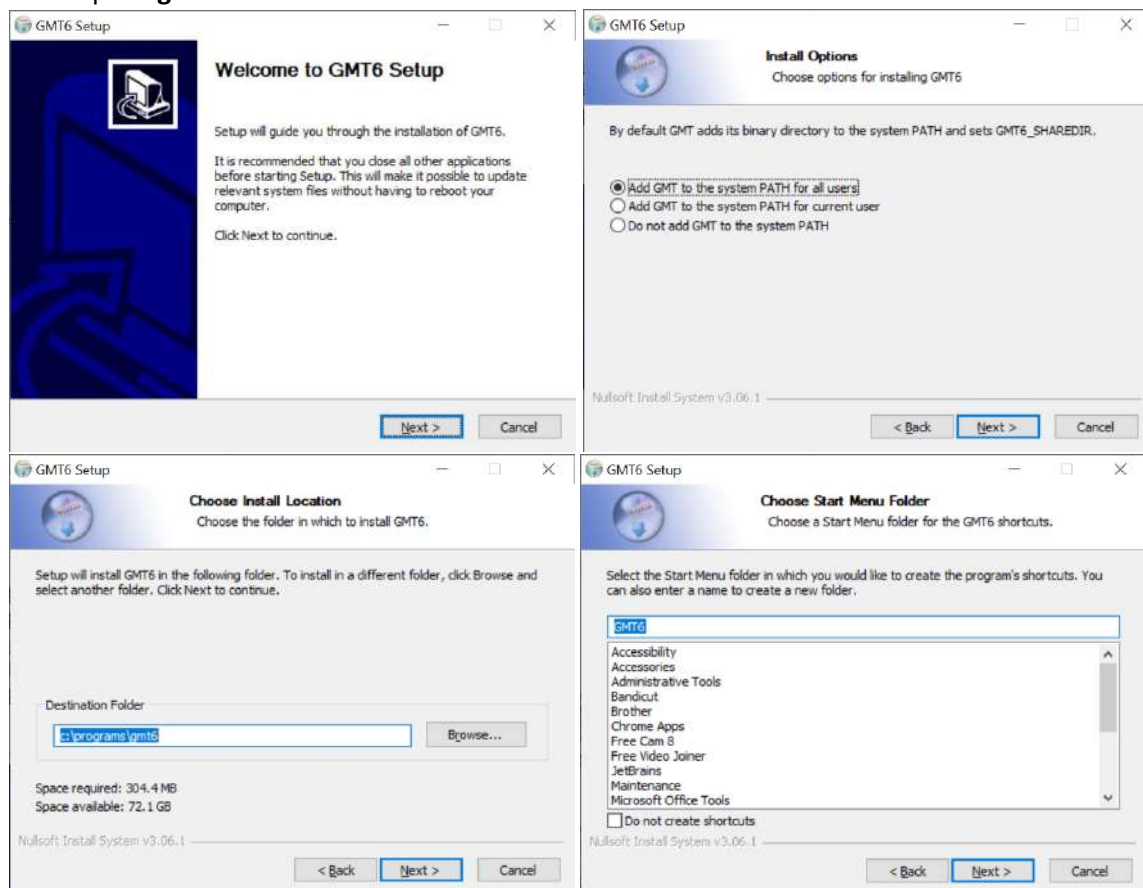
Misalnya, pada Oktober 2022, versi terbaru adalah **GMT 6.4.0**, **DCW 2.1.1**, **GSHHG 2.3.7** yang digunakan pada komputer dengan RAM 64-bit (Win64). Untuk Win32, silakan mencari *installer* lainnya.

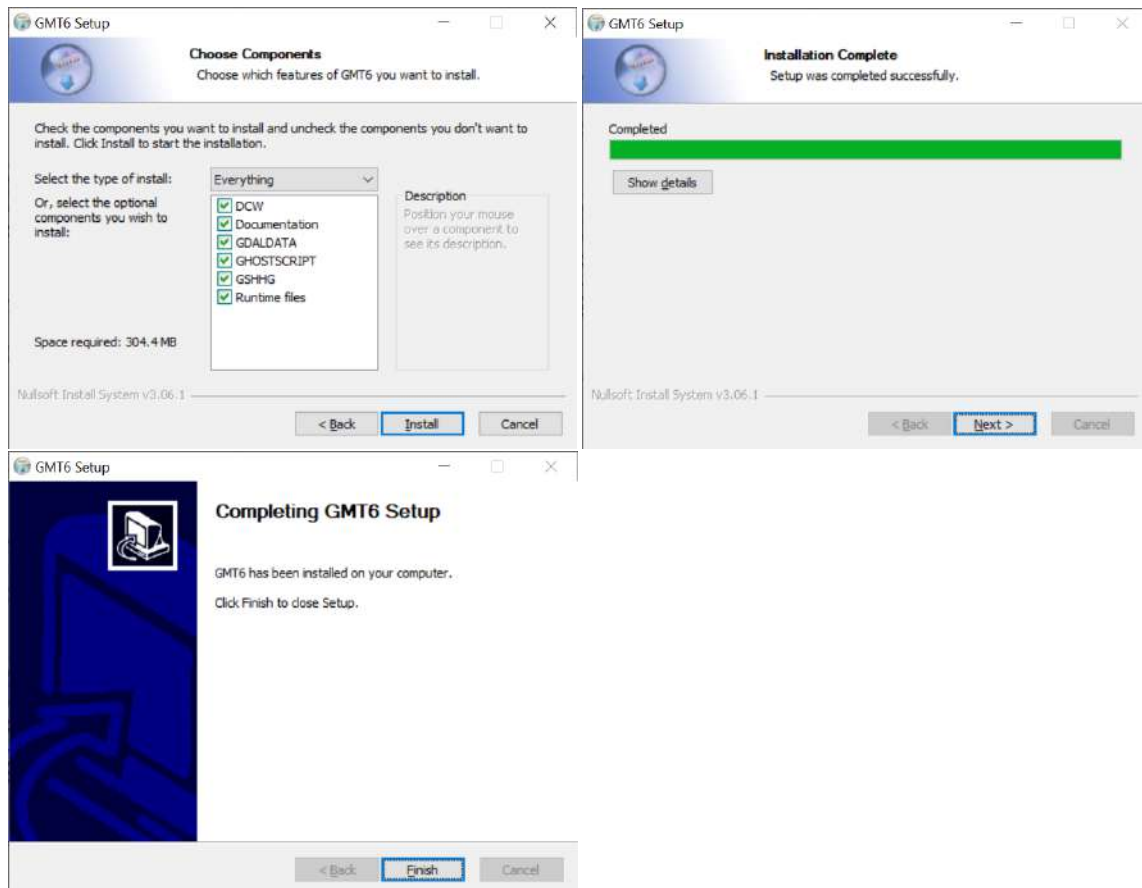
 gshhg-gmt-2.3.7.tar.gz

 dcw-gmt-2.1.1.tar.gz

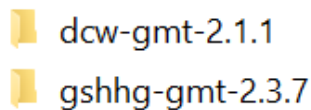
 gmt-6.4.0-win64.exe

2. Klik 2x pada **gmt-6.4.0-win64.exe**





3. Extract file **dcw-gmt-2.1.1.tar.gz** dan **gshhg-gmt-2.3.7.tar.gz** (gunakan aplikasi WinRar), sehingga muncul folder berikut:

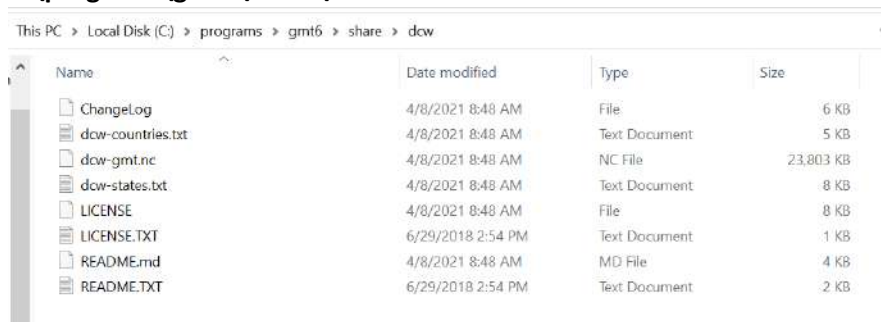


4. Buka folder **gshhg-gmt-2.3.7**, kemudian *copy* seluruh *file* di dalamnya, dan *di-paste* ke folder **C:\programs\gmt6\share\coast**

This PC > Local Disk (C:) > programs > gmt6 > share > coast

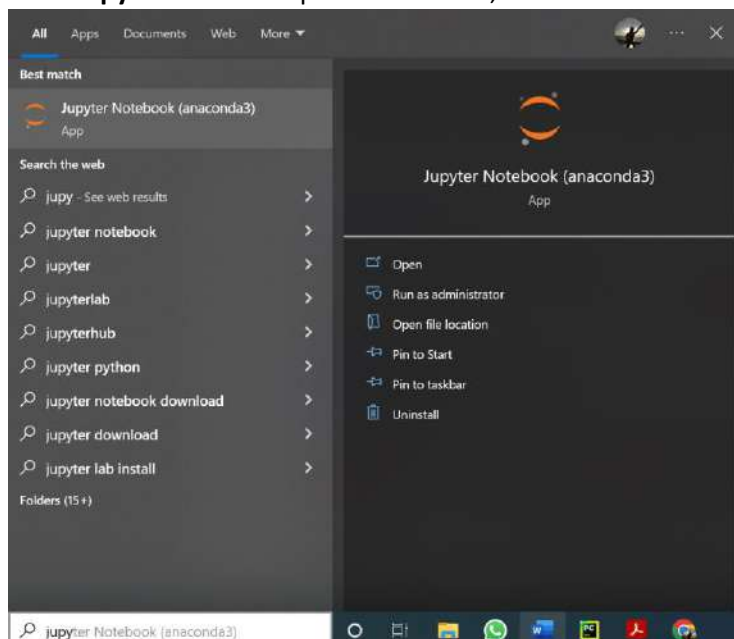
Name	Date modified	Type	Size
binned_border_c.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	60 KB
binned_border_f.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	2,082 KB
binned_border_h.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	498 KB
binned_border_l.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	213 KB
binned_border_t.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	97 KB
binned_GSHHS_c.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	134 KB
binned_GSHHS_f.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	31,188 KB
binned_GSHHS_h.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	8,240 KB
binned_GSHHS_l.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	2,155 KB
binned_GSHHS_t.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	538 KB
binned_river_c.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	224 KB
binned_river_f.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	7,441 KB
binned_river_h.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	2,214 KB
binned_river_l.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	888 KB
binned_river_t.nc	6/15/2017 10:19 AM	NC File	357 KB
COPYING.LESSERV3	1/22/2014 10:40 AM	LESSERV3 File	8 KB
COPYINGv3	1/22/2014 10:40 AM	File	35 KB
LICENSE.TXT	1/22/2014 10:40 AM	Text Document	2 KB
README.TXT	6/15/2017 10:11 AM	Text Document	15 KB

5. Buka folder **dcw-gmt-2.1.1**, kemudian *copy* seluruh *file* di dalamnya, dan di-*paste* ke folder **C:\programs\gmt6\share\dcw**

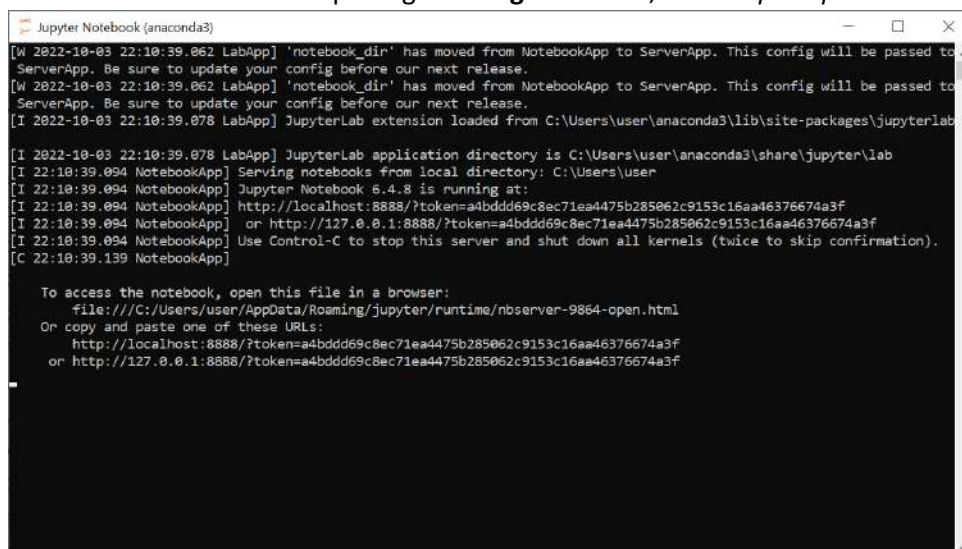


Membuka Jupyter Notebook

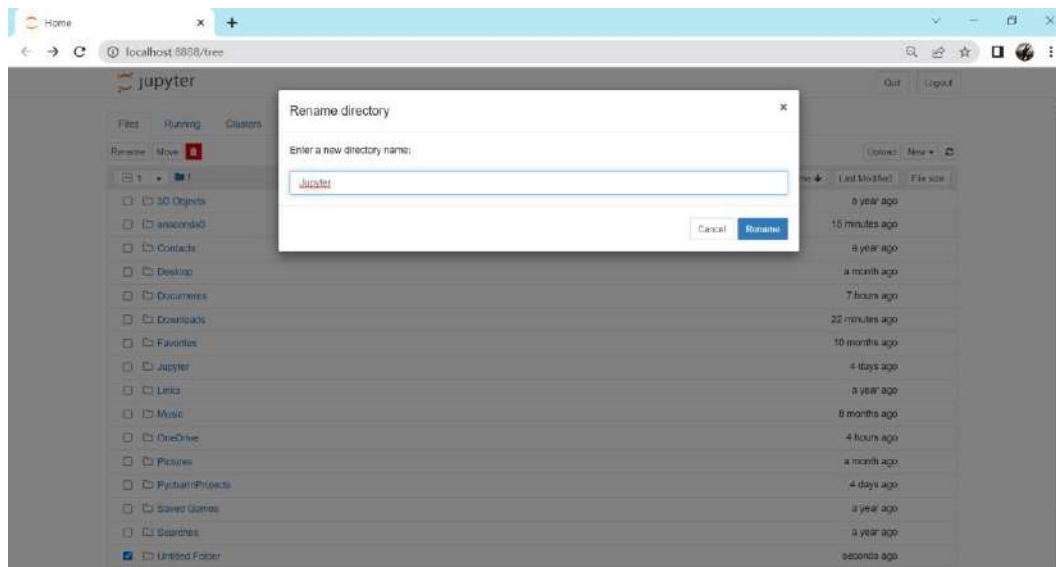
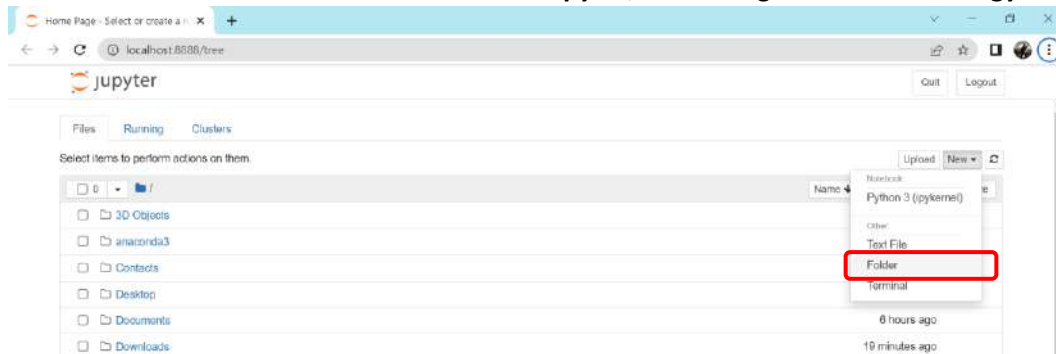
1. Ketik **Jupyter Notebook** pada *search bar*, lalu klik 2x.



2. Setelah terbuka *window* di perangkat **Google Chrome**, biarkan *prompt* terbuka.

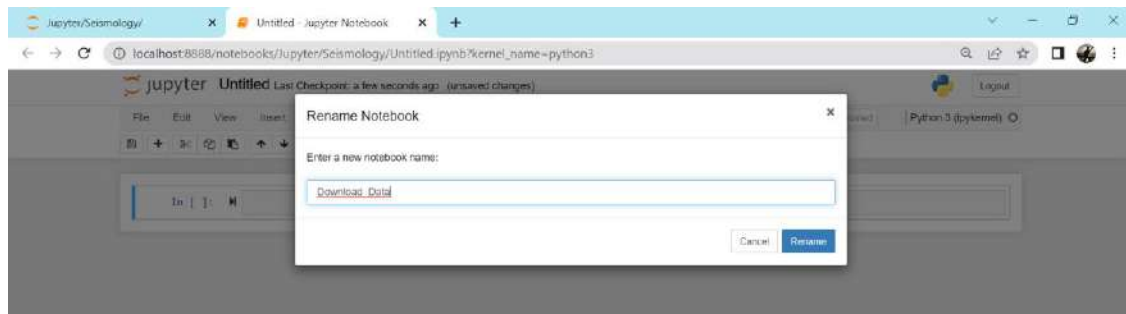


3. Buatlah sebuah folder terlebih dahulu dengan cara klik **New > Folder**, misalnya dengan nama **"Jupyter"**. Lokasi folder akan berada pada **C:\Users\user**
Ceklis pada **Untitled Folder**, lalu klik **Rename**, dan ketikkan **Jupyter**.
Kemudian buat folder baru dalam folder **Jupyter**, misal dengan nama **Seismology**.

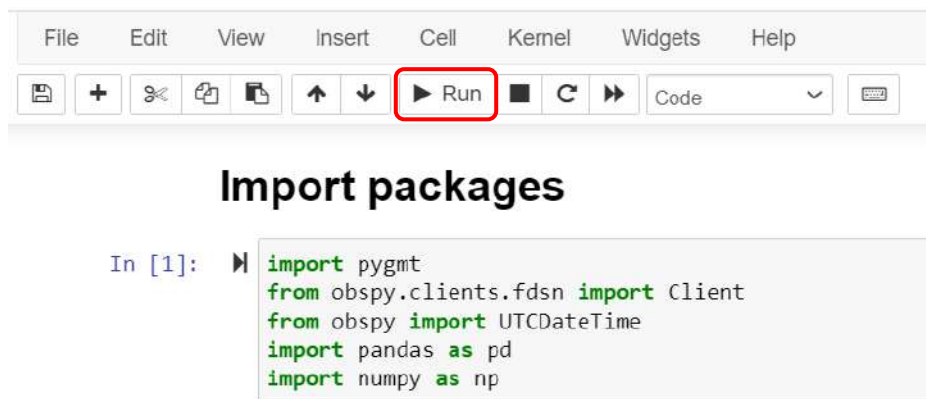


4. Klik **New > Python**, lalu akan muncul *window* baru yang merupakan *Python file* pada **Jupyter Notebook**. Kemudian klik **Untitled** untuk mengganti nama menjadi **Download_Data**, klik **rename**.
Format file otomatis merupakan **ipynb** atau *python file* pada **Jupyter Notebook**.

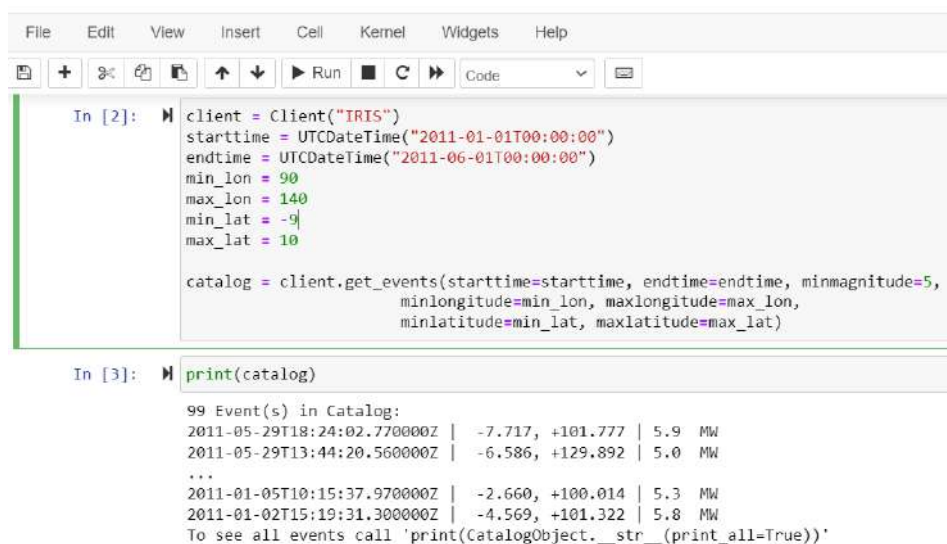




5. Tes dengan mengetikkan *script* berikut, apabila setelah klik **Run** (atau klik Shift + Enter pada *script*) tidak terjadi *error*, maka berarti bahwa instalasi PyGMT telah berhasil.



6. Lanjutkan dengan *script* berikut dan **Run** pada setiap *line*, sehingga muncul keterangan dari **Catalog**. Jika tidak terjadi *error*, maka praktikum akan dilanjutkan ke Modul 1.



Modul 1 – Download Data Gempa

Tujuan

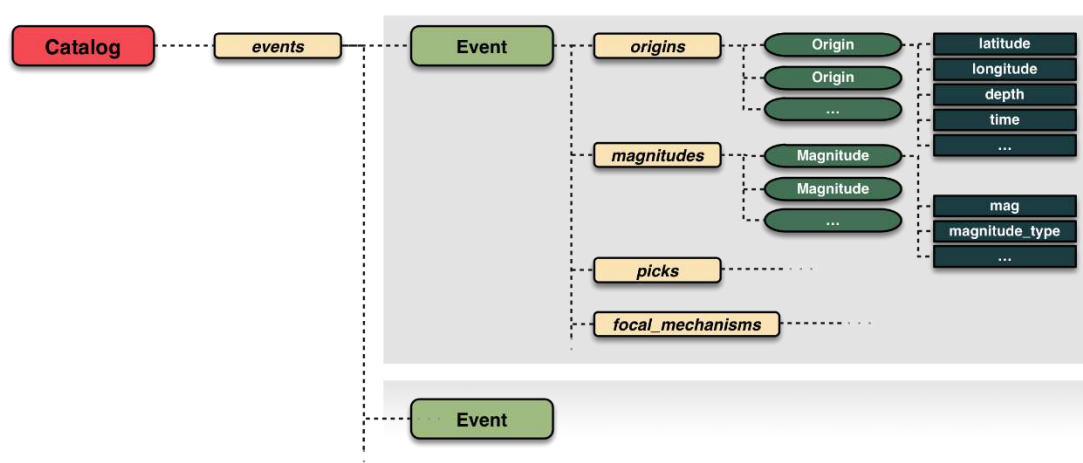
- Mahasiswa dapat membuat katalog gempa.
- Mahasiswa dapat mengunduh data seismogram (*waveform*).
- Mahasiswa mengenali komponen East-West, North-South dan Vertikal pada data seismogram.
- Mahasiswa dapat menggunakan perangkat lunak PyGMT (*Python – Generic Mapping Tools*).
- Mahasiswa dapat melakukan *filtering* sinyal data seismogram.

Software yang digunakan: Python (**numpy, obspy, pandas, pygmt**), Jupyter Notebook, GMT
Internet: diperlukan untuk *download* data.

Teori

Katalog Gempabumi

- Hiposenter merupakan lokasi terjadinya gempabumi dilihat dari kedalaman, jika ditunjukkan dalam koordinat maka hiposenter memiliki posisi (x_o , y_o , z_o). Sedangkan episenter merupakan lokasi terjadinya gempabumi dilihat di permukaan, sebagai proyeksi dari hiposenter. Episenter memiliki posisi (x_o , y_o). Sementara kedalaman gempabumi disebut sebagai fokus.
- Katalog gempabumi merupakan daftar kejadian gempabumi yang terdiri atas waktu kejadian gempabumi, lokasi, kekuatan gempabumi (magnitudo dan/atau intensitas). Informasi lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam katalog gempabumi adalah fasa gempa, waktu tiba gempa di stasiun, dan informasi-informasi lainnya.
- **Catalog** terdiri atas daftar beberapa kejadian gempabumi (**event**), yang berisikan:
 - **Origin**: parameter kejadian gempabumi (*latitude, longitude, depth, time, dll*)
 - **Magnitude**: kekuatan gempabumi
 - **Picks**: waktu tiba gempabumi
 - **Focal mechanism**: mekanisme fokus

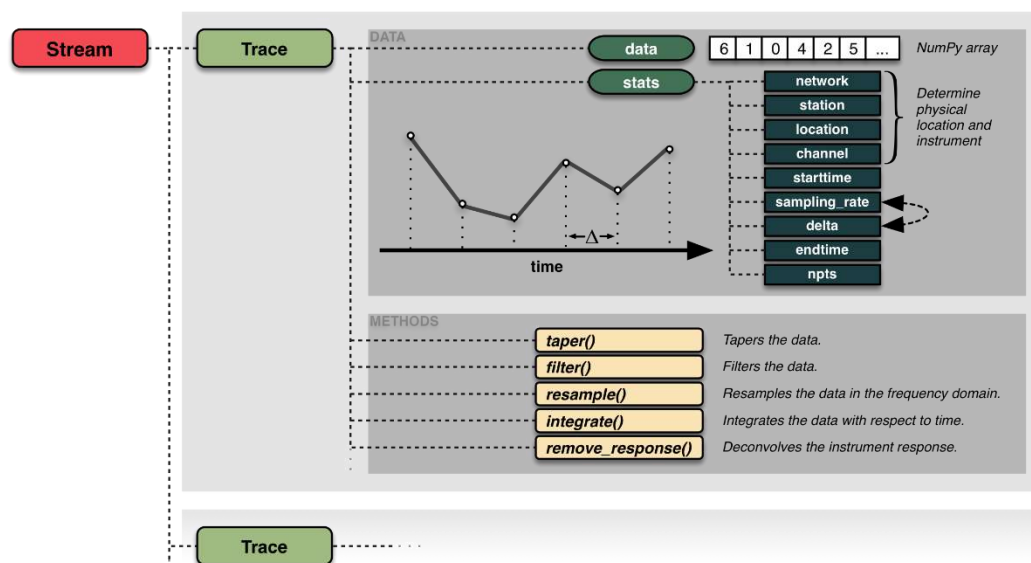


Sumber: <https://docs.obspy.org/packages/obspy.core.html>

- Katalog gempa dapat disimpan dalam *file* ASCII ataupun Ms. Excel.

Data Seismogram (Waveform)

- Rekaman gelombang seismik ditunjukkan dalam seismogram yang memiliki tiga komponen:
 - Z (*vertical component*)
 - E-W (*east-west component*)
 - N-S (*north-south component*)
- Rekaman gempa disimpan dalam format data sebagai berikut:
 - SAC (*The Seismic Analysis Code*) sebagai data *binary* atau *alphanumeric* untuk data *waveform*.
 - SEED (*The Standard for the Exchange of Earthquake Data*) sebagai standar internasional untuk pertukaran data seismologi digital.
 - miniSEED merupakan *subset* dari standar SEED yang digunakan untuk data barisan waktu (*time series data*).
- Data seismogram disebut dengan **stream**, yang terdiri atas 3 **trace** (komponen E, N, Z). Setiap **trace** terdiri atas:
 - **Data**: sekumpulan data (*array*) yang merupakan data *time series* atau data yang berisikan nilai waktu dan amplitudo dari cuplikan gelombang setiap periode waktu tertentu (*sampling rate*)
 - **Stats**: sekumpulan Informasi mengenai data seismogram tersebut seperti nama jaringan (*network*), nama stasiun, lokasi, *channel*, waktu mulai (**starttime**), waktu cuplik (**sampling rate**), waktu selesai (**endtime**), dll.

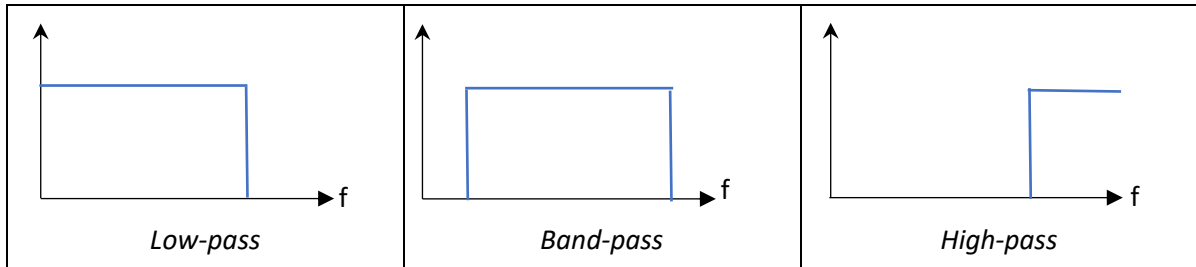


Sumber: <https://docs.obspy.org/packages/obspy.core.html>

- Data seismogram diambil dari lembaga yang memiliki dan mempublikasikan perekaman gelombang seismik atau yang disebut dengan *International Federation of Digital Seismograph Networks* (FDSN), diantaranya adalah **Incorporated Research Institutions (IRIS)**, **GeoForschungsZentrum (GFZ)**, **United States Geological Survey (USGS)**, **International Seismological Centre (ISC)**, dll. Daftar klien dapat dilihat pada modul **obspy.clients.fdsn**.

Filtering

- Pengolahan awal untuk analisis gempabumi adalah dengan melakukan *filtering*, yaitu proses untuk menghilangkan sinyal pada frekuensi tertentu yang merupakan komponen yang tidak diinginkan pada suatu data. *Filtering* yang akan dicoba antara lain *low-pass filter*, *band-pass filter* dan *high-pass filter*.



Praktikum

Download Katalog Gempa

7. *New python file* telah dibuat di Jupyter Notebook, dengan baris pertama berisi **importing packages** untuk *library* yang dibutuhkan dalam pengolahan data seismologi (**pygmt, obspy, pandas, numpy**). Pada *library obspy*, modul yang diperlukan adalah **Client** (lembaga yang menyediakan data gempabumi) dan juga **UTCDateTime** (waktu *Coordinated Universal Time* yang menunjukkan standar waktu internasional).

Eksekusi dengan cara klik **Run** atau tekan **Shift + Enter** pada *line* yang berisikan *script*.

```
import pygmt
from obspy.clients.fdsn import Client
from obspy import UTCDateTime
import pandas as pd
import numpy as np
```

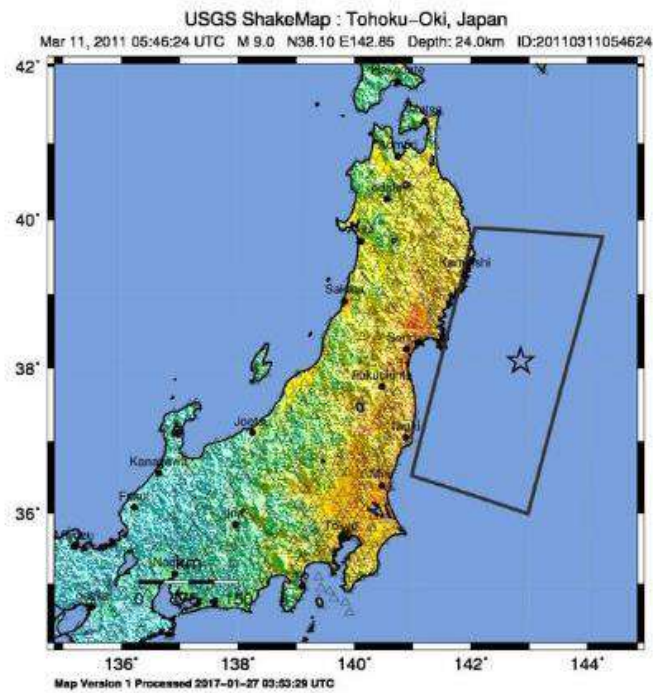
Client merupakan lembaga yang tergabung dalam *International Federation of Digital Seismograph Networks* (FDSN) yang menyediakan data seismogram secara *open-source*. Berikut merupakan daftar **Client** yang dapat diakses:

Tabel 1. Daftar Client yang menyediakan data seismogram secara open-source.

No.	Agensi	Keterangan	Website
1.	AUSPASS	The Australian Passive Seismic Server	http://auspass.edu.au
2.	BGR	Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe	http://eida.bgr.de
3.	EIDA	European Integrated Data Archive	http://eida-federator.ethz.ch
4.	EMSC	European-Mediterranean Seismological Centre	http://www.seismicportal.eu
5.	ETH	ETH Zurich	http://eida.ethz.ch
6.	GEOFON	GFZ German Research Center for Geosciences	http://geofon.gfz-potsdam.de
7.	GEONET	Geonet New Zealand	http://service.geonet.org.nz
8.	GFZ	GFZ Potsdam	http://geofon.gfz-potsdam.de
9.	ICGC	Institut Cartografic i Geologic de Catalunya	http://ws.icgc.cat
10.	IESDMC	The Data Management	http://batsws.earth.sinica.edu.tw
11.	INGV	The Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	http://webservices.ingv.it
12.	IPGP	Institut de Physique du Globe de Paris	http://ws.ipgp.fr
13.	IRIS	Incorporated Research Institutions for Seismology	http://service.iris.edu

No.	Agensi	Keterangan	Website
14.	IRISPH5	Incorporated Research Institutions for Seismology	http://service.iris.edu
15.	ISC	International Seismological Centre	http://isc-mirror.iris.washington.edu
16.	KNMI	Royal Dutch Meteorological Institute	http://rdsa.knmi.nl
17.	KOERI	Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute	http://eida.koeri.boun.edu.tr
18.	LMU	Ludwig-Maximilians Universitat Munchen	http://erde.geophysik.uni-muenchen.de
19.	NCEDC	The Northern California Earthquake Data Center	http://service.ncedc.org
20.	NIEP	The National Institute for Earth Physics	http://eida-sc3.infp.ro
21.	NOA	National Seismic Network	http://eida.gein.noa.gr
22.	ODC	ORFEUS Data Center	http://www.orfeus-eu.org
23.	ORFEUS	ORFEUS Data Center	http://www.orfeus-eu.org
24.	RASPISHAKE		https://fdsnws.raspberrypi.org
25.	RESIF		http://ws.resif.fr
26.	RESIFPH5		http://ph5ws.resif.fr
27.	SCEDC	The Southern California Earthquake Data Center	http://service.scedc.caltech.edu
28.	TEXNET	Texas Seismological Network	http://rtserve.beg.utexas.edu
29.	UIB-NORSAR	Universitas Bergensis-Norwegian Seismic Array	http://eida.geo.uib.no
30.	USGS	United States Geological Survey	http://earthquake.usgs.gov
31.	USP	Centro de Sismologia	http://sismo.iag.usp.br

8. Diketahui gempa Tohoku, Jepang 2011 dengan keterangan berikut:



Misalkan data katalog yang dibutuhkan adalah di pulau Sulawesi dengan batasan sebagai berikut:

	Min	Max
Time	1 Maret 2011	15 Maret 2011
Longitude	135°E	145°E
Latitude	35°N	42°N
Depth	-	-
Magnitude	6	-

```
localhost:8888/notebooks/Jupyter/Seismology/Download_Data.ipynb

Jupyter Download_Data Last Checkpoint: 18 hours ago (unsaved changes)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

[Icon] + [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] Code [Dropdown] [Icon]

In [5]: client = Client("IRIS")
        starttime = UTCDateTime("2011-03-01T00:00:00")
        endtime = UTCDateTime("2011-03-16T00:00:00")
        min_lon = 135
        max_lon = 145
        min_lat = 35
        max_lat = 42

        catalog = client.get_events(starttime=starttime, endtime=endtime, minmagnitude=6,
                                   minlongitude=min_lon, maxlongitude=max_lon,
                                   minlatitude=min_lat, maxlatitude=max_lat)

In [6]: print(catalog)

58 Event(s) in Catalog:
2011-03-15T15:23:54.620000Z | +40.350, +143.383 | 6.0 MW
2011-03-15T13:31:47.450000Z | +35.309, +138.721 | 6.0 MW
...
2011-03-09T18:16:16.130000Z | +38.280, +142.700 | 6.1 MW
2011-03-09T02:45:19.590000Z | +38.441, +142.980 | 7.3 MW
To see all events call 'print(CatalogObject.__str__(print_all=True))'
```

```
lon, lat, depth, mag, time = [], [], [], [], []
for i in range(len(catalog)):
    event = catalog[i]
    origins = event.origins[0]
    time.append(origins.time)
    lon.append(origins.longitude)
    lat.append(origins.latitude)
    depth.append(origins.depth/1000)
    mag.append(event.magnitudes[0].mag)

data = pd.DataFrame({"time":time, "lon":lon, "lat":lat, "depth_km":depth, "mag":mag})

print(data)
```

10. **Catalog** dibuat dalam kolom **date** dan **time** yang dipisahkan ke dalam kolom **year, month, day, hour, minute, second**.

```
year, month, day, hour, minute, second = [], [], [], [], [], []
for i in range(len(catalog)):
    datetime = UTCDateTime(time[i])
    year.append(datetime.year)
    month.append(datetime.month)
    day.append(datetime.day)
    hour.append(datetime.hour)
    minute.append(datetime.minute)
    second.append(datetime.second + datetime.microsecond/(10**6))

data = pd.DataFrame({"year":year, "month":month, "day":day, "hour":hour, "minute":minute, "second":second, "lon":lon,
                    "lat":lat, "depth_km":depth, "mag":mag})
print(data)
```

	year	month	day	hour	minute	second	lon	lat	depth_km	mag
0	2011	3	15	15	23	54.62	143.3831	40.3505	22.9	6.0
1	2011	3	15	13	31	47.45	138.7209	35.3092	14.9	6.0
2	2011	3	15	13	27	56.71	142.3382	37.5873	30.9	6.1
3	2011	3	14	6	12	36.68	142.5003	37.7805	18.8	6.0
4	2011	3	13	1	26	6.73	141.7398	35.7263	24.0	6.2
5	2011	3	12	13	15	41.15	141.2970	37.2373	33.8	6.2
6	2011	3	12	1	47	16.16	142.7512	37.5898	24.8	6.5
7	2011	3	11	20	11	23.52	142.7772	39.0114	14.7	6.1
8	2011	3	11	19	46	50.05	139.1538	40.4044	11.2	6.2
9	2011	3	11	19	46	35.30	142.2000	38.8000	33.0	6.5
10	2011	3	11	19	2	58.64	142.9989	39.3263	24.2	6.2
11	2011	3	11	18	59	17.65	138.5420	36.9993	14.6	6.3
12	2011	3	11	15	20	4.03	141.9634	36.3680	19.0	6.0
13	2011	3	11	15	13	14.51	141.8795	35.9967	19.2	6.3
14	2011	3	11	11	36	40.03	142.5316	39.2219	18.9	6.5
15	2011	3	11	10	10	34.54	142.5880	39.2163	28.1	6.0
16	2011	3	11	8	32	57.18	143.0244	39.1383	4.2	6.0

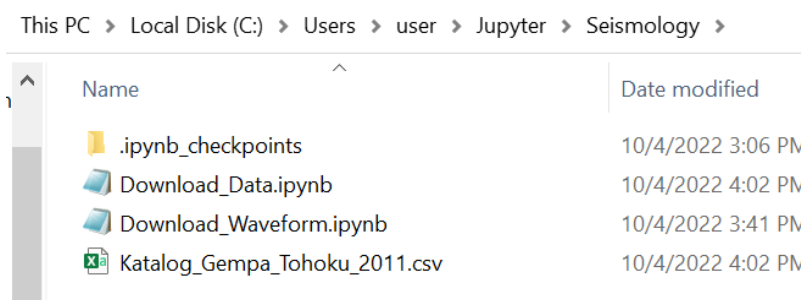
11. **Catalog** disimpan ke dalam format **CSV** agar dapat dibaca di perangkat lainnya, seperti Ms. Excel.

```
data.to_csv("Katalog_Gempa_Tohoku_2011.csv")
```

Maka file CSV akan muncul pada folder yang sama dengan file *.ipynb



File tersebut juga dapat dibuka di Ms. Excel



AutoSave Katalog_Gempa_Tohoku_2011.csv Search (Alt+Q) itni.madinovella

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Comments Share

Calibri 11 A⁺ A⁻ General

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Analysis Sensitivity

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		year	month	day	hour	minute	second	lon	lat	depth_kmmag									
2		0	2011	3	15	15	23	54.62	143.3831	40.3505	22.9	6							
3		1	2011	3	15	13	31	47.45	138.7209	35.3092	14.9	6							
4		2	2011	3	15	13	27	56.71	142.3382	37.5873	30.9	6.1							
5		3	2011	3	14	6	12	36.68	142.5003	37.7805	18.8	6							
6		4	2011	3	13	1	26	6.73	141.7398	35.7263	24	6.2							
7		5	2011	3	12	13	15	41.15	141.297	37.2373	33.8	6.2							
8		6	2011	3	12	1	47	16.16	142.7512	37.5898	24.8	6.5							
9		7	2011	3	11	20	11	23.52	142.7772	39.0114	14.7	6.1							
10		8	2011	3	11	19	46	50.05	139.1538	40.4044	11.2	6.2							
11		9	2011	3	11	19	46	35.3	142.2	38.8	33	6.5							
12		10	2011	3	11	19	2	58.64	142.9989	39.3263	24.2	6.2							
13		11	2011	3	11	18	59	17.65	138.542	36.9993	14.6	6.3							
14		12	2011	3	11	15	20	4.03	141.9634	36.368	19	6							
15		13	2011	3	11	15	13	14.51	141.8795	35.9967	19.2	6.3							
16		14	2011	3	11	11	36	40.03	142.5316	39.2219	18.9	6.5							
17		15	2011	3	11	10	10	34.54	142.588	39.2163	28.1	6							
18		16	2011	3	11	8	32	57.18	143.0244	39.1383	4.2	6							
19		17	2011	3	11	8	31	7.69	141.3108	37.4456	29.1	6							
20		18	2011	3	11	8	27	48.91	142.7355	38.0146	23	6							
21		19	2011	3	11	8	26	37.75	143.0104	37.3842	24	6.1							

Katalog_Gempa_Tohoku_2011

Ready 100%

Download Waveform Data

1. Berdasarkan data katalog yang dimiliki, diketahui bahwa gempa Tohoku 2011 memiliki keterangan sebagai berikut:

Date	11 Maret 2011
Time (UTC)	05:46:23.20
Longitude	142.4980°E
Latitude	38.2963°N
Depth	19.7
Magnitude	9.1

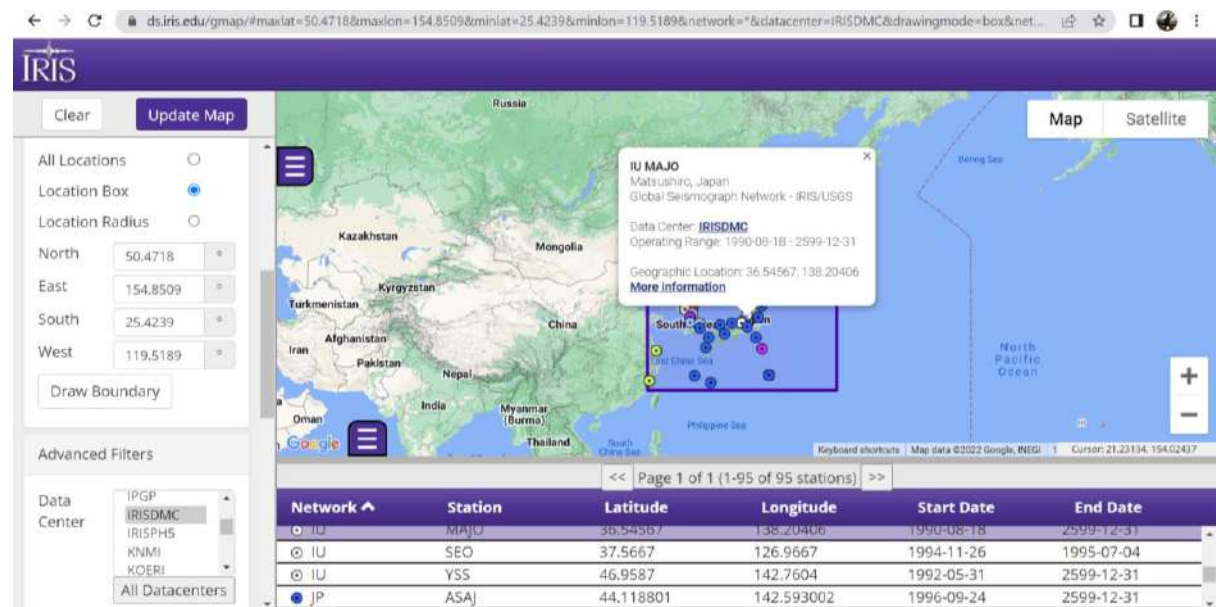
2. Target data *waveform* yang diambil diambil adalah data gempa di atas, dari lembaga IRIS.
3. Data seismogram merupakan data gelombang yang direkam oleh suatu stasiun, sehingga penting untuk mengetahui stasiun mana yang menjadi target untuk pengambilan data. Untuk menentukan data stasiun, masuk ke laman <https://ds.iris.edu/gmap/>
4. Ceklis pada menu **Location Box**, lalu klik **IRISDMC** pada **Data Center**, ceklis **Permanent Network**, kemudian klik **Draw Boundary**, lalu buatlah kotak di sekitar pulau Jepang dengan klik tahan, lalu klik **Update Map**.

The screenshot shows the IRIS Data Center GMAP interface. The map displays East Asia, with a blue rectangular boundary drawn around Japan. The left sidebar shows the 'Location Box' selected under 'All Locations', with coordinates (50.4718, 154.8509) and a 'Draw Boundary' button. The 'Data Center' dropdown is set to 'IRISDMC'. Below the map, a table lists stations within the boundary.

Network	Station	Latitude	Longitude	Start Date	End Date
AM	R195D	47.7456	122.303	2021-06-07	2021-06-07
AS	MAJO	36.543098	138.206604	1977-05-28	1988-08-23
AS	MAJO	36.54092	138.208282	1988-08-23	1990-08-13
CB	CN2	43.48	125.260002	2007-07-01	2599-12-31

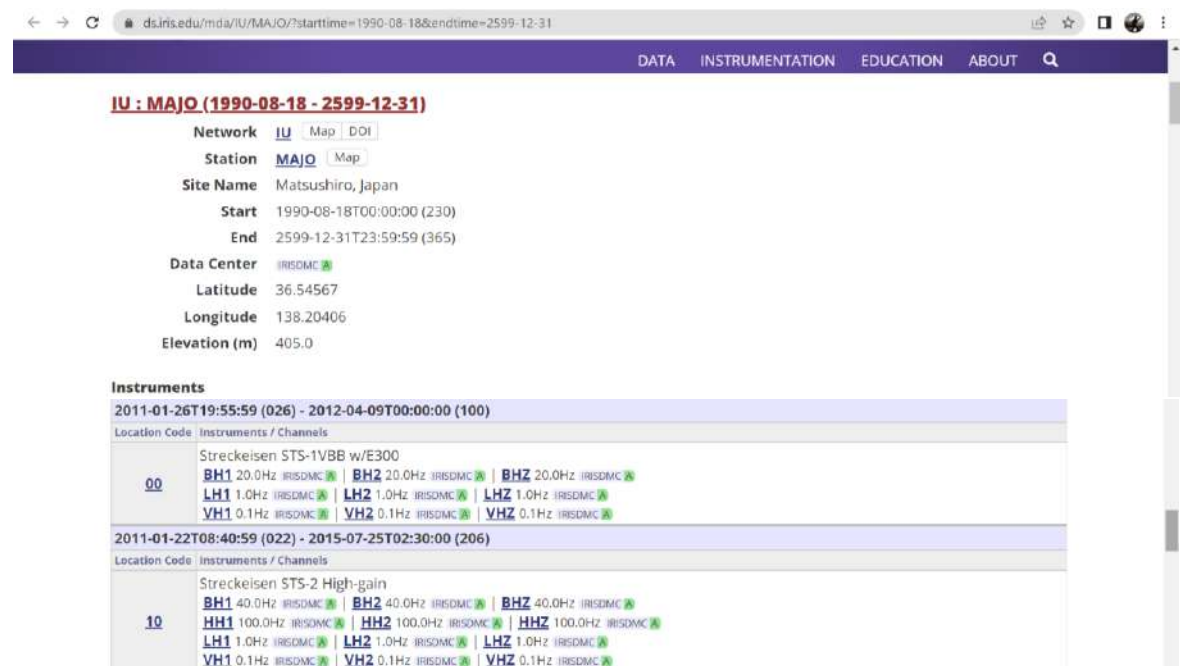
- Carilah stasiun jaringan **IU** yang paling dekat dengan Jepang, misalnya **IU MAJO**, lalu klik **More Information**.

Catatan: **IU** merupakan salah satu jaringan yang menyediakan data *waveform* secara gratis, dimana tidak semua jaringan menyediakannya.



- Klik **More Information**, sehingga muncul informasi berikut. **Network IU** merupakan stasiun jaringan **IRIS**. Diketahui stasiun tersebut memiliki data berikut:

Nama jaringan : **IU**
 Nama stasiun : **MAJO**
 Kode lokasi : **00** (yang aktif saat kejadian gempa)
 Nama *channel* : **BH1, BH2, BHZ (BH*)**



<https://ds.iris.edu/mda/IU/MAJO/?starttime=1990-08-18&endtime=2599-12-31>

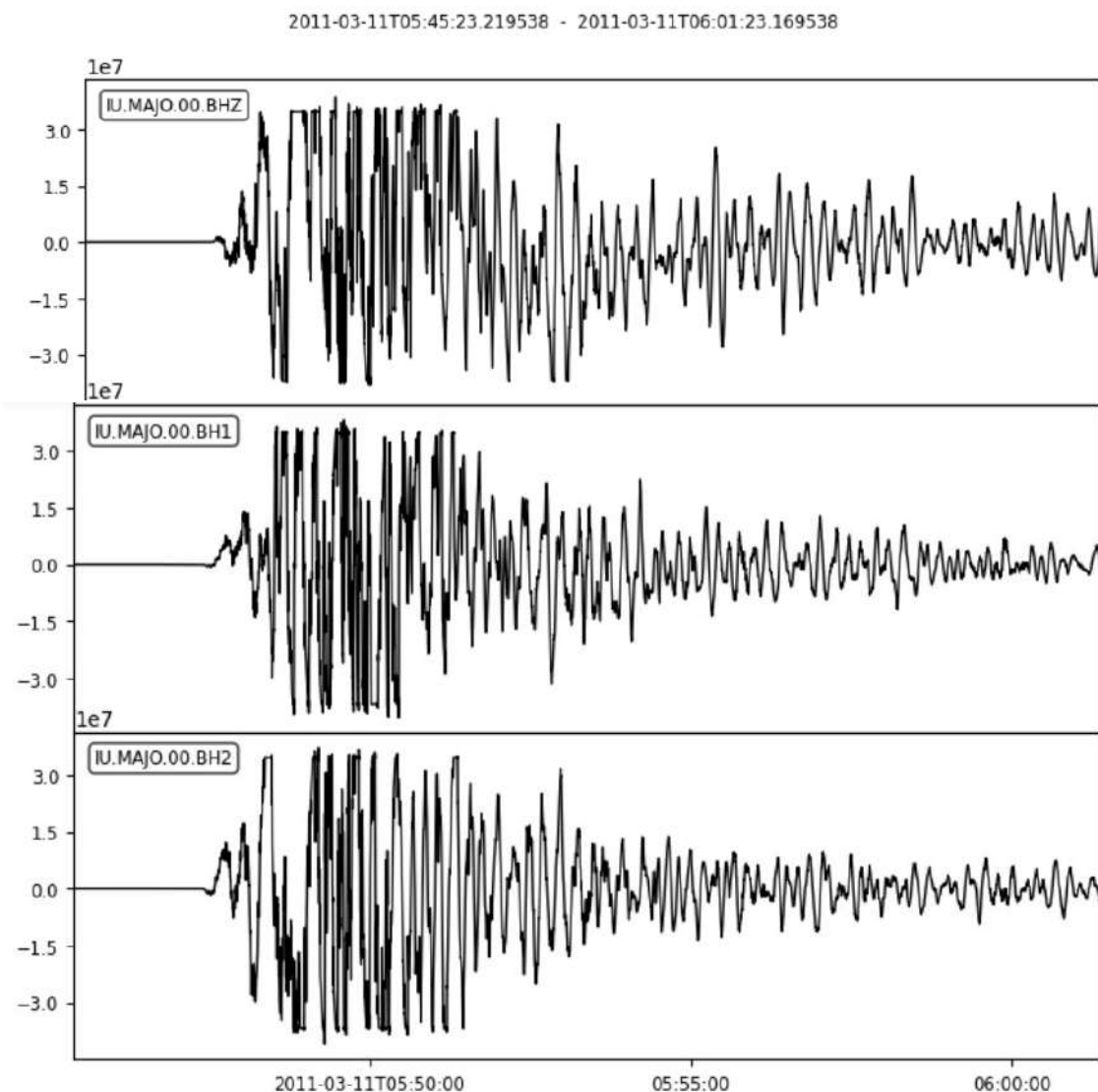
7. Buatlah *new python file* di Jupyter, misalnya dengan nama **Download_Waveform.ipynb**, lalu tuliskan *script* berikut:

```
from obspy.clients.fdsn import Client
from obspy import UTCDateTime

client = Client("IRIS")
time = UTCDateTime("2011-03-11T05:46:23.200000Z")
starttime = time - 60
endtime = time + 60*15

net = "IU"
sta = "MAJO"
loc = "00"
chan = "BH*"

st = client.get_waveforms(net, sta, loc, chan, starttime, endtime)
st.plot()
```



8. Simpan data *waveform* tersebut ke dalam format miniSEED dengan *script* berikut:

```
filename = sta + '_Tohoku2011' + '.mseed'

st.write(filename, format='MSEED')|
```

Maka akan muncul *file* data *waveform* berikut:

Select items to perform actions on them.



9. Modul **stats** merupakan modul untuk mengetahui informasi dari data *waveform* tersebut.

```
print(st[0].stats)

network: IU
station: MAJO
location: 00
channel: BH1
starttime: 2011-03-11T05:45:23.219538Z
endtime: 2011-03-11T06:01:23.169538Z
sampling_rate: 20.0
delta: 0.05
npts: 19200
calib: 1.0
_fdsnws_dataselect_url: http://service.iris.edu/fdsnws/dataselect/1/query
_format: MSEED
mseed: AttribDict({'dataquality': 'M', 'number_of_records': 167, 'encoding': 'STEIM2', 'byteorder': '>', 'r
ecord_length': 512, 'filesize': 256512})
processing: ['ObsPy 1.3.0: trim(endtime=UTCDateTime(2011, 3, 11, 6, 1, 23, 219538)::fill_value=None::nearest_sam
ple=True::pad=False::starttime=UTCDateTime(2011, 3, 11, 5, 45, 23, 219538))']
```

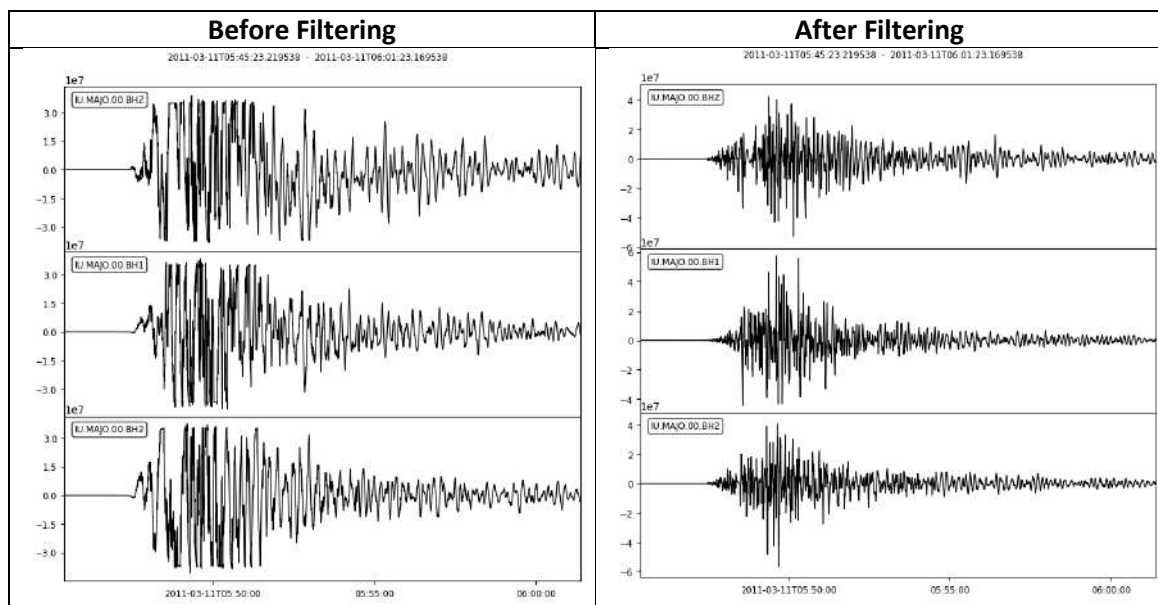
Filtering Data

1. Lakukan *bandpass filter* seperti *script* berikut, dengan data yang dianggap sinyal merupakan data dengan frekuensi antara 0.1 – 2 Hz.

```
st_filt = st.copy()

st_filt.filter("bandpass", freqmin=0.1, freqmax=2)

st.plot()
st_filt.plot();
```

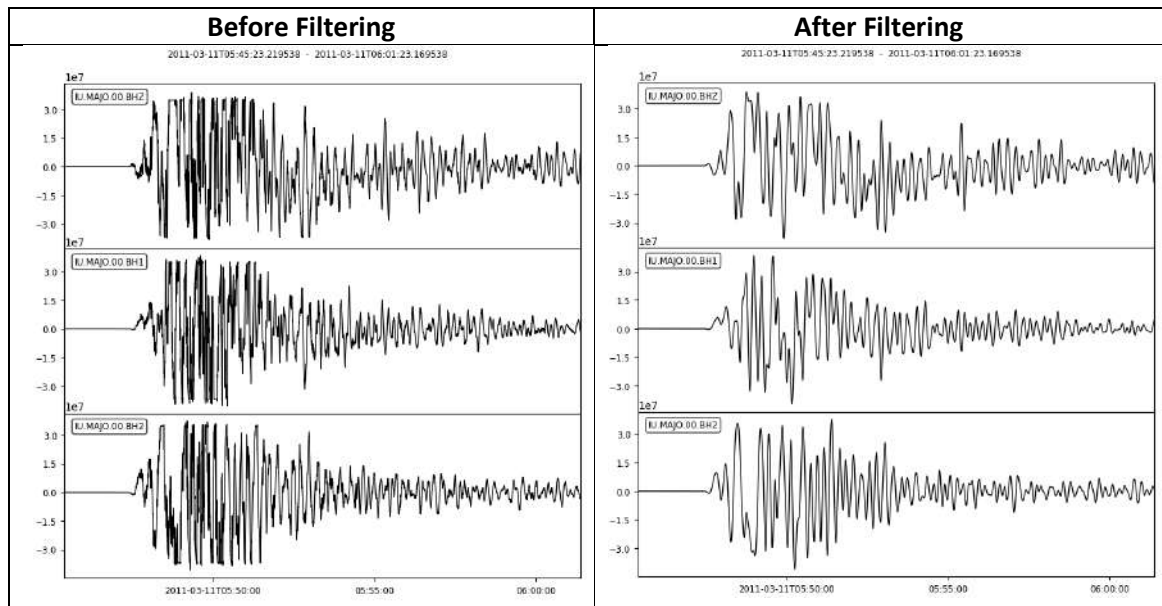


2. Bandingkan juga dengan *filtering* menggunakan *lowpass* dengan data yang dianggap sinyal merupakan data dengan frekuensi maksimal 0.1 Hz.

```
st_filt2 = st.copy()

st_filt2.filter("lowpass", freq=0.1)

st.plot()
st_filt2.plot();
```

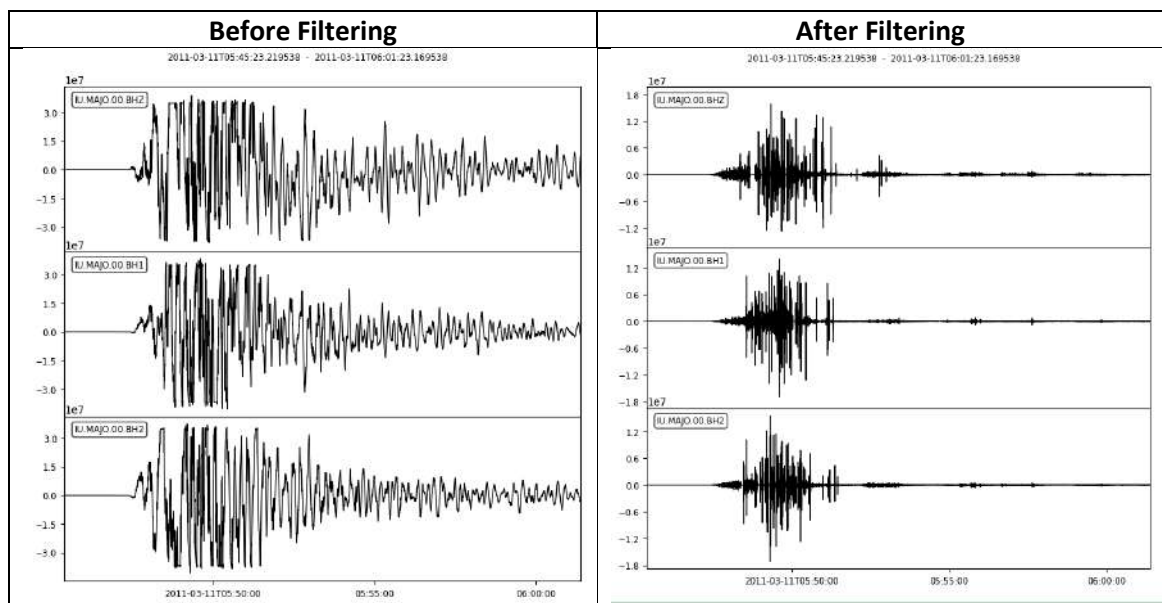


3. Bandingkan juga dengan *filtering* menggunakan *highpass* dengan data yang dianggap sinyal merupakan data dengan frekuensi minimal 2 Hz.

```
st_filt3 = st.copy()

st_filt3.filter("highpass", freq=2)

st.plot()
st_filt3.plot();
```



Laporan

Hasil dan Analisis

Seperti cara di atas, lakukan *download* data katalog gempa, data *waveform* dan *filtering* data, dengan petunjuk sebagai berikut.

1. Pilihlah 1 dari daftar gempa besar di dunia yang ada pada daftar di laman berikut, kecuali gempa Tohoku 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_21st-century_earthquakes

2. Download data katalog IRIS dengan ketentuan diambil dari minimal ± 5 hari dari kejadian gempa utama. Buatlah tabel dengan keterangan berikut:

	Min	Max
Time		
Longitude		
Latitude		
Depth		
Magnitude		

3. *Display* katalog yang dihasilkan berdasarkan contoh *script*, kemudian simpan katalog dalam format **CSV**.

Contoh *display*:

	year	month	day	hour	minute	second	lon	lat	depth_km	mag
0	2011	3	15	15	23	54.62	143.3831	40.3505	22.9	6.0
1	2011	3	15	13	31	47.45	138.7209	35.3092	14.9	6.0
2	2011	3	15	13	27	56.71	142.3382	37.5873	30.9	6.1
3	2011	3	14	6	12	36.68	142.5003	37.7805	18.8	6.0
4	2011	3	13	1	26	6.73	141.7398	35.7263	24.0	6.2
5	2011	3	12	13	15	41.15	141.2970	37.2373	33.8	6.2

4. Salin **UTCDateTime** yang menunjukkan gempa utama, sebagai contoh di katalog:

53 2011-03-11T05:46:23.200000Z 142.4980 38.2963 19.7 9.1

Maka **UTCDateTime** adalah **2011-03-11T05:46:23.200000Z** untuk dimasukkan ke dalam *script* **Download_Waveform.ipynb**

5. Pilih stasiun **IU** yang berada di sekitar wilayah gempabumi utama (meskipun tidak dekat dengan lokasi), pastikan bahwa stasiun memiliki **location code** (bukan bertuliskan --), kemudian pastikan bahwa stasiun merekam gempabumi utama. Masukkan keterangan ke dalam *script*.

net : nama jaringan (*network*)

sta : nama stasiun

loc : kode lokasi

chan : nama *channel*

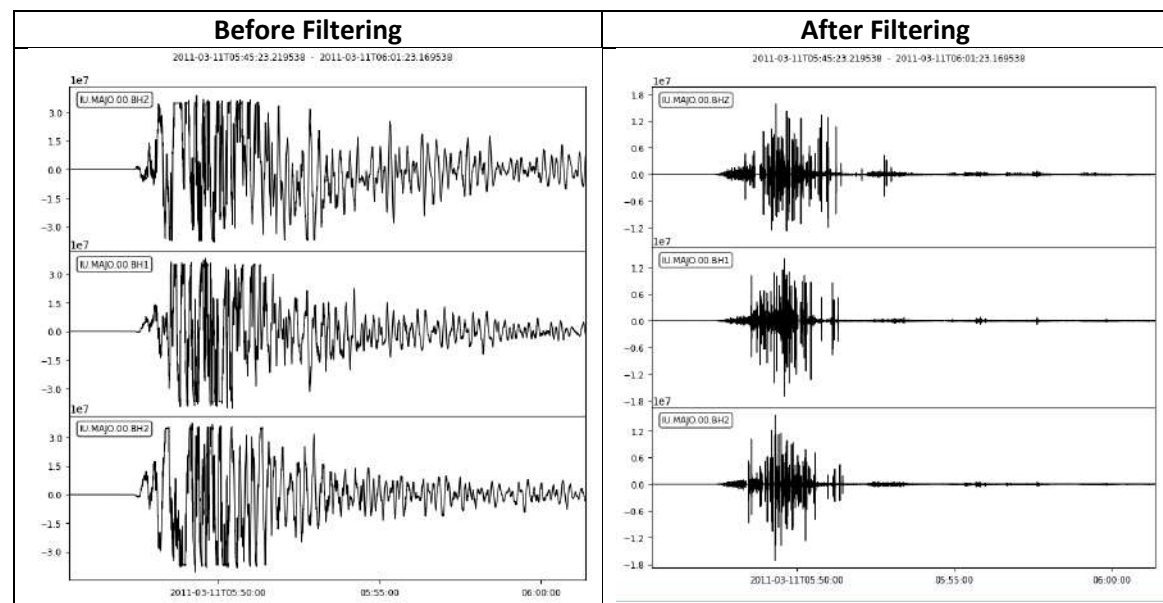
Contoh:

2011-01-26T19:55:59 (026) - 2012-04-09T00:00:00 (100)	
Location Code	Instruments / Channels
00	Streckeisen STS-1VBB w/E300
	BH1 20.0Hz IRISDMC A BH2 20.0Hz IRISDMC A BHZ 20.0Hz IRISDMC A
	LH1 1.0Hz IRISDMC A LH2 1.0Hz IRISDMC A LHZ 1.0Hz IRISDMC A
	VH1 0.1Hz IRISDMC A VH2 0.1Hz IRISDMC A VHZ 0.1Hz IRISDMC A

Stasiun **IU-MAJO** merekam dari 26-01-2011 hingga 09-04-2012, dan merekam kejadian gempa Tohoku yang terjadi tanggal 11-03-2011. Data yang perlu dicatat adalah:

net : IU
sta : MAJO
loc : 00
chan : BH* / LH* / VH*

6. *Display plot data waveform.*
7. Lakukan *filtering*, dan bandingkan data *waveform* untuk *before* dan *after filtering*, seperti tabel berikut:



Pilih 1 *filter* yang dilakukan diantara 3 pilihan berikut:

- Bandpass* 0.1 – 2 Hz
- Lowpass* 1.5 Hz
- Highpass* 0.5 Hz

Modul 2 – PyGMT: Peta Seismisitas

Tujuan

- Mahasiswa dapat menggunakan perangkat lunak PyGMT (*Python – Generic Mapping Tools*).
- Mahasiswa dapat memvisualisasikan peta dunia, peta topografi, data gempa dan data stasiun.

Software yang digunakan: Python (**numpy**, **obspy**, **pandas**, **pygmt**), Jupyter Notebook, GMT, Ghostscript

Internet: diperlukan untuk *download* data.

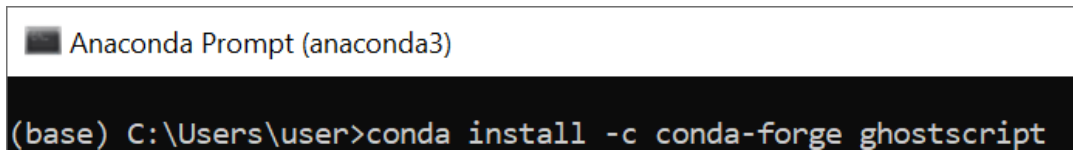
Teori

- **Seismisitas** adalah distribusi gempabumi secara geografis dan historis. Seismisitas memiliki informasi lokasi, kedalaman, magnitudo, intensitas gempabumi.
- Seismisitas menunjukkan seberapa aktif pergerakan tektonik suatu daerah, biasanya terjadi pada batas lempeng dan sesar aktif di daratan.
- Data gempabumi diperoleh dari data katalog yang telah diunduh sebelumnya dari suatu agensi penyedia data gempabumi seperti IRIS, USGS, ISC, BMKG, dll.
- Selain data gempabumi, data stasiun juga dapat divisualisasikan menggunakan PyGMT.

Praktikum

Instalasi Ghostscript

- **Ghostscript** merupakan perangkat lunak tambahan di GMT yang digunakan sebagai penyimpanan gambar hasil visualisasi.
- Buka **anaconda prompt** dan ketik *script* berikut untuk meng-*install* **ghostscript** di Anaconda.
conda install -c conda-forge ghostscript



```
Anaconda Prompt (anaconda3)  
(base) C:\Users\user>conda install -c conda-forge ghostscript
```

- Setelah berhasil, bukalah **Jupyter Notebook**

Plot Garis Pantai

1. Buatlah sebuah *new python file* pada Jupyter Notebook, misalnya dengan nama **plot_seismicity.ipynb** kemudian buatlah *script* berikut pada *line* pertama untuk meng-*import* **pygmt** terbaru pada Python

```
In [1]:  import pygmt  
         pygmt.__version__
```

```
Out[1]: 'v0.7.0'
```

Secara otomatis, **pygmt** yang terdeteksi adalah yang terbaru yaitu versi 0.7.0 (Juli 2022). Jika terjadi *error*, maka coba *upgrade* terlebih dahulu **xarray** yang terbaru dan **pygmt** terbaru yang infromasinya dapat diperoleh di <https://pypi.org/project/xarray/> dan <https://pypi.org/project/pygmt/>

```
!pip install --upgrade xarray==2022.10.0  
!pip install pygmt==0.7
```

Namun setelah sukses instalasi, jadikan perintah diatas sebagai *comment* agar tidak ter-eksekusi kembali karena akan menyita waktu.

2. Untuk visualisasi (*plotting*), buatlah sebuah *figure* kosong untuk menempatkan hasil gambar yang nantinya akan dihasilkan dengan menuliskan *script* berikut:

```
fig = pygmt.Figure()
```

3. Berikut adalah *script* untuk menampilkan garis pantai dengan keterangan:
shorelines=True (menunjukkan bahwa benar yang di-*plot* adalah garis pantai dengan *default* warna hitam)
region berada pada wilayah antara 180°BB – 180°BT dan 80°LU – 80°LS
projection merupakan **M** (Mercator) atau proyeksi geografis bumi standar internasional, dengan ukuran **16c** (16 cm)
resolution c = crude, pilihan resolusi adalah (f)ull, (h)igh, (i)ntermediate, (l)ow, (c)rude

Semakin tinggi resolusi peta, maka semakin berat komputasi dan semakin lama waktu yang dibutuhkan.

```
fig = pygmt.Figure()
fig.coast(shorelines=True, region=[-180,180,-80,80], projection="M16c", resolution='c')
fig.show()
```



Referensi untuk *plotting* dapat dilihat pada laman <https://www.pygmt.org/latest/api/index.html>

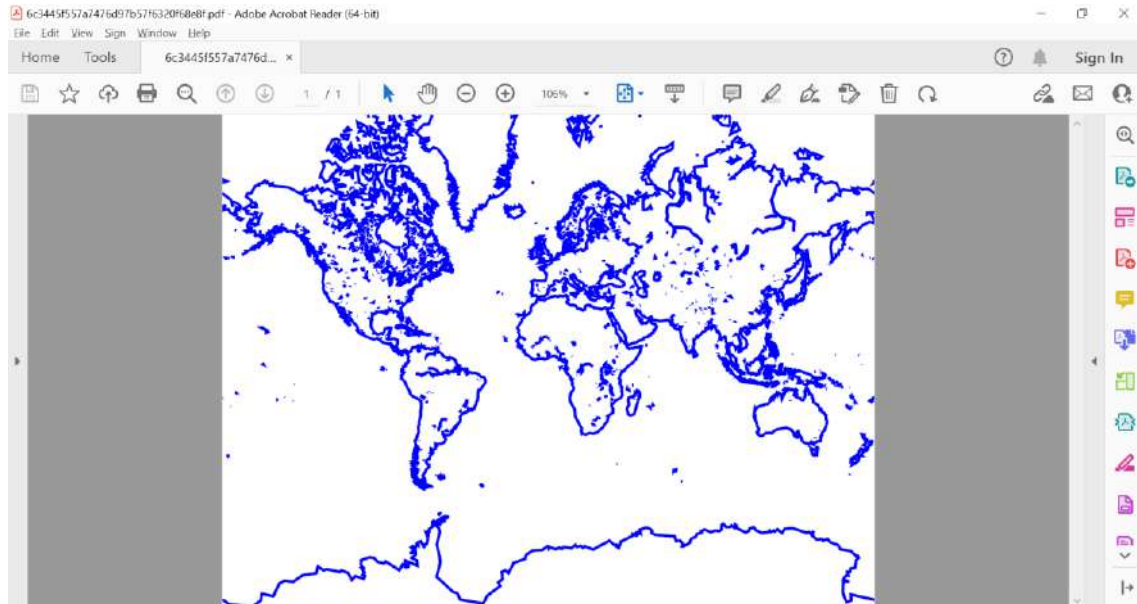
4. Jika ingin mengganti warna dan tebal garis pantai, dapat mengubah informasi pada **shorelines**, misalnya dengan mengganti **True** menjadi **2p, blue** (**p** = **pen** untuk menunjukkan ketebalan garis pantai, dan **blue** menunjukkan warna garis pantai menjadi warna biru)

```
fig = pygmt.Figure()
fig.coast(shorelines="2p,blue", region=[-180,180,-80,80], projection="M16c", resolution='c')
fig.show()
```



5. Untuk membuka gambar dalam format **PDF**, dapat menggunakan *script* berikut:

```
fig.show(method="external")
```

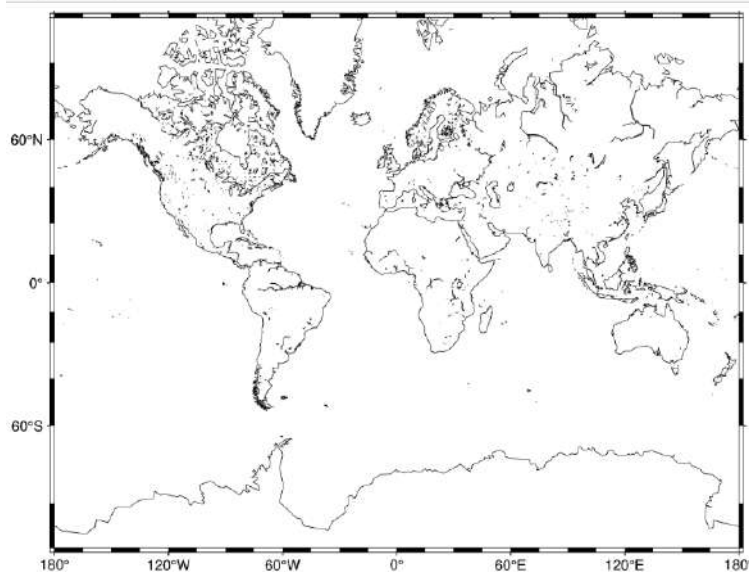


6. **Frame** merupakan garis bantu untuk menunjukkan posisi koordinat pada sumbu X (*longitude*) dan sumbu Y (*latitude*).

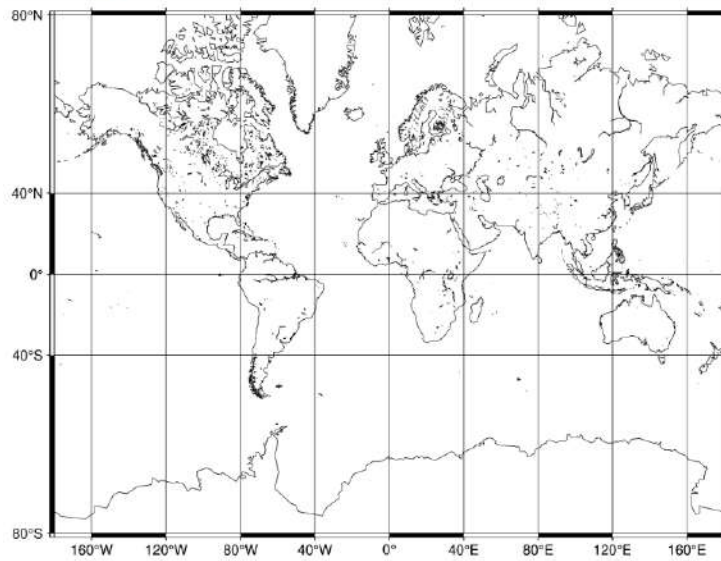
frame = 'f'	tanpa koordinat di <i>frame</i>
frame = 'a' atau frame = True	koordinat di <i>frame</i>
frame = 'ag'	koordinat dan <i>grid line</i> di <i>frame</i>
frame = '40'	koordinat setiap 40°
frame = ["xa40g40", "ya40g40"]	koordinat setiap 40° di <i>frame</i> dan 40° di <i>grid line</i>
frame = ["xa40g60", "ya40g60"]	koordinat setiap 40° di <i>frame</i> dan 60° di <i>grid line</i>

```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(shorelines=True, region=[-180,180,-80,80], projection="M16c", frame = 'af')
fig.show()
```

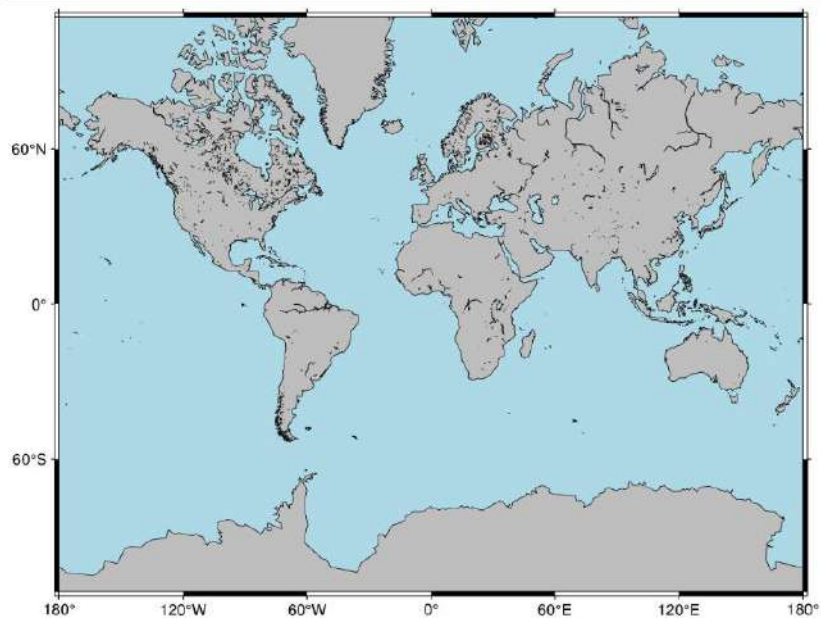


```
fig = pygmt.Figure()
fig.coast(shorelines=True, region=[-180,180,-80,80], projection="M16c", frame = ['xa40g40', 'ya40g40'])
fig.show()
```



7. Untuk menambahkan warna, dapat menggunakan *script* berikut:

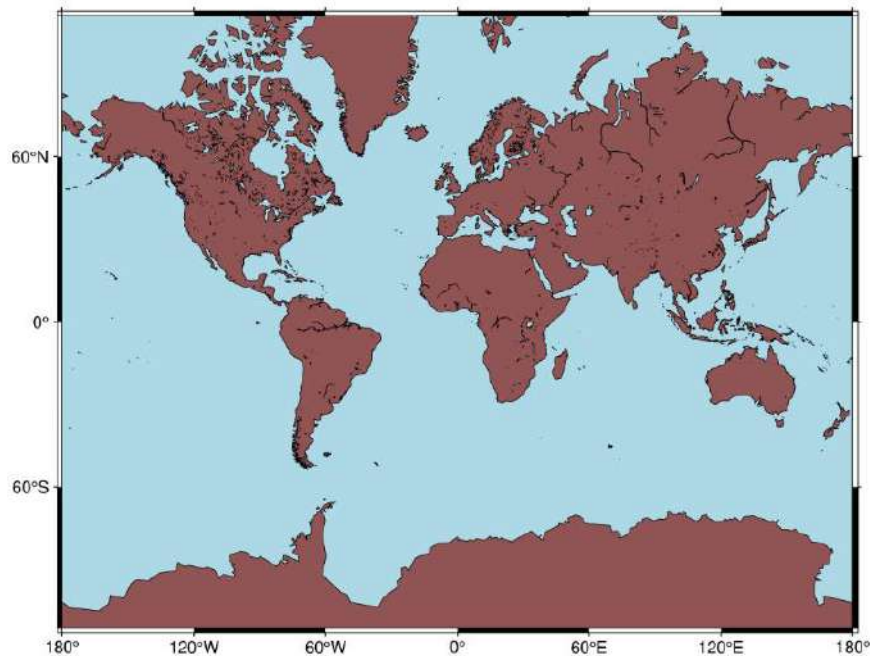
```
fig = pygmt.Figure()
fig.coast(shorelines=True, region=[-180,180,-80,80], projection="M16c", frame = 'a',
          land='grey', water='lightblue')
fig.show()
```



Untuk warna dengan RGB tertentu (contoh: kode RGB 905454)

```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(shorelines=True, region=[-180,180,-80,80], projection="M16c", frame = 'a',
          land='#905454', water='lightblue')
fig.show()
```



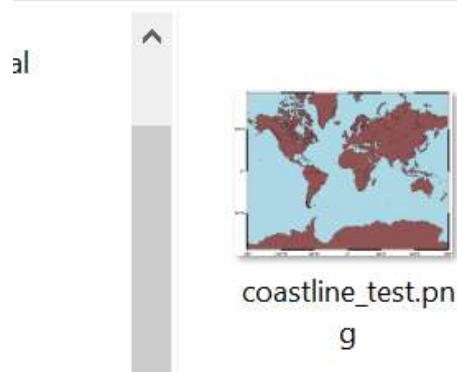
Untuk kode RGB dapat dilihat pada laman

https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html

8. Misalkan kita membuat folder **PYGMT** pada Drive D computer untuk menyimpan gambar dari plot PyGMT, maka *script* untuk menyimpan gambar ke folder tersebut adalah:

```
save = r"D:\PYGMT" + "/" + "coastline_test" + '.png'
fig.savefig(save)
```

This PC > Local Disk (D:) > PYGMT



9. Untuk memetakan suatu negara, dapat menggunakan **ISO Codes** yang diakses pada laman https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes

Contoh pada *script*:

```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(
    region = 'ID',
    projection = 'M14i',
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'a'
)
fig.show()

save = r"D:\PYGMT" + "/" + "Indonesia_map" + '.png'
fig.savefig(save)
```

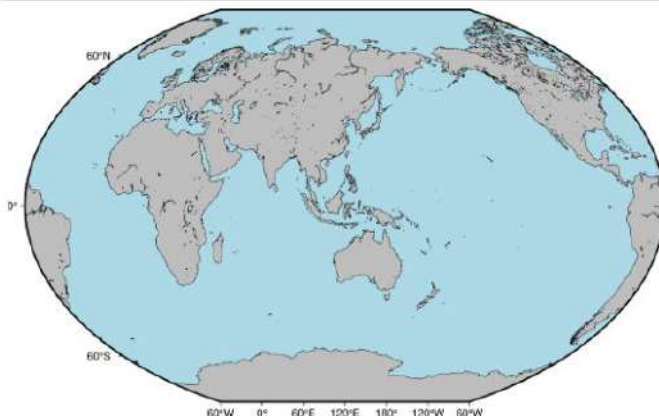


10. Untuk menampilkan peta dalam bentuk *globe*, dapat mengganti **region = 'g'** dan **projection = R** (Winkel Triple) dan pusatnya diatur seperti R120 dimana pusat adalah pada *longitude* 120°BT

```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(
    region = 'g',
    projection = 'R120/81', #R sebagai proyeksi Winkel Triple dengan pusat pada Longitude 120E
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'a'
)
fig.show()

save = r"D:\PYGMT" + "/" + "Global_map" + '.png'
fig.savefig(save)
```



11. Untuk menambahkan *inset map*, gunakan cara berikut:

```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(
    region = 'ID',
    projection = 'M14i',
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'a'
)

with fig.inset(position='jTR+w4.5c+o0.5c/0.2c', box = '+pblack'):
    fig.coast(
        region = 'g',
        projection = "G110/-20/4.5c",
        land = 'grey', water = 'white',
        dcw = "ID+gred"
    )

fig.show()
```



Plot Data Gempabumi

1. Data gempabumi yang digunakan adalah data katalog dalam format **csv** yang sebelumnya di-*generate* dari Modul 1. Berikut adalah *script* yang digunakan untuk membaca *file csv*:

```
import pandas as pd
catalog = pd.read_csv('Katalog_Gempa_Tohoku_2011.csv')
catalog.head()
```

	Unnamed: 0	year	month	day	hour	minute	second	lon	lat	depth_km	mag
0	0	2011	3	15	15	23	54.62	143.3831	40.3505	22.9	6.0
1	1	2011	3	15	13	31	47.45	138.7209	35.3092	14.9	6.0
2	2	2011	3	15	13	27	56.71	142.3382	37.5873	30.9	6.1
3	3	2011	3	14	6	12	36.68	142.5003	37.7805	18.8	6.0
4	4	2011	3	13	1	26	6.73	141.7398	35.7263	24.0	6.2

2. Bacalah variabel *longitude*, *latitude*, *magnitude* dan *depth* dari data **csv**, lalu Buatlah batas **region** $\pm 2^\circ$ sebagai batas *frame* pada peta.

```
lon = catalog.lon
lat = catalog.lat
mag = catalog.mag
depth_km = catalog.depth_km

import numpy as np

region = [np.min(lon)-2,
          np.max(lon)+2,
          np.min(lat)-2,
          np.max(lat)+2]

print(region)
```

3. Buatlah visualisasi peta seismisitas dengan *script* berikut:

```
fig = pygmt.Figure()

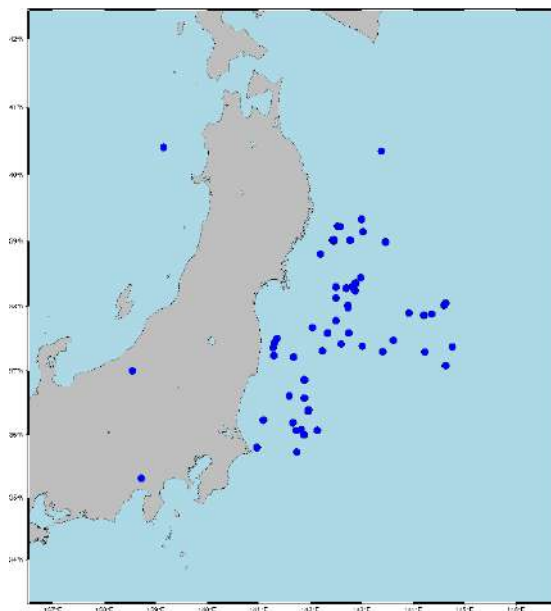
fig.coast(
    region=region,
    projection = 'M14i',
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'a'
)

fig.plot(
    x=lon,
    y=lat,
    color="blue",
    style="c0.5c",
    pen="black")

fig.show()

# save figure
title = 'seismicity'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



4. Untuk variasi ukuran berdasarkan magnitudo, dapat menuliskan *script* berikut:

```
fig = pygmt.Figure()

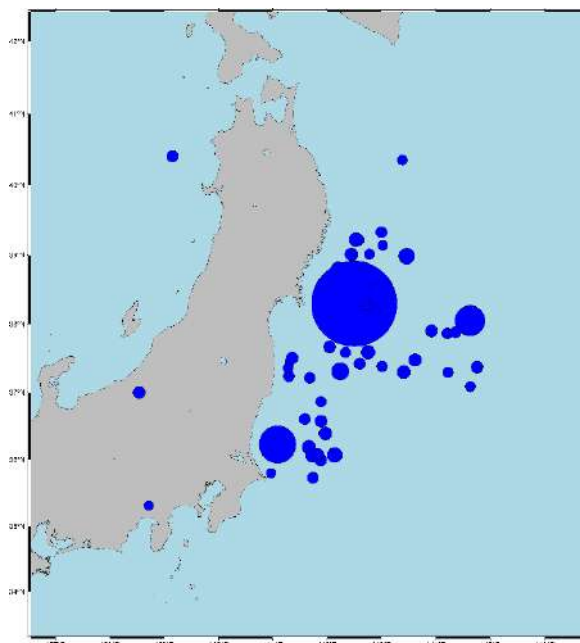
fig.coast(
    region=region,
    projection = 'M14i',
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'a'
)

fig.plot(
    x=lon,
    y=lat,
    color="blue",
    size=0.01 * (2 ** mag),
    style="cc",
    pen="black")

fig.show()

# save figure
title = 'seismicity_mag'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



5. Untuk variasi warna berdasarkan kedalaman, dapat menuliskan *script* berikut:

```
fig = pygmt.Figure()

# colorbar colormap
pygmt.makecpt(cmap="seis", series=[
    depth_km.min(), depth_km.max()])

fig.coast(
    region=region,
    projection = 'M14i',
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'a'
)

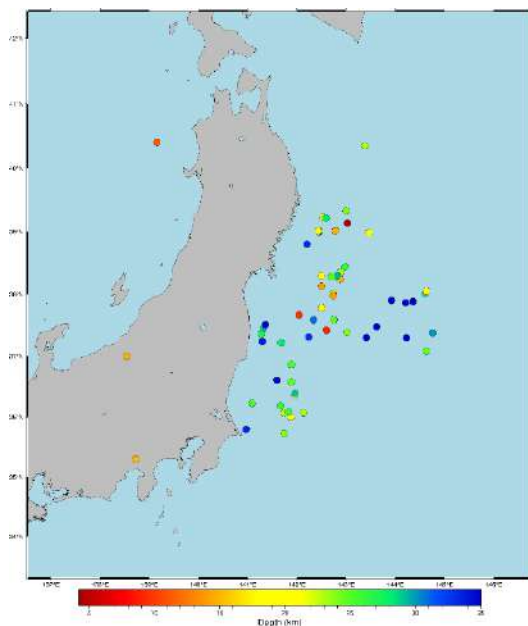
fig.plot(
    x=lon,
    y=lat,
    color=depth_km,
    cmap=True,
    style="c0.5c",
    pen="black")

fig.colorbar(frame='af+l"Depth (km)"')

fig.show()

# save figure
title = 'seismicity_depth'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



Variasi warna (cmap) dapat dilihat pada laman <https://docs.generic-mapping-tools.org/latest/cookbook/cpts.html>

6. Untuk menampilkan peta topografi, dapat menggunakan *script* berikut:

```
fig = pygmt.Figure()

# define topography data source
topo_data = '@earth_relief_30s'

# make color pallets
pygmt.makecpt(
    cmap='geo',
    series='-8000/8000/1000',
    continuous=True)

# plot high res topography
fig.grdimage(
    grid=topo_data,
    region=region,
    projection='M8i',
    shading=True,
    frame=True)

# plot coast lines
fig.coast(shorelines=True,
          frame=True)

# colorbar colormap
pygmt.makecpt(cmap="seis", series=[
    depth_km.min(), depth_km.max()])

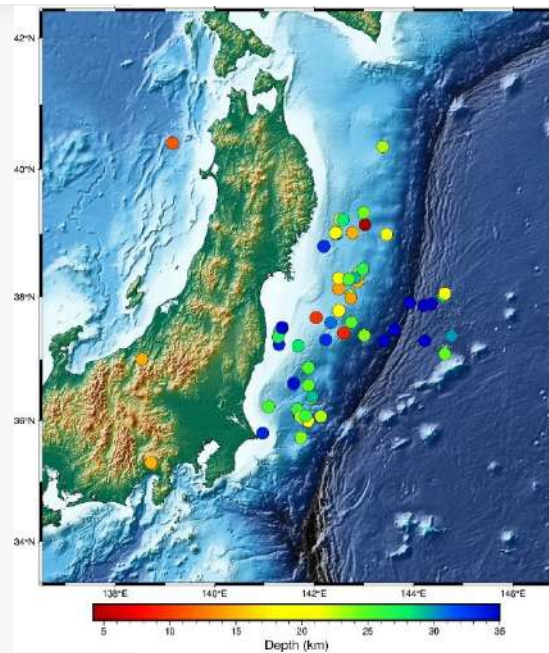
#plot seismicity color in depth
fig.plot(
    x=lon,
    y=lat,
    color=depth_km,
    cmap=True,
    style="c0.5c",
    pen="black")

fig.colorbar(frame='af+l"Depth (km)"')

fig.show()

# save figure
title = 'seismicity_topo'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



Plot Data Stasiun

1. Berdasarkan data katalog dan *waveform* pada Modul 1, *download* data stasiun *network* IU dengan menuliskan *script* berikut:

```
import pygmt
import obspy
from obspy.clients.fdsn import Client
from obspy import UTCDateTime
import pandas as pd
import numpy as np
```

```
client = Client("IRIS")
network = "IU"
station = "*"
starttime = UTCDateTime("2000-01-01")
endtime = UTCDateTime("2012-01-01")

inventory = client.get_stations(network=network, station=station,
                                starttime=starttime,
                                endtime=endtime)

print(inventory)
```

```
Inventory created at 2022-10-14T07:48:14.251200Z
Created by: IRIS WEB SERVICE: fdsnws-station | version: 1.1.52
http://service.iris.edu/fdsnws/station/1/query?starttime=2000-01-01...
Sending institution: IRIS-DMC (IRIS-DMC)
Contains:
  Networks (1):
    IU
  Stations (108):
    IU.ADK (Adak, Aleutian Islands, Alaska) (2x)
    IU.AFI (Afiamalu, Samoa)
    IU.ANMO (Albuquerque, New Mexico, USA) (3x)
```

2. Buatlah *script* berikut untuk membuat *bank* data stasiun berupa nama stasiun (code), *longitude* dan *latitude*-nya.

```
lon_sta, lat_sta, code_sta = [], [], []
for i in range(len(inventory[0])):
    lon = inventory[0][i].longitude
    lat = inventory[0][i].latitude
    sta = inventory[0][i].code
    lon_sta.append(lon)
    lat_sta.append(lat)
    code_sta.append(sta)
data_sta = pd.DataFrame({"lon":lon_sta, "lat":lat_sta, "code":code_sta})
print(data_sta)
```

	lon	lat	code
0	-176.6842	51.8823	ADK
1	-176.6842	51.8823	ADK
2	-171.7827	-13.9085	AFI
3	-106.4572	34.9459	ANMO
4	-106.4602	34.9502	ANMO
..	...	...	...
103	-86.2939	38.2289	WCI
104	-87.8300	36.1297	WVT
105	-157.4457	2.0448	XMAS
106	129.6805	62.0310	YAK
107	142.7604	46.9587	YSS

```
[108 rows x 3 columns]
```

3. Untuk *plotting* lokasi stasiun

```
import numpy as np

region = [np.min(data_sta.lon),
          np.max(data_sta.lon),
          np.min(data_sta.lat),
          np.max(data_sta.lat)]

fig = pygmt.Figure()

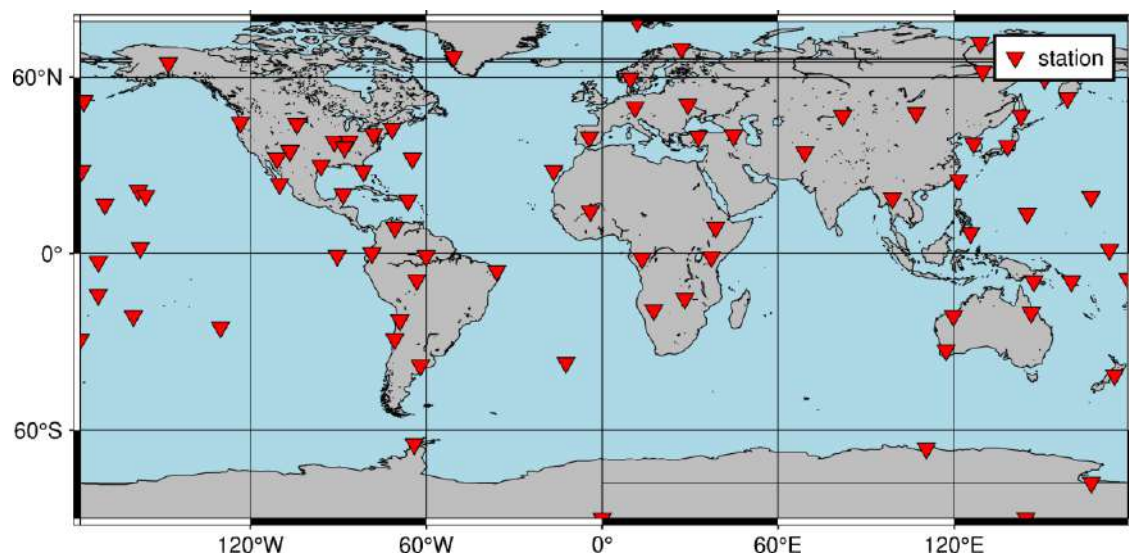
fig.coast(
    region=region,
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'ag'
)

fig.plot(
    x=data_sta.lon,
    y=data_sta.lat,
    color="red",
    style="i0.3c",
    pen="black",
    label="station"
)

fig.legend()
fig.show()

# save figure
title = 'station'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



4. Lokasi stasiun biasanya dibatasi hanya pada batasan *frame* tertentu, misalnya pada data gempa Tohoku 2011, data stasiun yang diperlukan hanya yang berada pada radius $\pm 40^\circ$ dari distribusi data gempa. Maka gunakanlah *script*:

```
import pandas as pd
catalog = pd.read_csv('Katalog_Gempa_Tohoku_2011.csv')

lon = catalog.lon
lat = catalog.lat
mag = catalog.mag
depth_km = catalog.depth_km

import numpy as np

region_sta = [np.min(lon)-40,
              np.max(lon)+40,
              np.min(lat)-40,
              np.max(lat)+40]
```

```
fig = pygmt.Figure()

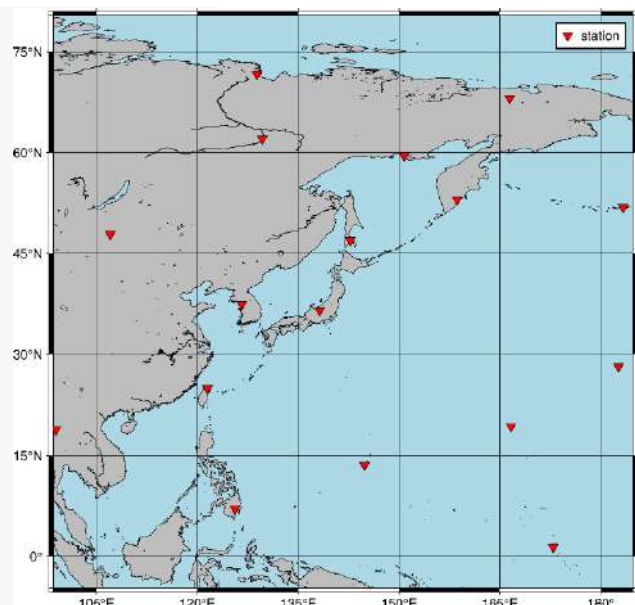
fig.coast(
    region=region_sta,
    shorelines = True,
    water = 'lightblue',
    land = 'grey',
    frame = 'ag'
)

fig.plot(
    x=data_sta.lon,
    y=data_sta.lat,
    color="red",
    style="i0.3c",
    pen="black",
    label="station"
)

fig.legend()
fig.show()

# save figure
title = 'station_jp'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



5. Untuk menampilkan topografi, gunakan *script*:

```
fig = pygmt.Figure()

# define topography data source
topo_data = '@earth_relief_30s'

# make color pallets
pygmt.makecpt(
    cmap='geo',
    series='-8000/8000/1000',
    continuous=True)

# plot high res topography
fig.grdimage(
    grid=topo_data,
    region=region_sta,
    projection='M8i',
    shading=True,
    frame=True)

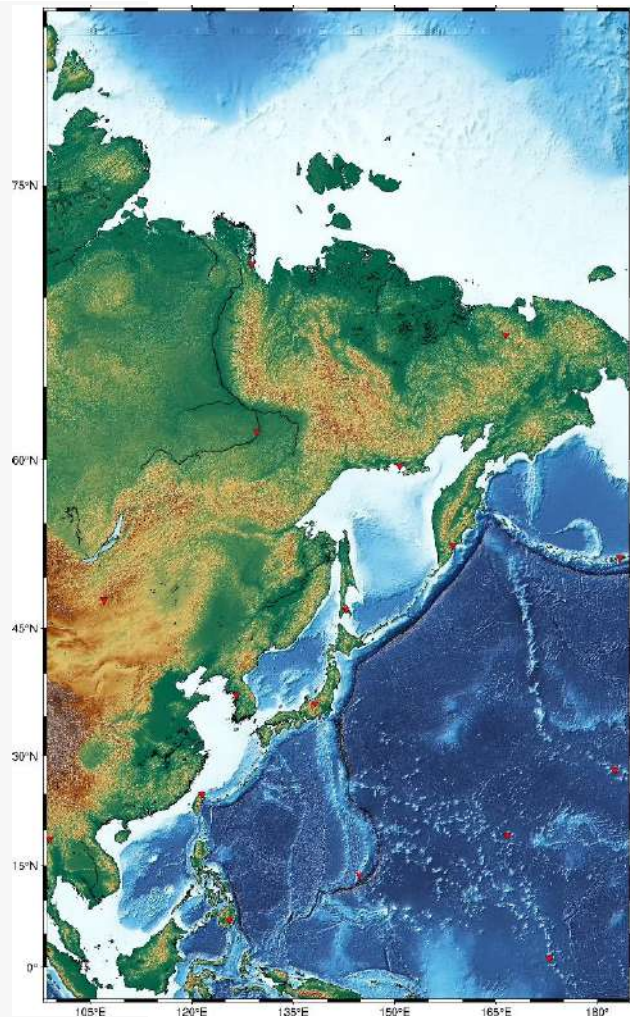
# plot coast lines
fig.coast(shorelines=True,
          frame=True)

#plot station
fig.plot(
    x=data_sta.lon,
    y=data_sta.lat,
    color="red",
    style="i0.3c",
    pen="black")

fig.show()

# save figure
title = 'station_topo'
file_path = r"D:\PYGMT"

filesave = file_path + "/" + title + '.png'
fig.savefig(filesave)
```



Laporan

Hasil dan Analisis

1. Gunakan data katalog gempa yang di-*generate* pada tugas Modul 1 untuk membuat peta seismisitas dengan ketentuan berikut dibebaskan atas pilihan masing-masing:
 - Warna land dan water
 - Warna dan ukuran garis pantai
 - Menggunakan topografi ataupun tidak
 - Warna titik gempa
 - Warna variasi kedalaman gempa
 - Ukuran variasi kedalaman magnitudo
 - Grid

Hal yang wajib:

- Frame menunjukkan nilai *longitude* dan *latitude* untuk menunjukkan posisi peta
 - Titik gempabumi berbentuk lingkaran
2. Gunakanlah data stasiun jaringan IU dengan batas $\pm 20 - 90^\circ$ dari distribusi data gempabumi, namun masih dalam batas koordinat peta dunia ($180^\circ\text{BB} - 180^\circ\text{BT}$ dan $80^\circ\text{LU} - 80^\circ\text{LS}$). Jika di luar batas tersebut maka *script* akan *error*, dan perbaikilah nilai *longitude* dan *latitude* maksimum dan minimum dan sesuaikan sebaik-baiknya.

Ketentuan sama dengan nomor 1, simbol stasiun wajib berbentuk segitiga.

Modul 3 – Fasa Gempa

Tujuan

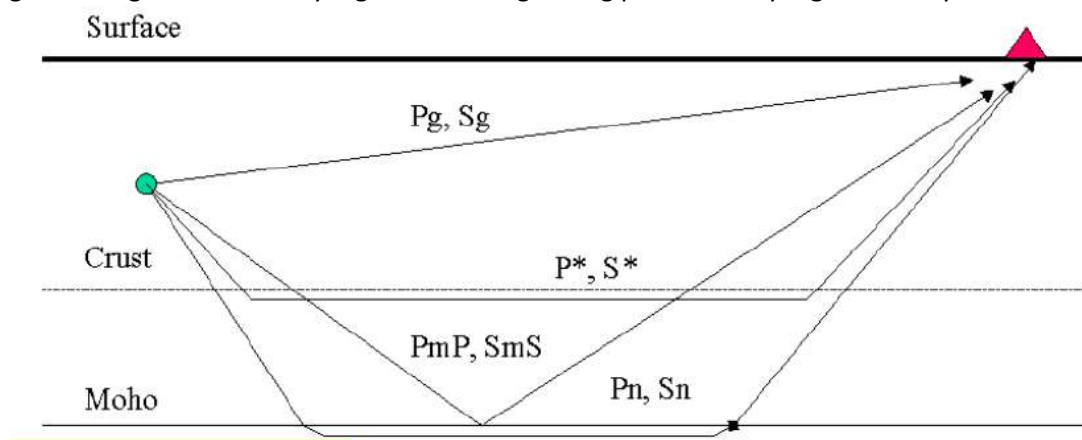
- Mahasiswa dapat mengidentifikasi fasa gempa pada seismogram.
- Mahasiswa dapat mengidentifikasi fasa gempa berdasarkan jarak antara gempa dengan stasiun dan waktu tempuhnya.

Software yang digunakan: -

Internet: tidak diperlukan apabila mahasiswa sudah mengunduh tabel ak135.

Teori

- Secara umum, fasa gempa terdiri atas fasa gelombang P, S, Rayleigh dan Love. Namun setiap gelombang memiliki fasa yang berbeda tergantung pada media yang dilewatinya.



Sumber: NMSOP, Bormann (2002)

Keterangan gambar di atas:

P_g, S_g : gelombang P dan S yang merambat pada lapisan kerak bumi

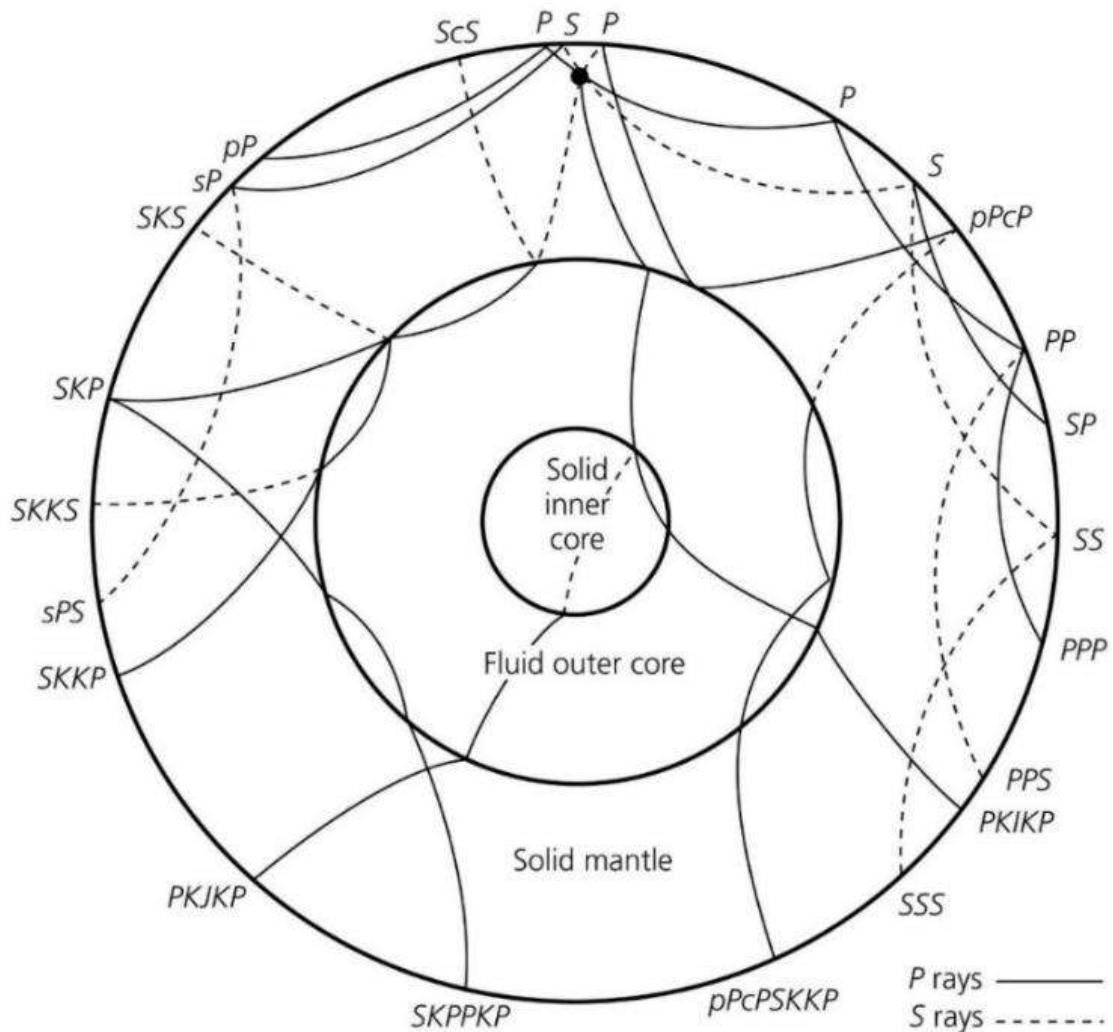
P_n, S_n : gelombang P dan S yang mengalami refraksi pada batas antara kerak dan mantel bumi (Moho)

P_{mP}, S_{mS} : gelombang P dan S yang mengalami refleksi pada batas antara kerak dan mantel bumi (Moho)

- Fasa gempa bumi global diilustrasikan sebagai berikut:

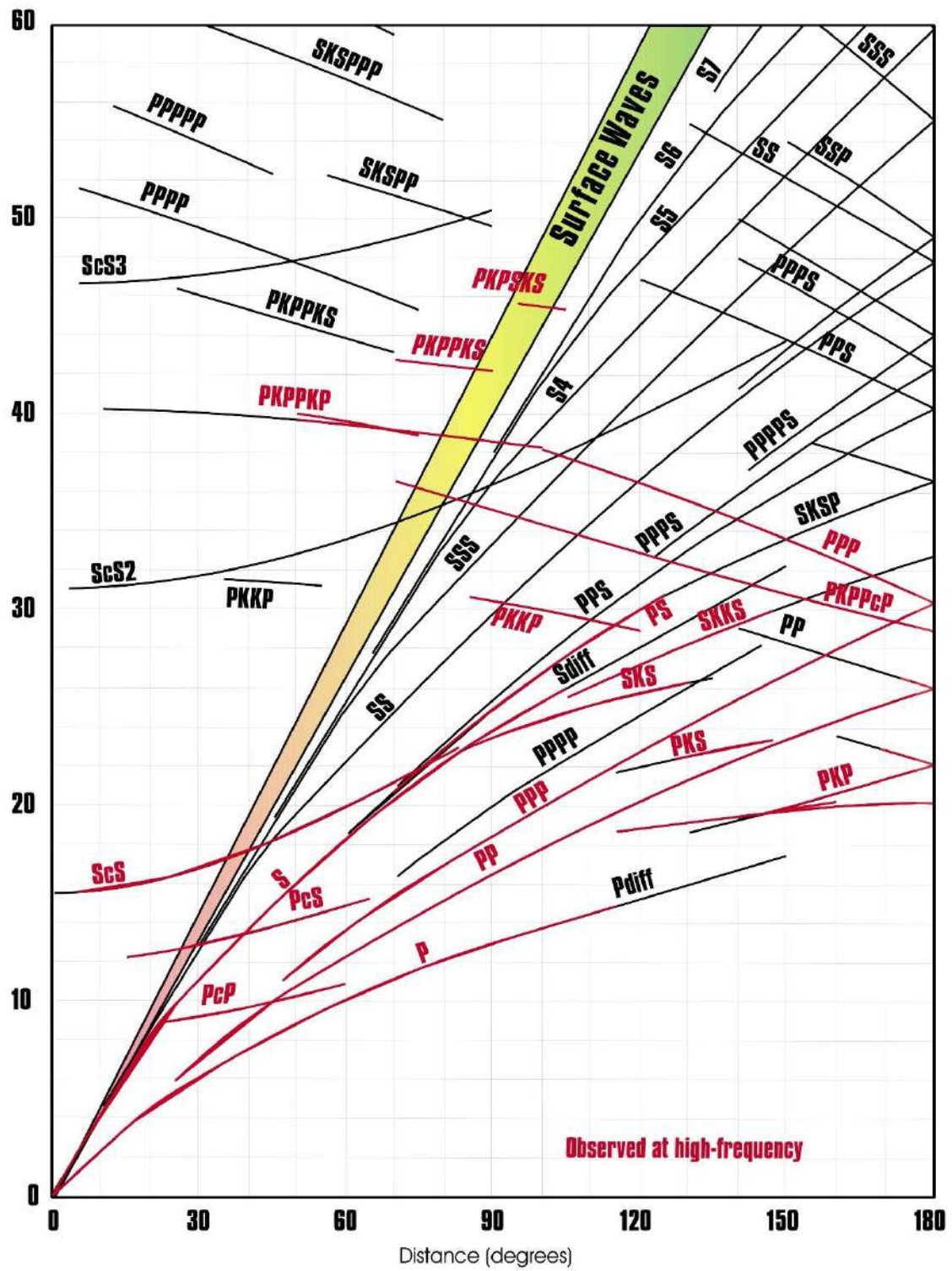
Media yang dilewati	Gelombang P	Gelombang S
Sumber ke permukaan bumi	p	s
Mantel	P	S
Batas mantel dan inti luar	c	c
Inti luar	K	-
Batas inti luar dan inti dalam	i	-
Inti dalam	I	J

Figure 3.5-5: Illustration of various body wave phases.



Sumber: Stein & Wyssession (2003)

- Waktu tempuh gelombang direpresentasikan oleh **Kurva Waktu Tempuh** yaitu kurva waktu tempuh gelombang terhadap jarak (pada kedalaman gempa tertentu) yang dipublikasikan oleh:
 - Jeffreys & Bullen (1967)
 - Kennett & Engdahl (1991) yang dikenal sebagai IASP91 (*International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior*)
 - Kennett & Engdahl (1995) yang dikenal sebagai ak135.



Gambar. Kurva waktu tempuh IASP91

Praktikum

Berikut adalah langkah pengerjaan praktikum:

1. Tentukan waktu tempuh gelombang P dan S untuk suatu gempa yang direkam oleh beberapa stasiun berikut, menggunakan kurva waktu tempuh IASP91.

Stasiun	Jarak Gempa-Stasiun (°)	Waktu Tempuh P	Waktu Tempuh S
Miami	20		
Colorado	40		
Egypt	100		

2. Suatu gempabumi terjadi pada jarak 60° dari stasiun. Dengan menggunakan kurva IASP91, berapakah waktu tempuh untuk fasa gelombang seismik berikut:

Fasa	Waktu tempuh (menit)	Waktu tempuh (detik)
P		
PP		
PPP		
S		
SS		
SSS		
ScSS		
PKPPKP		
PKPPKS		
SKSPPP		

3. Dari data S-P *lag time* berikut, tentukan berapa jarak episenter dalam *degrees*

S-P <i>lag time</i> (menit)	Jarak episenter (deg)
2.5	
8	
12	

4. Bukalah kurva waktu tempuh ak135 yang bisa didapatkan di:
<http://rses.anu.edu.au/seismology/AK135tables.pdf>
5. Tentukanlah waktu tempuh setiap fasa untuk gempa dengan jarak 50° dari stasiun dan kedalaman 100 km berdasarkan tabel ak135 tersebut.

Fasa	Waktu tempuh (ms)
P	
S	
PcP	
ScS	

Laporan

Ilustrasi

Buatlah ilustrasi fasa (gambar manual) untuk:

1. Pg, Sg, PmP, SmS, Pn, Sn.
Batasan wilayah: Kerak bumi dan moho.
2. P, S, pP, sP, PP, pPP, PcP, PcS, ScS.
Batasan wilayah: Mantel dan CMB (*core-mantle boundary*).
3. P, PP, PcP, PKP, PKiKP, PKiKP, PKJKP, SKKS, PcPSKKP
Batasan wilayah: Mantel, Inti Luar, Inti Dalam.

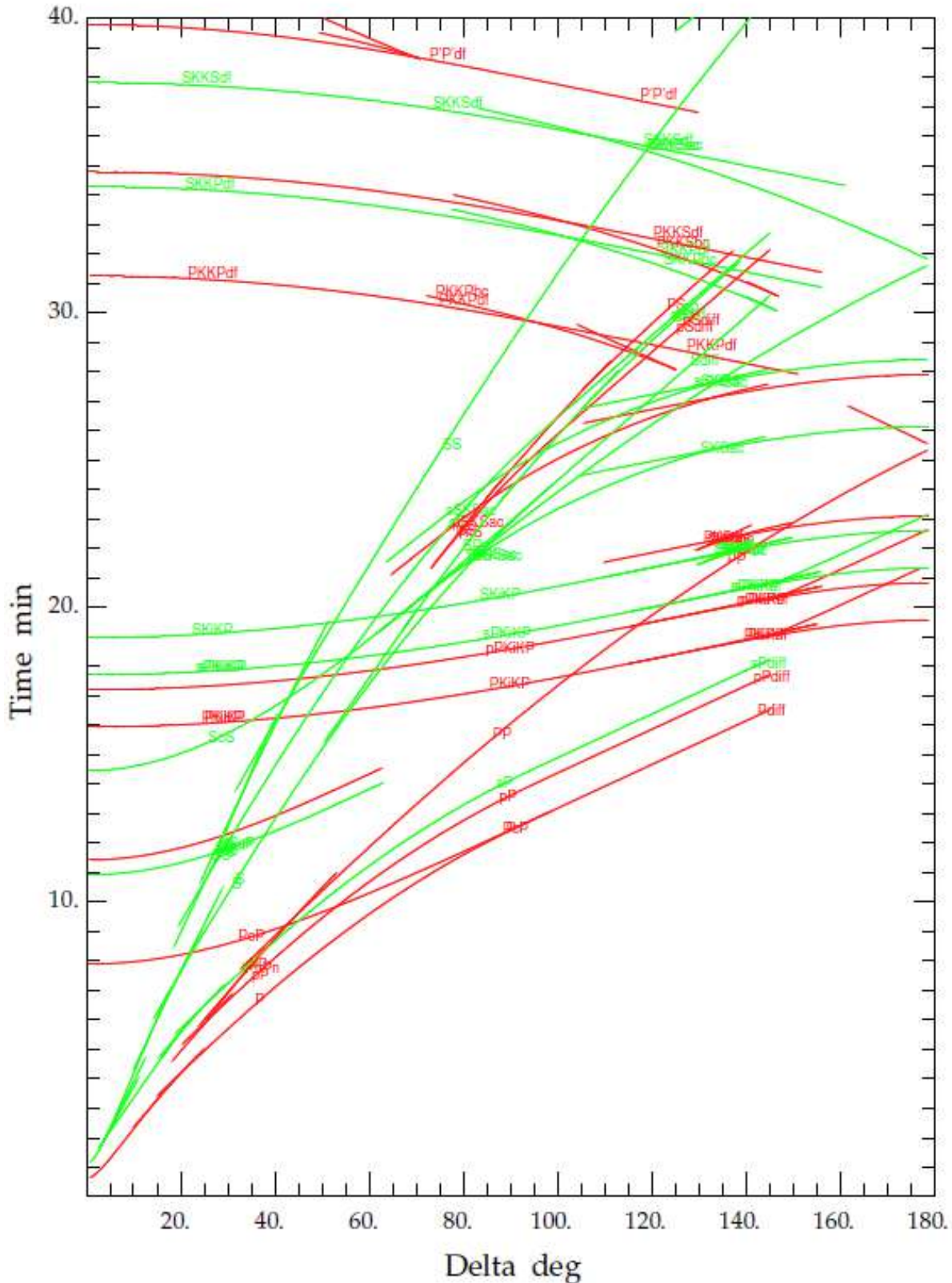
P digambarkan dengan garis tegas, S digambarkan dengan garis putus-putus atau bergerigi, dengan warna berbeda.

Kurva waktu tempuh ak135

Tentukanlah waktu tempuh fasa gempa dengan jarak 40° dari stasiun, menggunakan kurva waktu tempuh ak135 untuk kedalaman gempa 300 km terlampir.

Fasa	Waktu tempuh (menit)	Waktu tempuh (detik)
P		
PcP		
S		
PKiKP		
SKiKP		
PKKPdf		
SKKSdf		

ak135 300 km depth



Modul 4 – Lokasi Gempa

Tujuan

- Mahasiswa dapat menentukan lokasi episenter gempa.
- Mahasiswa dapat menentukan lokasi hiposenter gempa.
- Mahasiswa dapat menentukan waktu terjadinya gempa (*origin time*).

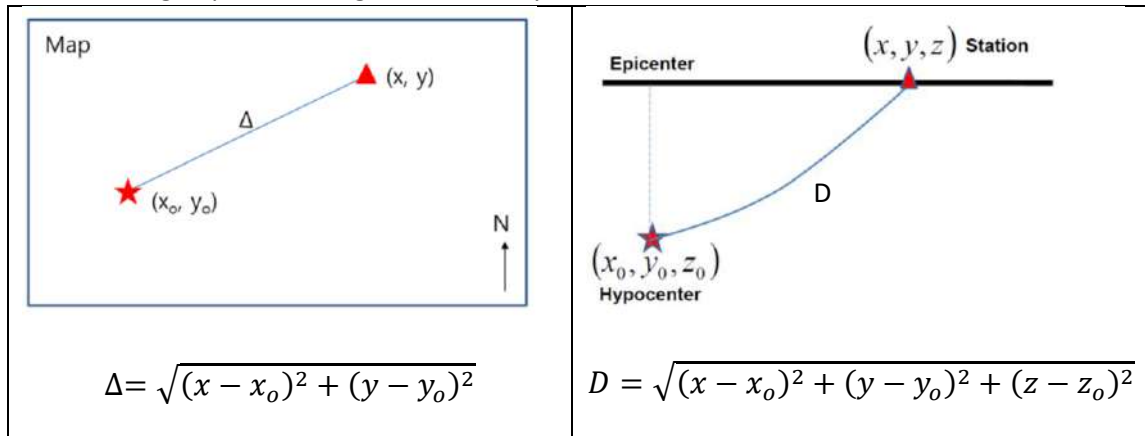
Software yang digunakan: -

Internet: tidak diperlukan.

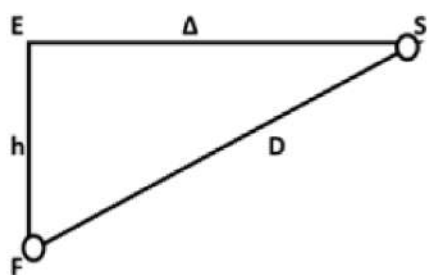
Peralatan tulis: jangka, penggaris, penghapus, pensil, kertas *milimeter block*.

Teori

- Hiposenter merupakan lokasi terjadinya gempabumi dilihat dari kedalaman, jika ditunjukkan dalam koordinat maka hiposenter memiliki posisi (x_o, y_o, z_o) . Sedangkan episenter merupakan lokasi terjadinya gempabumi dilihat di permukaan, sebagai proyeksi dari hiposenter. Episenter memiliki posisi (x_o, y_o) . Sementara kedalaman gempabumi disebut sebagai fokus.
- Jarak antara gempabumi dengan stasiun dinyatakan dalam:



- Kedalaman gempabumi (*h*) dapat diperoleh dari:



E : epicenter
 S : station
 F : focus
 Δ : epicentral distance
 D : hypocentral distance
 h : focal depth

- Metode Tiga Lingkaran digunakan untuk menentukan lokasi episenter, dimana diketahui koordinat X dan Y tiga stasiun, serta radius lingkaran merupakan jarak antara episenter dengan stasiun. Karena lokasi episenter tidak diketahui, maka jarak antara episenter dengan stasiun diperoleh dari persamaan:

$$\Delta = (t_s^{arr} - t_p^{arr}) \frac{v_p v_s}{v_p - v_s}$$

Keterangan:

t_p^{arr} = P-arrival time (second)

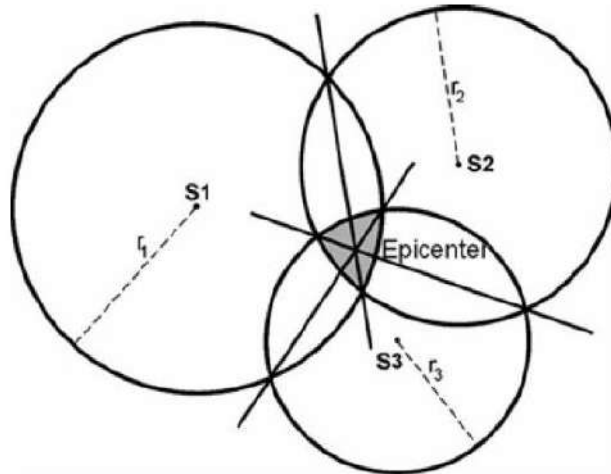
t_s^{arr} = S-arrival time (second)

Δ = epicentral distance (km)

v_p = P-waves velocity (km/s)
 v_s = S-waves velocity (km/s)
 K = Konstanta Omori

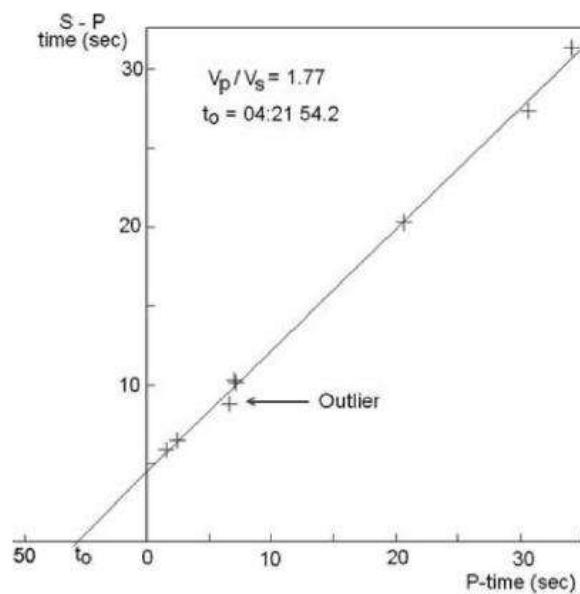
$$K = \frac{v_p v_s}{v_p - v_s}$$

Kerak bumi memiliki v_p rata-rata 6 km/s dan memiliki rasio $v_p/v_s = 1.73$



Sumber: Havskov & Ottemoller (2010)

- Metode Wadati digunakan untuk menentukan waktu terjadinya gempa bumi (t_o)



$$(t_s^{arr} - t_p^{arr}) = \left(\frac{v_p}{v_s} - 1\right)(t_p^{arr} - t_o)$$

- Kedalaman gempa bumi dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$t_i^{arr} = t_i^{tra} + t_o$$

t_i^{tra} = waktu tempuh gelombang dihitung menggunakan model kecepatan tertentu (kalkulasi)

t_i^{arr} = waktu tiba gelombang berdasarkan waktu tempuh kalkulasi.

t_o = waktu kejadian gempa

Kedalaman gempabumi z_o diperoleh dari:

$$t_i^{tra} = \frac{\sqrt{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + (z - z_o)^2}}{v}$$

Praktikum

Berikut adalah langkah pengerjaan praktikum:

1. Dengan menggunakan *milimeter block*, buatlah lokasi stasiun dengan keterangan berikut:

Stasiun	X (m)	Y (m)	tp^{arr} (s)	ts^{arr} (s)	$ts^{arr} - tp^{arr}$ (s)	Δ (m)
Dehi	-9.069,35	-10.840,20	13,3	19,7		
Maud	-18.425,10	1.313,20	11,7	17		
Batu	-32.719,00	23.066,50	10,2	18,9		

Diketahui Konstanta Omori = 8.

2. Gunakan jangka untuk membuat lingkaran (radius lingkaran = Δ), gunakan skala yang proporsional.
3. Tentukan lokasi episenter (X dan Y).
4. Buatlah grafik dengan $ts^{arr} - tp^{arr}$ sebagai sumbu X dan tp^{arr} sebagai sumbu Y. Dari sana, extrapolasi sehingga diperoleh titik potong antara kurva linier dengan sumbu X (pada saat Y = 0). Titik tersebut merupakan t_o atau waktu terjadinya gempa.
5. Dengan $t_p^{arr} = t_p^{tra} + t_o$ (ambil salah satu dari 3 stasiun diatas), hitunglah kedalaman gempabumi (z_o) dengan $v_p = 6$ km/s.

Laporan

Hasil dan Analisis

Hasil dari pengerjaan praktikum beserta keterangan yang harus ditampilkan:

- a. Hasil penentuan lokasi episenter dengan metode tiga lingkaran (*milimeter block*).
- b. Kolom di nomor 1.
- c. Lokasi episenter (X dan Y).
- d. Waktu terjadinya gempa bumi (t_o dalam sekon).
- e. Kedalaman gempabumi (z_o)

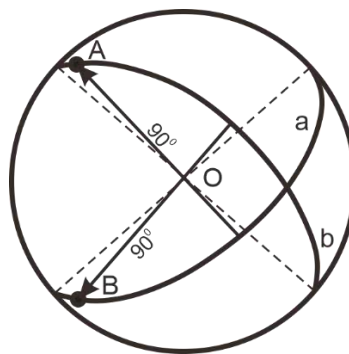
Modul 5 – Mekanisme Fokus

Tujuan

- Mahasiswa dapat menentukan model sesar gempa berdasarkan bidang nodal pada suatu mekanisme fokus.
- Mahasiswa dapat menentukan besar *strike*, *dip*, dan *rake* dari suatu bidang nodal dalam mekanisme fokus.

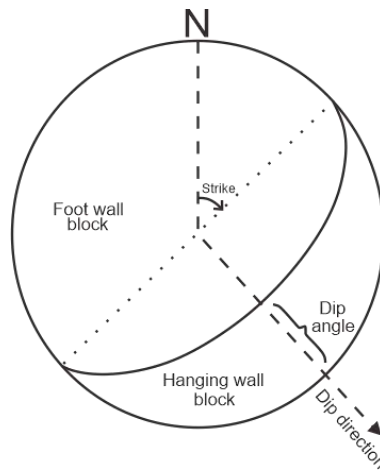
Teori

- Pada gambar di bawah ini, dua bidang nodal dinyatakan sebagai dua garis lengkung (garis a dan b), karena dua bidang tersebut saling tegak lurus, maka kedua bidang tersebut akan saling berpotongan melalui pusatnya. Pusat ini merupakan vektor yang saling tegak lurus. Arah vektor yang menjauhi hiposenter ditandai dengan titik potong antara vektor dan bola fokus gempa bumi (Titik A dan B).



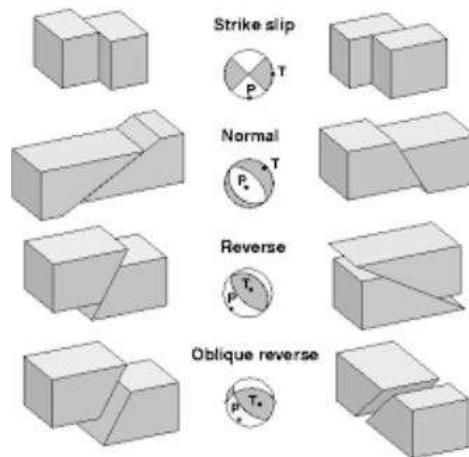
Sumber: Daisuke (1997)

- Diagram mekanisme sumber gempa bumi dibagi oleh dua garis nodal menjadi empat kuadran yang memisahkan daerah antara kompresi dan dilatasi. Dua bidang nodal tersebut merupakan bidang patahan (*fault plane*) dan bidang bantu (*auxiliary plane*).
- Penentuan nilai *strike* dapat dilakukan dengan mengukur besar sudut yang dibentuk oleh arah utara dan *strike* dan diukur searah jarum jam dari arah utara. Perlu diketahui jika foot wall berada di sebelah kiri arah *strike*, sedangkan hanging wall berada di sebelah kanan arah *strike*.
- Nilai *Dip* diukur dengan menggunakan setengah lingkaran dan dihitung dari bagian kanan luar menuju ke dalam menuju pusat lingkaran.



Sumber: Daisuke (1997)

- Untuk dapat mengidentifikasi jenis sesar berdasarkan jenis mekanisme fokusnya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

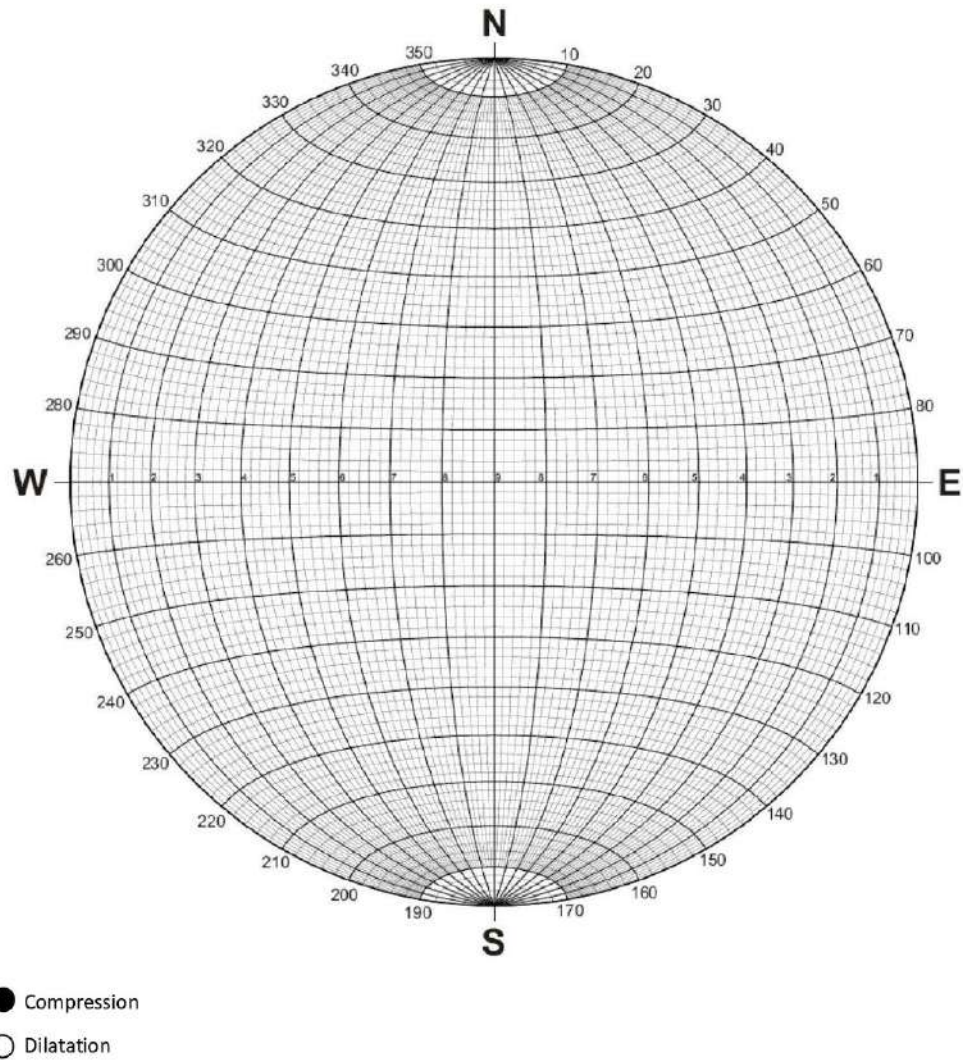


Sumber : USGS (1996)

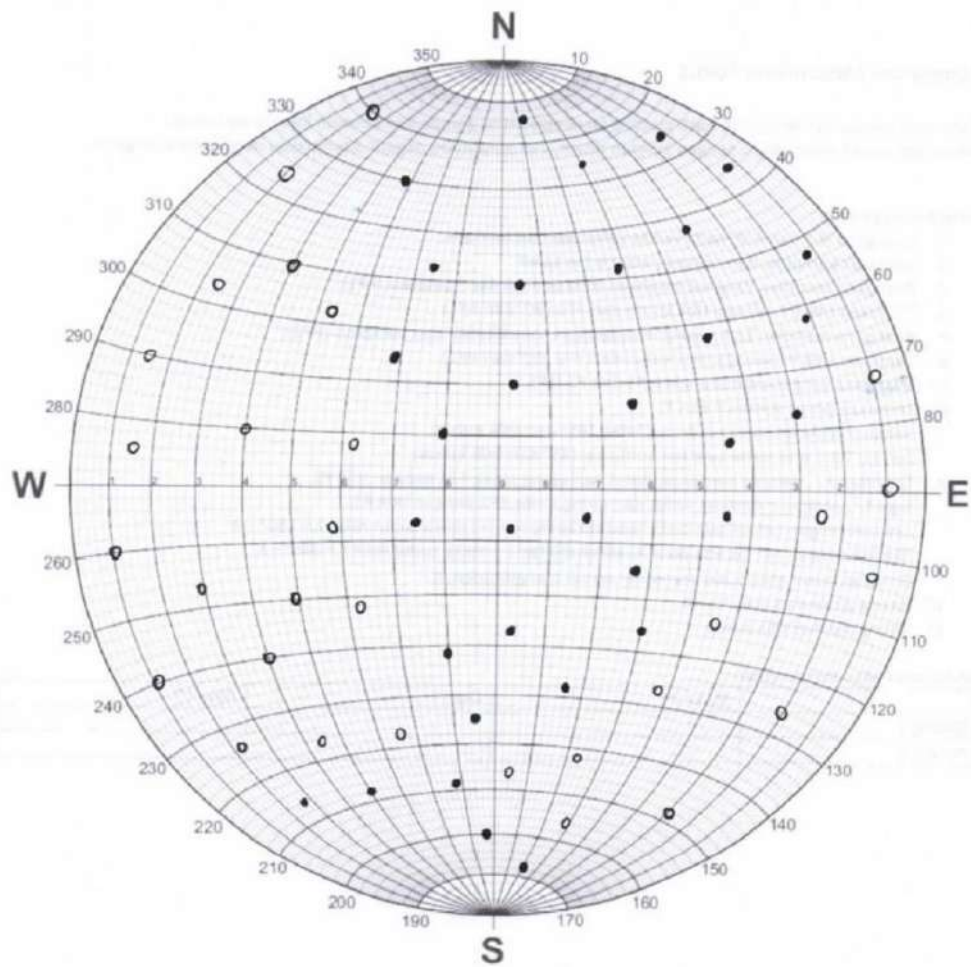
Praktikum

Gambar untuk referensi praktikum: https://bit.ly/seismo_2023

Nama	
NIM	
Kelas	



Nama	
NIM	
Kelas	



Berikut adalah langkah pengerjaan praktikum:

1. Buat lingkaran luar, garis strike utara selatan, serta garis equator timur barat dengan menjiplak stereonet di kertas kalkir.
2. Ambil kertas stereonet yang sudah terdapat titik dilatasi dan kompresi, salin titik-titik tersebut di kertas kalkir.
3. Letakkan kertas kalkir yang telah diisi oleh titik dilatasi dan kompresi diatas stereonet kosong.
4. Pisahkan antara titik kompresi dan dilatasi dengan cara memutar kertas kalkir searah jarum jam dan menarik bidang nodal yang memisahkan antara kompresi dan dilatasi menggunakan pensil. Beri nama bidang tersebut NP 1.
5. Tarik garis strike sehingga bidang nodal dari utara hingga selatan dapat terhubung.
6. Tarik dip 90° dari titik NP 1 sebagai Pole 1.
7. Tentukan dip dengan cara menghitung dari timur (luar lingkaran) menuju pusat lingkaran.
8. Tentukan strike dengan cara mengembalikan titik North ke titik awal dan hitung strike dengan menggunakan stereonet.
9. Putar titik North di kertas kalkir sehingga berada di titik South stereonet.
10. Pisahkan kembali titik kompresi dan dilatasi dengan cara memutar kertas kalkir searah jarum jam dan menarik bidang nodal yang melewati titik Pole 1 sehingga dapat memisahkan antara kompresi dan dilatasi. Beri nama bidang tersebut NP 2.
11. Tarik garis strike sehingga bidang nodal dari utara hingga selatan dapat terhubung.
12. Tarik dip 90° dari titik NP 2 sebagai Pole 2.
13. Tentukan dip dan strike titik NP 2 dengan menggunakan langkah nomor 7 dan 8.
14. Arsir area tengah dari bidang NP 1 dan NP 2.
15. Arahkan strike bidang NP 1 ke arah North kertas stereonet. Tarik garis dari pusat menuju ke titik Pole 2.
16. Hitung sudut yang dibentuk dari sumbu North dengan garis yang baru saja dibuat menggunakan busur / stereonet. Beri nama λ_1^* .
17. Ulangi langkah 15-16 untuk bidang NP 2. Beri nama λ_2^* .
18. Gunakan rumus berikut untuk menentukan besar dari *Rake*:
 - Jika titik pusat berada pada kuadran Kompresi, maka $Rake = 180^\circ - \lambda^*$
 - Jika titik pusat berada pada kuadran dilatasi, maka $Rake = 360^\circ - \lambda^*$

Laporan

Hasil dan Analisis

Hasil dari pengerjaan praktikum beserta keterangan yang harus ditampilkan:

- a. Scan hasil dari kertas kalkir *plotting* mekanisme fokus.
- b. Tabel yang menunjukkan nilai *strike*, *dip*, dan *rake* dari kedua bidang nodal.

Modul 6 – PyGMT: Mekanisme Fokus

Tujuan

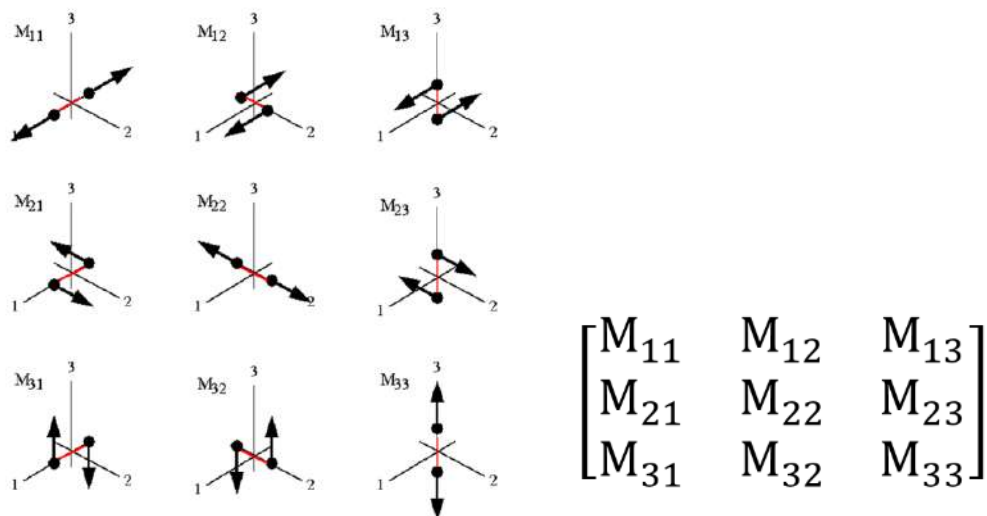
- Mahasiswa dapat menggunakan perangkat lunak PyGMT (*Python – Generic Mapping Tools*) untuk memvisualisasikan mekanisme fokus dalam bentuk *beach ball*.
- Mahasiswa dapat mengunduh data mekanisme fokus melalui Global Centroid Moment Tensor (GCMT).

Software yang digunakan: Python (**numpy**, **obspy**, **pandas**, **pygmt**), Jupyter Notebook, GMT, Ghostscript

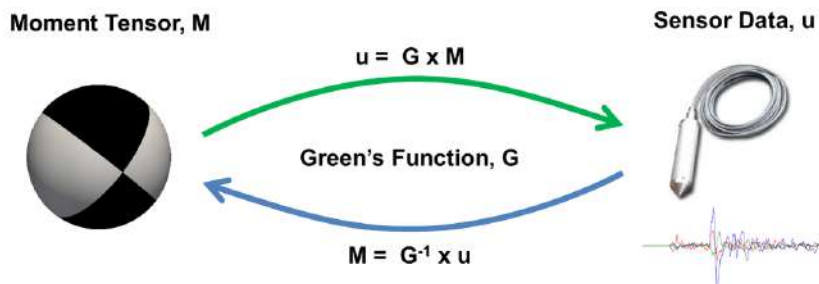
Internet: diperlukan untuk *download* data.

Teori

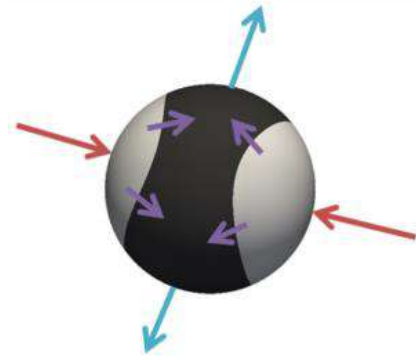
- **Moment tensor** merupakan representasi dari sumber *event* seismik. **Moment tensor** mendeskripsikan deformasi atau perubahan bentuk batuan pada lokasi sumber gempa bumi yang menghasilkan gelombang seismik.
- **Moment tensor** merupakan matriks 3 dimensi dengan elemen diagonal merupakan **normal stress** dan elemen lainnya merupakan **shear stress**.



- Untuk menghasilkan **moment tensor**, digunakan **Green's function** yaitu suatu fungsi yang menghitung perpindahan tanah yang direkam oleh sensor seismik. **Moment tensor** diinversi menggunakan inversi **Green's function** untuk memperoleh **moment tensor** sumber berdasarkan data sensor.

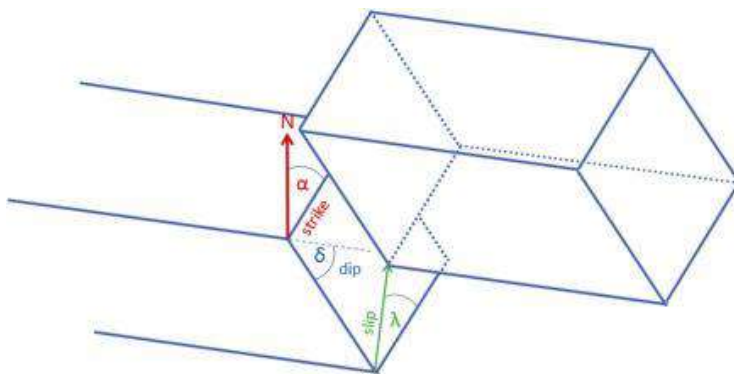


- **Moment tensor** ditampilkan dalam **beach ball** sebagai representasi dari matriks 3 x 3 tersebut. **Beach ball** dapat berupa 2D ataupun 3D, dimana diagram 2D merupakan proyeksi dari stereonet.
- **Moment tensor** menggambarkan magnitudo dan arah dari pergerakan pertama gelombang yang tiba di stasiun (**first motion**).
 - a. Jika *first motion* (-) atau bergerak ke arah sumber gempa bumi, maka titik tersebut merupakan titik dilatasi (putih) dan arah pergerakan ditunjukkan oleh panah merah.
 - b. Jika *first motion* (+) atau bergerak menjauhi sumber gempa bumi, maka titik tersebut merupakan titik kompresi (hitam) dan arah pergerakan ditunjukkan oleh panah biru.



Pergerakan adalah dari zona putih menuju hitam.

- **United States Geological Survey (USGS)** senantiasa menyajikan informasi **moment tensor** bersamaan dengan informasi parameter gempa bumi lainnya, yang dapat diakses pada laman www.earthquake.usgs.gov. Informasi yang dapat diperoleh diantaranya adalah *strike*, *dip*, *rake* untuk kedua bidang nodal, titik P (*pressure*) dan T (*tension*).
- **Strike** merupakan *azimuth* arah sesar (jurus sesar) yang diukur dari utara searah dengan jarum jam.
Dip merupakan sudut antara horizontal dengan kemiringan bidang sesar.
Rake atau **slip** merupakan arah pergeseran dari *hanging wall* pada saat *rupture* yang menjadi jejak pada bidang sesar.



- **The Global Centroid-Moment-Tensor (CMT)** merupakan proyek yang diciptakan oleh **Principal Investigator** Göran Ekström dan **Co- Principal Investigator** Meredith Nettles di Lamont-Doherty Earth Observatory (LDEO) Columbia University. Proyek ini diprakarsai oleh Adam Dziewonski dari Harvard University dan beroperasi dengan nama Harvard CMT Project tahun 1982-2006, dan kemudian berganti menjadi **The Global CMT Project** yang dilanjutkan oleh Göran Ekström dengan *website* www.globalcmt.org, dan didanai secara berkelanjutan oleh National Science Foundation dan EAR-16-39131.
- Dalam memetakan atau memvisualisasikan *beach ball*, kita dapat menggunakan informasi **strike**, **dip**, **rake** untuk kedua bidang nodal, ataupun menggunakan **moment tensor** yang diperoleh dari koordinat bola.

Moment tensor dapat dituliskan dalam koordinat bola:

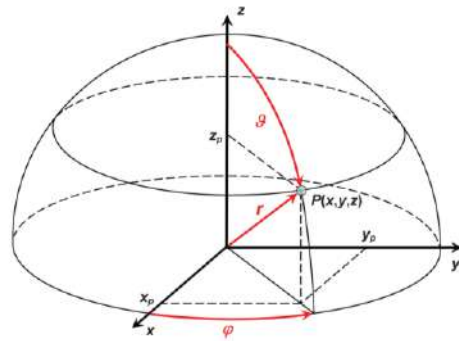
$$M = \begin{pmatrix} M_{xx} & M_{xy} & M_{xz} \\ M_{yx} & M_{yy} & M_{yz} \\ M_{zx} & M_{zy} & M_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{tt} & -M_{tp} & M_{rt} \\ M_{tp} & M_{pp} & -M_{rp} \\ M_{rt} & -M_{rp} & M_{rr} \end{pmatrix}$$

x, y, z : koordinat geografis

r : jarak (radius) stasiun ke pusat bumi

t (θ) : sudut antara sumbu-z dengan stasiun

p (φ) : sudut antara sumbu-x dengan stasiun



Sokos & Zahradnik, 2006

- Pada laman Global CMT, berikut data yang dapat dipilih:
 - a. GMT psvelomeca input (**strike, dip, rake** untuk kedua bidang nodal)
 - b. GMT psmeca input (**moment tensor**)

Referensi:

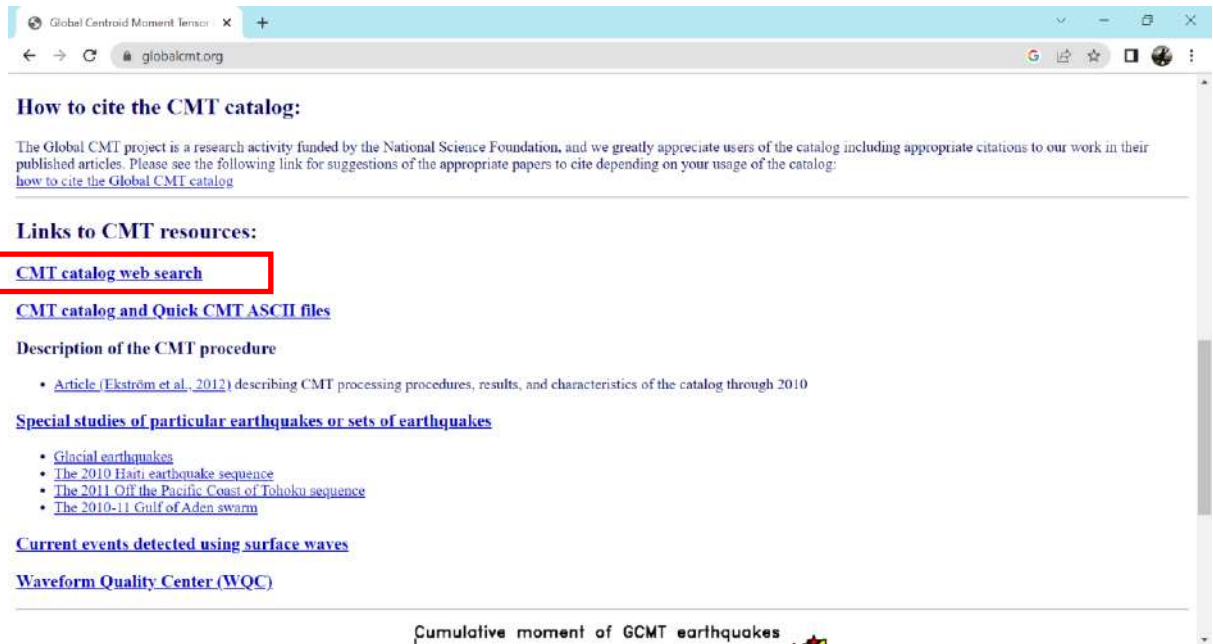
<https://mxrap.com/moment-tensors-a-practical-guide/#:~:text=A%20moment%20tensor%20is%20a,location%20that%20generates%20seismic%20waves.>

<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/moment-tensor>

Praktikum

Download Data dari Global CMT

3. Buka laman <https://www.globalcmt.org/>
4. Klik **CMT Catalog Web Search**



5. Misalkan data yang ingin diunduh adalah data gempa Aceh tanggal 26 Desember 2004, dengan kejadian ± 10 hari dari kejadian gempa utama, dan pemilihan data memiliki radius 5° dari pusat kejadian gempa yaitu pada *longitude* 95.854° dan *latitude* 3.316° .

Parameter yang dimasukkan antara lain:

	Min	Max
Date	16 Desember 2004	6 Januari 2005
Magnitude	0	10
Latitude	-2	8
Longitude	90	100
Depth	0	1000
Constraints	as it is	

Global Centroid Moment Tensor | x +

← → ↻ globalcmt.org/CMTsearch.html

Search form

If you use CMT results in published work, please provide an appropriate citation; see [here](#) for information on how to cite the catalog. Thanks!

Enter parameters for CMT catalog search. All constraints are 'AND' logic.

Date constraints: catalog starts in 1976 and goes through present
There are several methods to choose date ranges--use the radio buttons to select which method you want to use

Starting Date:				Ending Date:			
☒ Year:	2004	Month:	12	Day:	16	☒ Year:	2005
						Month:	01
						Day:	06
☐ Year:	1976	Julian Day:	1			☐ Year:	1976
						Julian Day:	1
						☐ Number of days:	1
							Including starting day

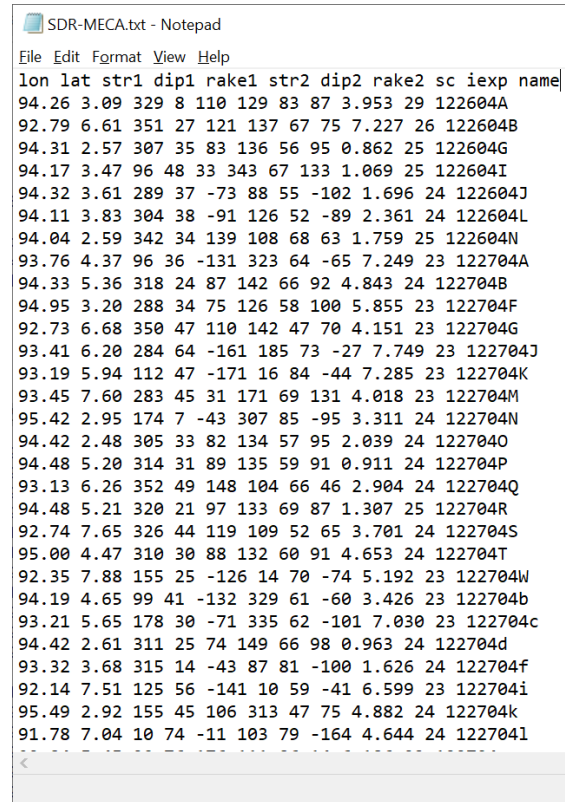
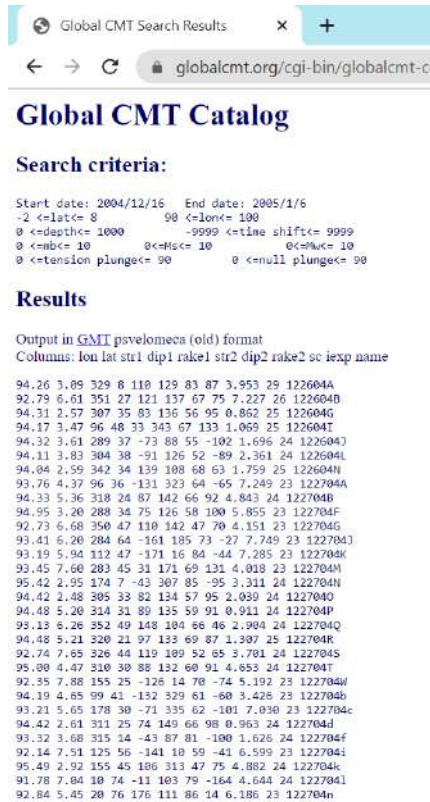
Magnitude constraints: catalog includes moderate to large earthquakes only
(see [note on calculation of magnitudes](#))
Moment magnitude: 0 ≤ Mw ≤ 10
Surface wave magnitude: 0 ≤ Ms ≤ 10
Body wave magnitude: 0 ≤ mb ≤ 10

Location constraints:
Latitude: (degrees) from -2 to 8 Must be between -90 and 90
Longitude: (degrees) from 90 to 100 Must be between -180 and 180
Depth: (kilometers) from 0 to 1000

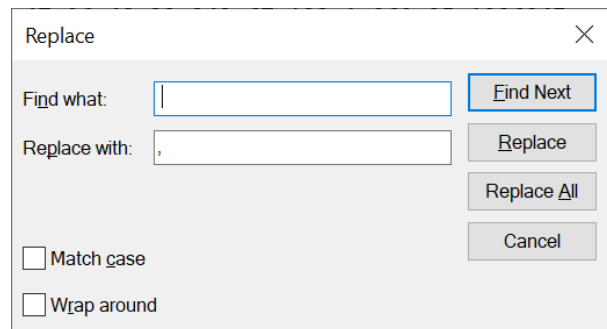
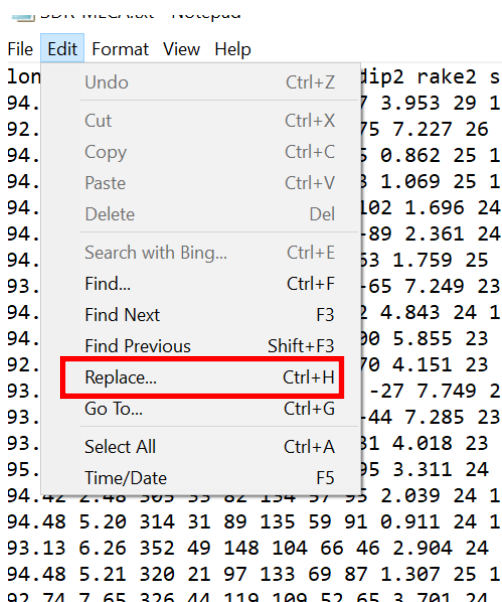
Source time and mechanism constraints:
Centroid time shift: (seconds) from -9999 to 9999
Tension axis plunge: (degrees) from 0 to 90
Null axis plunge: (degrees) from 0 to 90
Use tension and null axis plunge to search by mechanism. For example, thrust faults have large plunge (>45) of tension axis, strike-slip faults have large plunge of null axis, as

Output type:
☐ Standard
☐ List of event names
☒ GMT psvelomeca input
☐ GMT psmecha input
☐ CMTSOLUTION format
☐ Full format

- Klik **GMT psvelomeca input** untuk mendapatkan data dalam format **strike, dip, rake** untuk kedua bidang nodal. Kemudian klik **Done**.
- Di bawah tulisan **Results**, mulai dari angka baris pertama hingga terakhir disalin dan ditempelkan ke aplikasi **Notepad**. Salin juga **header** dari setiap kolom di baris pertama. Kemudian simpan di dalam folder yang sama dengan lokasi *file jupyter notebook* di komputer, misalnya dengan nama **SDR-MECA.txt** (SDR = singkatan dari *strike, dip, rake*).



8. Karena adanya ketidaksesuaian dalam penyalinan, lakukan langkah berikut. Pada **Notepad**, klik **Edit > Replace**, lalu ketik **spasi** pada **Find what** dan ketik koma (,) pada **Replace with**, lalu klik **Replace All**.



Anda akan menemukan beberapa tanda koma di sebelah kanan yang perlu dihapus. Lakukan langkah berikut. Klik **Edit > Replace**, lalu salin seluruh tanda koma di sebelah kanan baris pertama, dan tempelkan pada **Find what**. Pada bagian **Replace with** dikosongkan, lalu klik **Replace All**.

Untuk mempercepat penyalinan (**copy**) gunakan Ctrl+C dan penempelan (**paste**) gunakan Ctrl+V.

*SDR-MECA.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
lon,lat,str1,dip1,rake1,str2,dip2,rake2,sc,iexp,name
94.26,3.09,329,8,110,129,83,87,3.953,29,122604A,,,,,,,,,
92.79,6.61,351,27,121,137,67,75,7.227,26,122604B,,,,,,,,,
94.31,2.57,307,35,83,136,56,95,0.862,25,122604G,,,,,,,,,
94.17,3.47,96,48,33,343,67,133,1.069,25,122604I,,,,,,,,,
94.32,3.61,289,37,-73,88,55,-102,1.696,24,122604J,,,,,,,,,
```

Replace

Find what: Find Next

Replace with:

☐ Match case

☐ Wrap around

Replace

Replace All

Cancel

Perhatikan hingga barisan berikutnya, pastikan bahwa seluruh koma di sebelah kanan telah terhapus.

*SDR-MECA.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
95.09,4.68,326,3,100,137,87,90,9.440,24,123104M
92.79,6.92,167,34,-97,356,57,-85,3.214,23,123104N
93.96,7.24,282,48,-23,28,73,-136,3.681,23,200501010142A,,
92.46,7.08,205,55,-37,318,60,-139,6.380,23,200501010143A,,
95.42,2.54,298,15,68,140,76,96,4.334,24,200501010155A,,
94.29,5.36,335,23,112,131,69,81,3.831,24,200501010403A,,
```

Replace

Find what: Find Next

Replace with:

☐ Match case

☐ Wrap around

Replace

Replace All

Cancel

Kemudian **save** kembali *file SDR-MECA.txt* tersebut dengan menggunakan Ctrl+S.

- Kembali ke halaman sebelumnya dengan klik **icon Back** pada *browser*, kemudian klik pilihan **GMT psmeca input** sebagai **output type** untuk mendapatkan format data **moment tensor**, lalu klik **Done**.

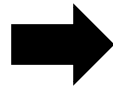
Output type:

- ☐ Standard
- ☐ List of event names
- ☐ GMT psvelomeca input
- ☒ GMT psmecha input
- ☐ CMTSOLUTION format
- ☐ Full format

Done Reset

10. Dapat dilihat bahwa kolom hasil menunjukkan data **moment tensor** dalam koordinat bola, yaitu **mrr, mtt, mpp, mrt, mrp, mtp** sebagaimana yang dijelaskan di halaman teori sebelumnya. Di bawah tulisan **Results**, mulai dari angka baris pertama hingga terakhir disalin dan ditempelkan ke aplikasi **Notepad**. Salin juga **header** dari setiap kolom di baris pertama. Tambahkan **X** dan **Y** diantara **header iexp** dan **name**.

Kemudian simpan di dalam folder yang sama dengan lokasi *file jupyter notebook* di komputer, misalnya dengan nama **MT-MECA.txt** (MT = singkatan dari *moment tensor*).



```
MT-MECA.txt - Notepad
File Edit Format View Help
lon lat depth mrr mtt mpp mrt mrp mtp iexp X Y name
94.26 3.09 29 1.04 -0.43 -0.61 2.98 -2.40 0.43 29 X Y 122604A
92.79 6.61 14 5.26 -0.84 -4.41 3.95 -2.91 2.10 26 X Y 122604B
94.31 2.57 17 0.89 -0.48 -0.41 0.17 -0.27 0.27 25 X Y 122604G
94.17 3.47 12 0.56 -0.44 -0.12 0.25 0.69 0.62 25 X Y 122604I
94.32 3.61 26 -1.69 1.45 0.23 -0.54 -0.30 -0.20 24 X Y 122604J
94.11 3.83 20 -2.28 1.54 0.74 -0.47 0.36 -1.08 24 X Y 122604L
94.04 2.59 12 1.01 -0.59 -0.42 1.10 -0.20 1.06 25 X Y 122604N
93.76 4.37 12 -5.23 4.62 0.61 1.28 -4.05 -3.16 23 X Y 122704A
94.33 5.36 39 3.46 -1.39 -2.08 1.96 -2.54 2.03 24 X Y 122704B
94.95 3.20 29 4.72 -4.35 -0.37 1.81 -1.67 2.90 23 X Y 122704F
92.73 6.68 17 4.19 -0.97 -3.22 1.16 0.51 1.26 23 X Y 122704G
93.41 6.20 26 -3.43 -0.75 4.18 0.82 2.01 -6.70 23 X Y 122704J
93.19 5.94 15 -1.29 -2.82 4.11 -1.31 -4.68 -4.08 23 X Y 122704K
93.45 7.60 60 2.09 -0.69 -1.41 -0.20 -2.16 2.88 23 X Y 122704M
95.42 2.95 13 -0.50 0.06 0.44 2.61 -1.94 -0.42 24 X Y 122704N
94.42 2.48 12 1.83 -1.11 -0.71 0.54 -0.64 0.96 24 X Y 122704O
94.48 5.20 55 0.74 -0.38 -0.36 0.31 -0.31 0.48 24 X Y 122704P
93.13 6.26 12 1.59 -0.65 -0.94 1.33 0.10 2.23 24 X Y 122704Q
94.48 5.21 41 0.86 -0.41 -0.45 0.72 -0.64 0.48 25 X Y 122704R
92.74 7.65 12 2.74 -2.26 -0.48 0.67 0.06 2.93 24 X Y 122704S
95.00 4.47 53 4.02 -2.30 -1.72 1.67 -1.58 2.04 24 X Y 122704T
92.35 7.88 16 -3.14 -0.67 3.81 -1.26 -3.59 -0.37 23 X Y 122704W
94.19 4.65 27 -2.73 2.07 0.66 -0.32 -2.17 -1.24 23 X Y 122704b
93.21 5.65 13 -5.40 -0.55 5.96 1.95 -3.23 -1.79 23 X Y 122704c
94.42 2.61 12 0.71 -0.28 -0.43 0.28 -0.57 0.38 24 X Y 122704d
93.32 3.68 12 -0.88 0.13 0.74 -1.51 -0.32 -0.28 24 X Y 122704f
92.14 7.51 12 -3.93 -1.57 5.50 -2.39 -1.35 -3.51 23 X Y 122704i
95.49 2.92 12 4.73 -1.60 -3.13 -0.83 -0.46 2.36 24 X Y 122704k
91.78 7.04 14 -0.68 -1.33 2.01 -1.30 -0.47 -4.07 24 X Y 122704l
Ln 1,
```

11. Gunakan Langkah yang sama dengan nomor 6 untuk **MT-MECA.txt**.
12. Pengunduhan data telah selesai, selanjutnya adalah plot atau visualisasi mekanisme fokus di *Jupyter Notebook*.

Plot Mekanisme Fokus

1. Buka aplikasi Jupyter Notebook.
2. Buatlah sebuah **Python file** misalnya dengan nama **plot_meca.ipynb**
3. Ketik instruksi berikut:

```
In [1]: import pygmt
import pandas as pd
```

```
In [2]: pygmt.__version__
```

```
Out[2]: 'v0.7.0'
```

4. *Input* data dengan menggunakan **pd.read_csv**

```
In [37]: sdr_meca = pd.read_csv('SDR-MECA.txt', delimiter=',')
sdr_meca.head(2)
```

```
Out[37]:
```

	lon	lat	str1	dip1	rake1	str2	dip2	rake2	sc	iexp	name
0	94.26	3.09	329	8	110	129	83	87	3.953	29	122604A
1	92.79	6.61	351	27	121	137	67	75	7.227	26	122604B

```
In [42]: mt_meca = pd.read_csv('MT-MECA.txt', delimiter=',')
mt_meca.head(2)
```

```
Out[42]:
```

	lon	lat	depth	mrr	mtt	mpp	mrt	mrp	mtp	iexp	X	Y	name
0	94.26	3.09	29	1.04	-0.43	-0.61	2.98	-2.40	0.43	29	X	Y	122604A
1	92.79	6.61	14	5.26	-0.84	-4.41	3.95	-2.91	2.10	26	X	Y	122604B

5. *Rename* nama kolom agar sesuai dengan aturan **fig.meca** yang ada pada laman <https://www.pygmt.org/latest/api/generated/pygmt.Figure.meca.html> sesuai dengan pilihan:

File SDR-MECA.txt menggunakan format “**gcmt**” dan *file MT-MECA.txt* menggunakan format “**mt**”

- **spec** (*dict*, *1D array*, *2D array*, *pd.DataFrame*, or *str*) –
Either a filename containing focal mechanism parameters as columns, a 1- or 2-D array with the same, or a dictionary. If a filename or array, *convention* is required so we know how to interpret the columns/entries. If a dictionary, the following combinations of keys are supported; these determine the convention. Dictionary may contain values for a single focal mechanism or lists of values for many focal mechanisms. A Pandas DataFrame may optionally contain columns latitude, longitude, depth, plot_longitude, and/or plot_latitude instead of passing them to the meca method.
 - “aki” – strike, dip, rake, magnitude
 - “gcmt” – strike1, dip1, rake1, strike2, dip2, rake2, mantissa, exponent
 - “mt” – mrr, mtt, mff, mrt, mrf, mtf, exponent
 - “partial” – strike1, dip1, strike2, fault_type, magnitude
 - “principal_axis” – t_exponent, t_azimuth, t_plunge, n_exponent, n_azimuth, n_plunge, p_exponent, p_azimuth, p_plunge, exponent

6. Script yang digunakan untuk *rename* nama *column header* adalah:

```
In [73]: sdr_meca = sdr_meca.rename(columns={'lon':'longitude', 'lat':'latitude',
                                             'str1':'strike1', 'str2':'strike2',
                                             'sc':'mantissa', 'iexp':'exponent'})
sdr_meca.head(2)
```

```
Out[73]:
```

	longitude	latitude	strike1	dip1	rake1	strike2	dip2	rake2	mantissa	exponent	name
0	94.26	3.09	329	8	110	129	83	87	3.953	29	122604A
1	92.79	6.61	351	27	121	137	67	75	7.227	26	122604B

```
In [81]: mt_meca = mt_meca.rename(columns={'lon':'longitude', 'lat':'latitude',
                                             'mpp':'mff', 'mrp':'mrf', 'mtp':'mtf',
                                             'iexp':'exponent'})
mt_meca.head(2)
```

```
Out[81]:
```

	longitude	latitude	depth	mrr	mtt	mff	mrt	mrf	mtf	exponent	X	Y	name
0	94.26	3.09	29	1.04	-0.43	-0.61	2.98	-2.40	0.43	29	X	Y	122604A
1	92.79	6.61	14	5.26	-0.84	-4.41	3.95	-2.91	2.10	26	X	Y	122604B

7. Untuk format **GCMT**, data yang diperlukan adalah **longitude, latitude, depth, strike1, dip1, rake1, strike2, dip2, rake2, mantissa, exponent**. Oleh karena itu, buanglah *column* yang tidak perlu (**name**) dan tambahkan kolom **depth** dari data **mt_meca** menggunakan *script* berikut:

```
In [85]: sdr_meca = sdr_meca.drop(columns=['name'])
sdr_meca['depth'] = mt_meca['depth']
sdr_meca.head(2)
```

```
Out[85]:
```

	longitude	latitude	strike1	dip1	rake1	strike2	dip2	rake2	mantissa	exponent	depth
0	94.26	3.09	329	8	110	129	83	87	3.953	29	29
1	92.79	6.61	351	27	121	137	67	75	7.227	26	14

8. Plot mekanisme fokus menggunakan *script* berikut:

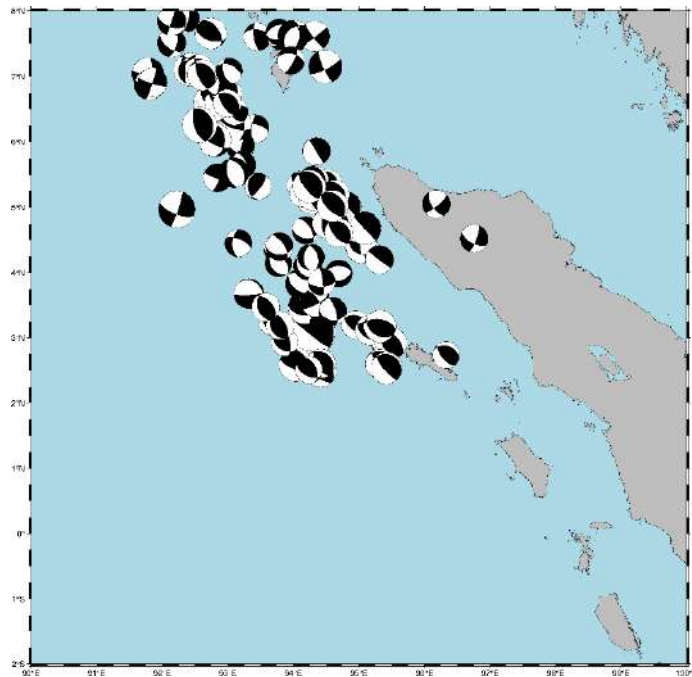
```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(
    region=[90,100,-2,8],
    projection="M14i",
    land="grey",
    water="lightblue",
    shorelines=True)

fig.meca(
    spec = sdr_meca,
    convention = 'gcmt',
    scale = "1.5c",
    offset = False,
    frame = True)

fig.show()

save = r"D:\PYGMT" + "/" + "meca_sdr" + ".png"
fig.savefig(save)
```



9. Lakukan untuk format **MT** dengan data yang diperlukan adalah **longitude, latitude, depth, mrr, mtt, mff, mrt, mrf, mtf, exponent**. Hapus kolom yang tidak digunakan (**X, Y, name**).

```
In [92]: mt_meca = mt_meca.drop(columns=['X', 'Y', 'name'])
mt_meca.head(2)
```

Out[92]:

	longitude	latitude	depth	mrr	mtt	mff	mrt	mrf	mtf	exponent
0	94.26	3.09	29	1.04	-0.43	-0.61	2.98	-2.40	0.43	29
1	92.79	6.61	14	5.26	-0.84	-4.41	3.95	-2.91	2.10	26

10. Plot mekanisme fokus menggunakan *script* berikut:

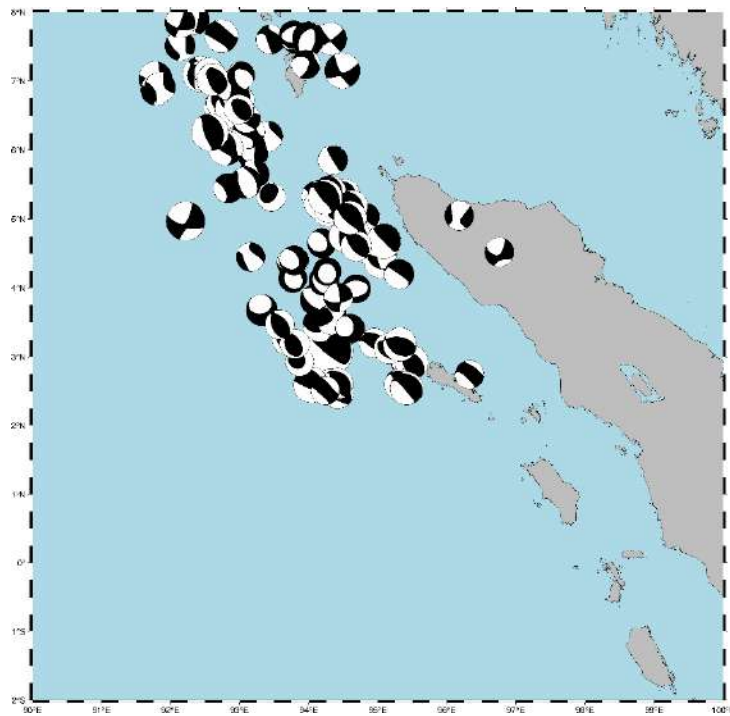
```
fig = pygmt.Figure()

fig.coast(
    region=[90,100,-2,8],
    projection="M14i",
    land="grey",
    water="lightblue",
    shorelines=True)

fig.meca(
    spec = mt_meca,
    convention = 'mt',
    scale = "1.5c",
    offset = False,
    frame = True)

fig.show()

save = r"D:\PYGMT" + "/" + "meca_mt" + '.png'
fig.savefig(save)
```

11. Anda dapat mengganti warna dan ukuran sesuai dengan yang diinginkan.

Bonus: Plot Mekanisme Fokus dengan Variasi Warna Kedalaman

Buat **color palette** terlebih dahulu menggunakan **makecpt**, kemudian **C=True** pada **fig.meca** untuk menampilkan warna *beach ball* berdasarkan kedalaman. Kemudian gunakan **fig.colorbar** untuk menampilkan **color scale bar**.

```
import numpy as np

depth = sdr_meca['depth']

fig = pygmt.Figure()

fig.coast(
    region=[90,98,0,10],
    projection="M14i",
    land="grey",
    water="lightblue",
    shorelines=True)

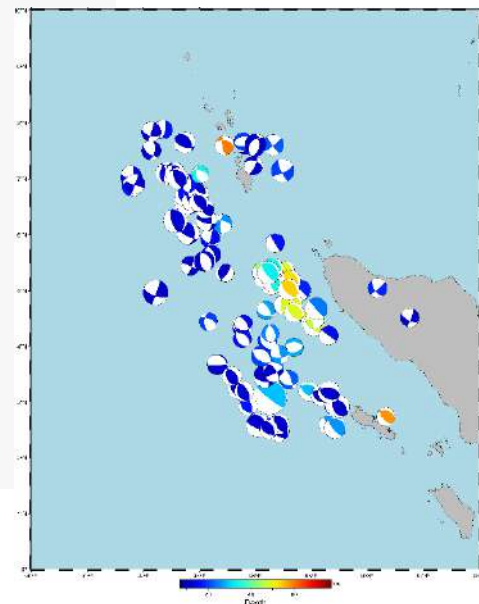
pygmt.makecpt(cmap='jet',
              series=[np.min(depth)-5, np.max(depth)+5, 5],
              continuous=True)

fig.meca(
    spec = sdr_meca,
    convention = 'gcmt',
    scale = "1.5c",
    offset = False,
    frame = True,
    C=True)

fig.colorbar(
    position="JMB-o0.5c/0c+w12c/0.6c",
    frame=["+lDepth", "y+1km"])

fig.show()

save = r"D:\PYGMT" + "/" + "meca_sdr_color" + '.png'
fig.savefig(save)
```



Laporan

Hasil dan Analisis

Seperti cara di atas, lakukan *download* data mekanisme fokus serta plot di Jupyter Notebook dengan petunjuk sebagai berikut.

8. Pilihlah 1 dari daftar gempa besar di dunia yang ada pada daftar di laman berikut, kecuali gempa Aceh 2004.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_21st-century_earthquakes

9. Download data Global CMT dengan ketentuan diambil dari minimal ± 5 hari dari kejadian gempa utama. Buatlah tabel dengan keterangan berikut:

	Min	Max
Date		
Longitude		
Latitude		
Depth		
Magnitude		

10. Silakan memilih salah satu apakah **output** merupakan **GMT psvelomeca input (strike, dip, rake)** atau **GMT psmeca input (moment tensor)**.

11. *Display* data mekanisme fokus yang disimpan dalam format **TXT**.

Contoh *display*:

```
MT-MECA.txt - Notepad
File Edit Format View Help
lon lat depth mrr mtt mpp mrt mrp mtp iexp X Y name
94.26 3.09 29 1.04 -0.43 -0.61 2.98 -2.40 0.43 29 X Y 122604A
92.79 6.61 14 5.26 -0.84 -4.41 3.95 -2.91 2.10 26 X Y 122604B
94.31 2.57 17 0.89 -0.48 -0.41 0.17 -0.27 0.27 25 X Y 122604G
94.17 3.47 12 0.56 -0.44 -0.12 0.25 0.69 0.62 25 X Y 122604I
94.32 3.61 26 -1.69 1.45 0.23 -0.54 -0.30 -0.20 24 X Y 122604J
94.11 3.83 20 -2.28 1.54 0.74 -0.47 0.36 -1.08 24 X Y 122604L
94.04 2.59 12 1.01 -0.59 -0.42 1.10 -0.20 1.06 25 X Y 122604N
93.76 4.37 12 -5.23 4.62 0.61 1.28 -4.05 -3.16 23 X Y 122704A
```

12. Plot mekanisme fokus, silakan menggunakan warna dan ukuran yang disukai.

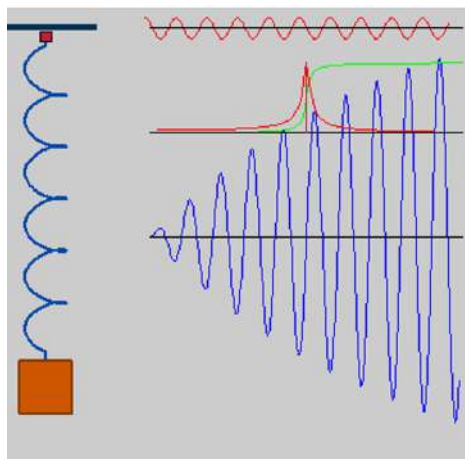
Modul 7 – Akuisisi *Passive Seismic*

Tujuan

- Mahasiswa dapat memahami bagaimana pengambilan data untuk metode *passive seismic*.
- Mahasiswa dapat menggunakan instrumen akuisisi data *passive seismic*, mencatat *logbook* untuk kegiatan pengukuran dan memahami hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengukuran.
- Mahasiswa dapat mendeskripsikan hasil pengukuran yang diproses untuk pengolahan berikutnya.

Teori

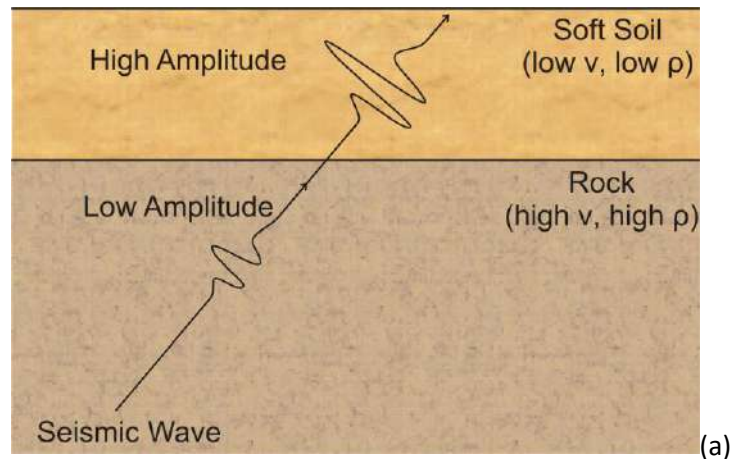
- *Passive seismic* merupakan metode geofisika dengan memanfaatkan gelombang seismik dari sumber natural, misalnya pergerakan yang ada di bumi. Metode ini bertujuan untuk mendeteksi frekuensi natural di suatu lokasi.
- Frekuensi natural merupakan frekuensi saat suatu obyek dikenai suatu gaya, tanpa dipengaruhi oleh factor eksternal. Obyek disini misalnya adalah tanah, batuan atau bangunan. Pada saat terjadi gempa bumi, frekuensi pergerakan tanah dapat melebihi frekuensi natural. Pada saat inilah terjadi resonansi, atau terjadinya osilasi dengan amplitudo yang lebih tinggi, atau terjadinya kerusakan di permukaan bumi.



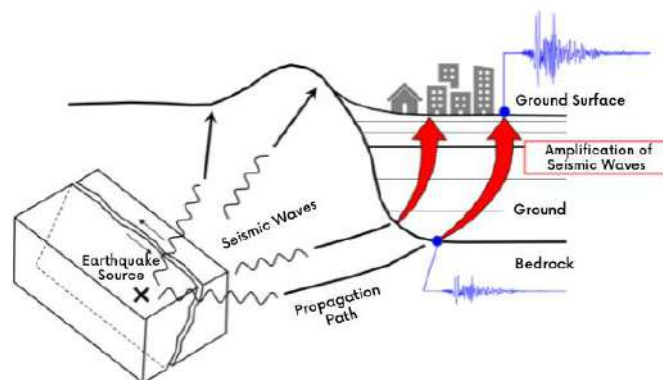
Gambar. Ilustrasi resonansi pegas, grafik merah menunjukkan frekuensi natural, sedangkan grafik biru menunjukkan adanya efek resonansi.

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring_resonance_simple.gif)

- Peningkatan amplitudo pada resonansi disebut dengan faktor amplifikasi. Amplifikasi terjadi apabila gelombang seismik merambat dari medium yang lebih padat atau keras ke medium yang lebih lunak.



(a)



(b)

Gambar. Ilustrasi peningkatan amplitudo gelombang seismik yang berasal dari *bedrock* yang memiliki densitas tinggi (amplitudo rendah) merambat ke medium yang memiliki densitas lebih rendah atau *soft soil* (amplitudo tinggi).

Referensi: a. Cummins (2017) dan b. Miura (2022) (<https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/news/70445>)

- Tujuan dari survei *passive seismic* adalah untuk mengetahui seberapa rentan suatu daerah jika terjadi gempa bumi, atau kita sebut dengan indeks kerentanan seismik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi mitigasi dalam kesiapan menghadapi bencana gempa bumi.
- Semakin besar nilai faktor amplifikasi, maka semakin besar resonansi dan semakin rentan suatu wilayah mengalami kerusakan pada saat terjadi gempa bumi. Sebaliknya, semakin besar frekuensi natural, maka semakin resisten terhadap guncangan. Yang perlu kita waspadai adalah lokasi yang memiliki faktor amplifikasi yang tinggi dan frekuensi natural yang rendah.

Praktikum

Instrumen yang digunakan adalah *GEOSix Low Power Digitizer*.



Gambar. Foto akuisisi *passive seismic*

1. Praktikan memastikan bahwa pengukuran dilakukan di lapangan dengan kondisi tanah.
2. Praktikan memahami peralatan yang digunakan saat praktikum.





3. Praktikan melakukan pengeboran dengan menggunakan alat *hand bore* hingga sekitar 1 – 3 meter sesuai dengan keadaan tanah. Angkat setelah selesai pengeboran.



Gambar. Pengeboran untuk peletakan instrument *passive seismic*.

4. Praktikan memasukkan pipa paralon ke dalam lubang yang telah dibuat, kemudian memastikan kondisi paralon tegak lurus dengan tanah, dengan menggunakan *waterpass* dan menguatkan posisi paralon dengan tanah.



Gambar. Ilustrasi kondisi *bull's eye* yang mengindikasikan bahwa kondisi alat telah stabil (tidak miring). (<https://www.indahjaya.com/post/mengenal-hand-tools-waterpass-manfaat-dan-kegunaannya>)

5. Praktikan menggunakan kompas geologi untuk memeriksa arah utara, lalu tandai arah utara pada paralon. Kemudian masukkan seismometer ke dalam paralon hingga menyentuh tanah, dengan memastikan arah utara seismometer sama dengan arah utara yang telah ditandai pada paralon.



Gambar. Pengecekan arah utara serta pemasangan seismometer.

6. Praktikan menyiapkan laptop dan Geobit *digitizer*. Laptop yang digunakan adalah laptop milik Laboratorium Prodi Teknik Geofisika UPER, dimana telah memiliki perangkat-perangkat yang dibutuhkan di dalamnya.
7. Pasang alat yang diperlukan pada *digitizer* yaitu antenna dan GPS sensor. Letakkan GPS sensor di lokasi yang aman, kemudian pasangkan catu daya ke *digitizer*. Kemudian pasangkan Geobit sensor ke *digitizer*. Jika sinyal dari antenna tidak terdeteksi, maka hubungkan *digitizer* ke laptop menggunakan kabel LAN.



Gambar. *Digitizer*, catu daya dan sensor telah terhubung dengan laptop.

8. Kaitkan kabel capit buaya ke catu daya, pastikan capit hitam terhubung dengan arus negatif, dan capit merah terhubung dengan arus positif.
9. Buka penutup putih pada *digitizer* untuk memeriksa apakah USB sudah terhubung dengan *digitizer* (terdapat indikator lampu berwarna merah). Jika alat dinyalakan, maka akan terdapat indikator lampu berwarna putih.



Gambar. Catu daya (kiri), USB pada *digitizer* (kanan).

10. Hubungkan jaringan pada laptop dengan *wifi* yang tertera pada *digitizer* hingga tertulis "Connected".
11. Buka *browser* untuk memasukkan IP address yang tertera pada Geobit *digitizer*, misalnya **192.168.1.16:9091**. Masukkan *username*: admin dan *password*: geobit.
12. Klik **Information** untuk memeriksa keterangan instrumen yang digunakan.



Gambar. Halaman depan *software* Geothree (kiri), informasi tentang instrumen (kanan).

13. Kembali ke halaman utama, lalu klik **System & Network** jika ada perubahan IP dan lainnya.
14. Kembali ke halaman utama, lalu klik **Data Acquisition**. Di awal, *server digitizer* akan otomatis berjalan, maka klik **Stop** untuk mematikan proses.

Gambar. **System & Network** (kiri), **Data Acquisition** (kanan): klik STOP untuk menghentikan server running.

15. Kemudian masih pada menu **Data Acquisition** pada bagian **Seismometer**, klik **Unlock**. Setelah proses selesai, klik **Center**. Setelah proses selesai, sesuaikan **Calibration Time**, lalu klik **Calibrate**.

Gambar. Fitur **Seismometer** pada Menu **Data Acquisition**

16. Edit bagian **Digitizer** sesuai dengan parameter akuisisi yang diinginkan. Klik **Submit**, kemudian tunggu hingga proses selesai.

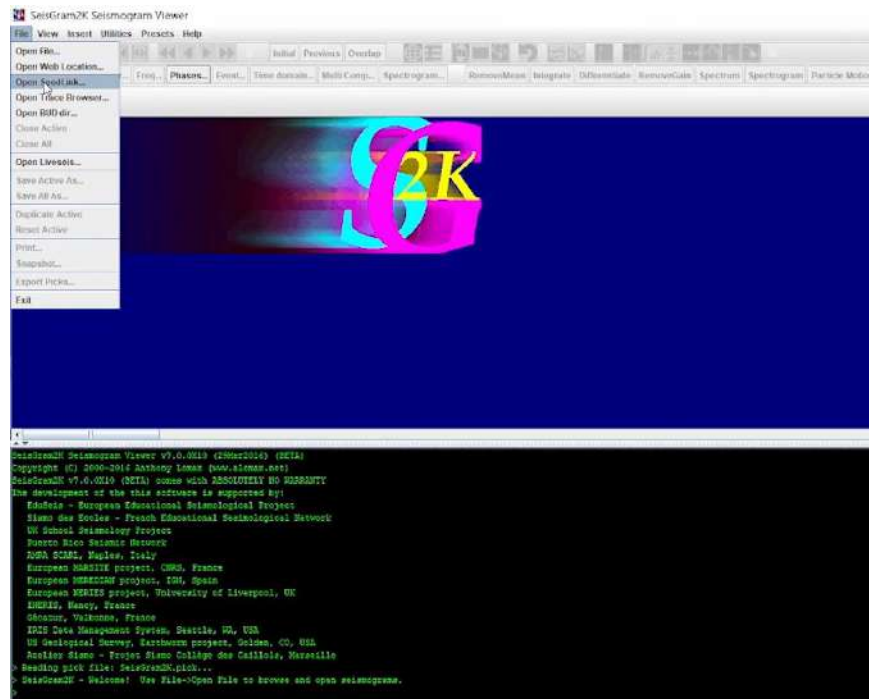
Gambar. Proses *Digitizer* pada menu **Data Acquisition**

17. Kembali ke menu awal, klik **Data Acquisition**. Pada bagian **Digitizer & SeedLink Stream Server**, klik **Start**. Jika telah muncul tulisan “**Seedlink Server is running**”, maka berarti bahwa instrumen telah melakukan perekaman. Tunggu hingga perekaman selesai selama waktu yang diinginkan, misalnya 30 – 60 menit.

Gambar. Proses perekaman pada menu **Digitizer**

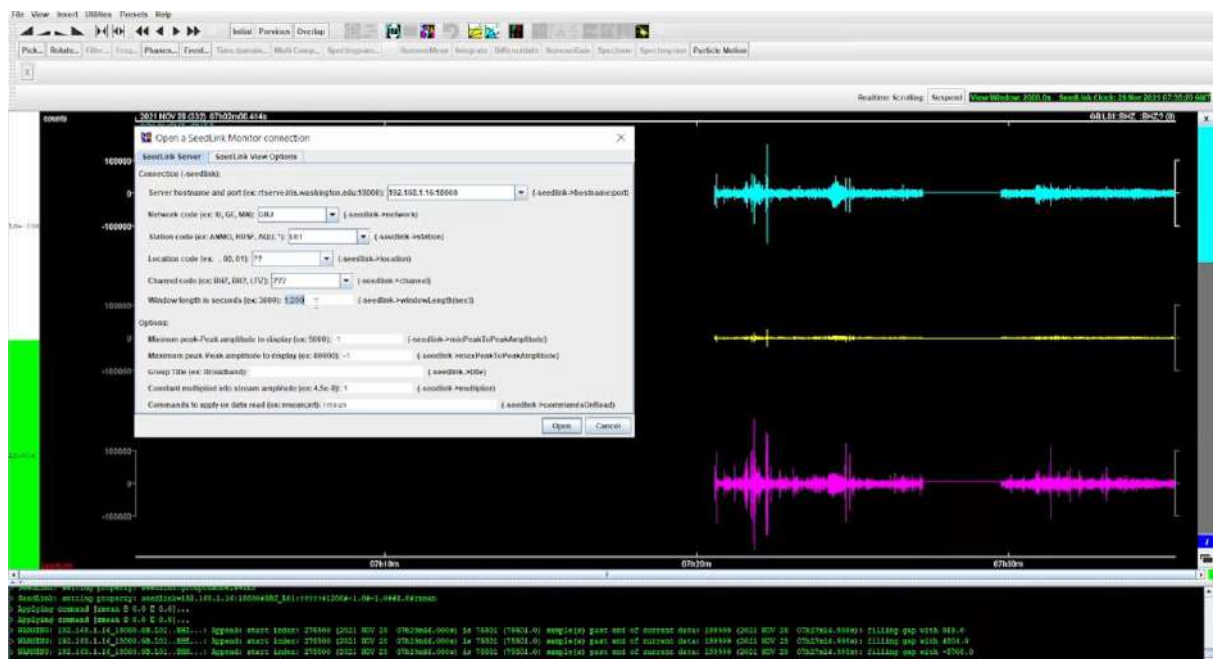
18. Kembali ke menu awal, klik **Stream Archive**, kemudian klik folder yang sesuai pada menu **Directory Listing**. Pastikan bahwa data yang terekam terdapat dalam 3 komponen (BHE, BHN, BHZ).

19. Buka *file explorer* pada laptop, kemudian buka *software* SeisGram2K yang telah tersedia pada laptop. Kemudian klik **File > Open SeedLink**.



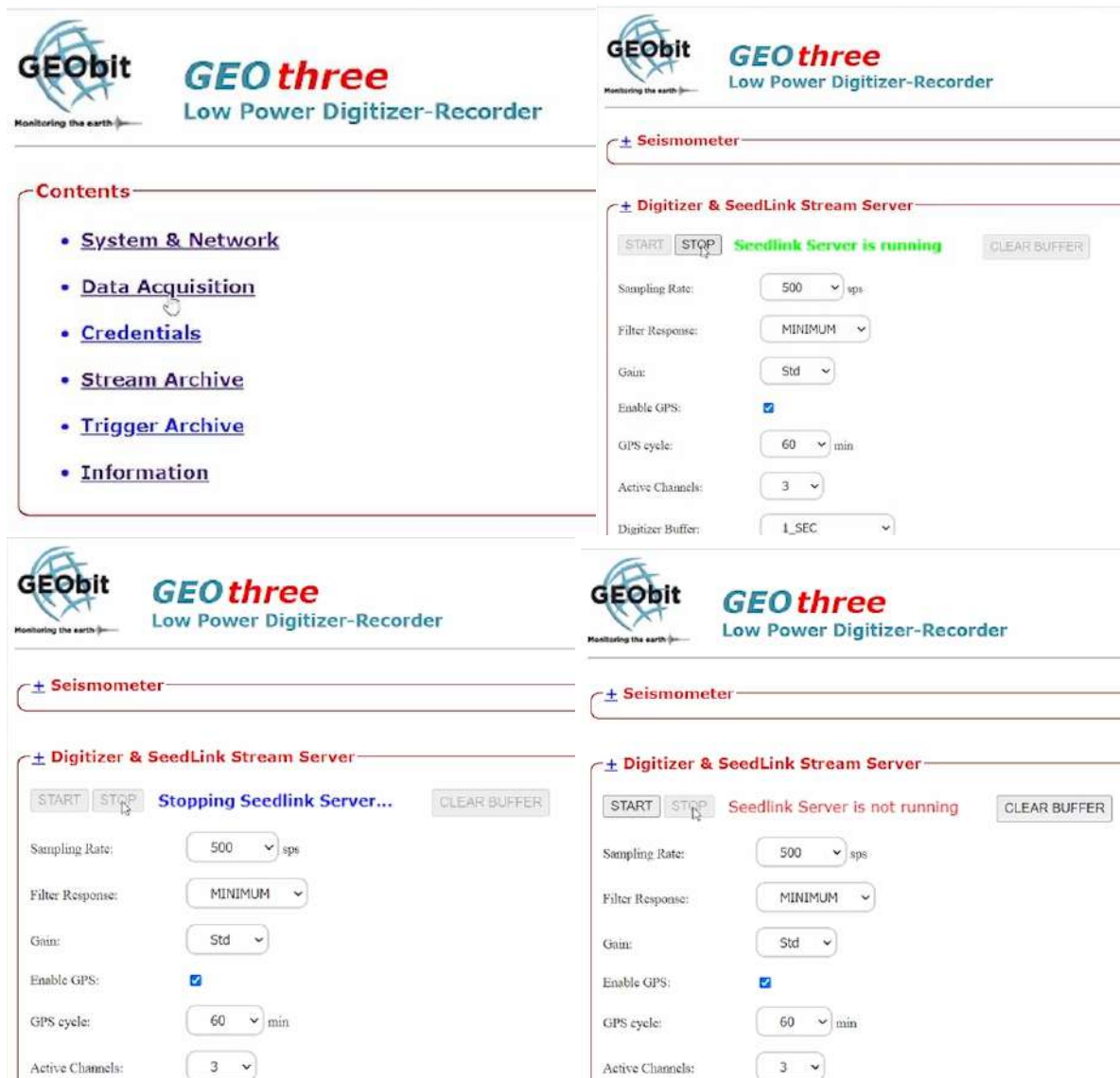
Gambar. Proses membaca seismogram pada *software* SeisGram2K

20. Kemudian sesuaikan parameter dengan data yang direkam, kemudian klik **Open**.



Gambar. Rekaman seismogram yang dibuka pada SeisGram2K.

21. Selama perekaman, pastikan *noise* seminimal mungkin di sekitar area. Lakukan perekaman sesuai durasi yang telah disepakati.
22. Setelah perekaman selesai, maka kembali ke *software* Geothree kemudian klik **Data Acquisition**, kemudian klik **STOP**.



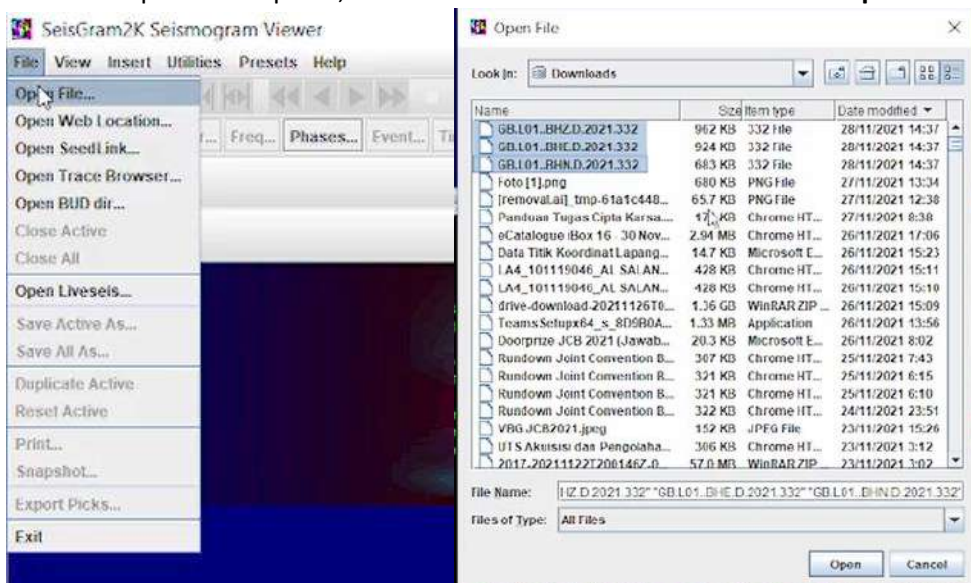
Gambar. Menghentikan perekaman *passive seismic*.

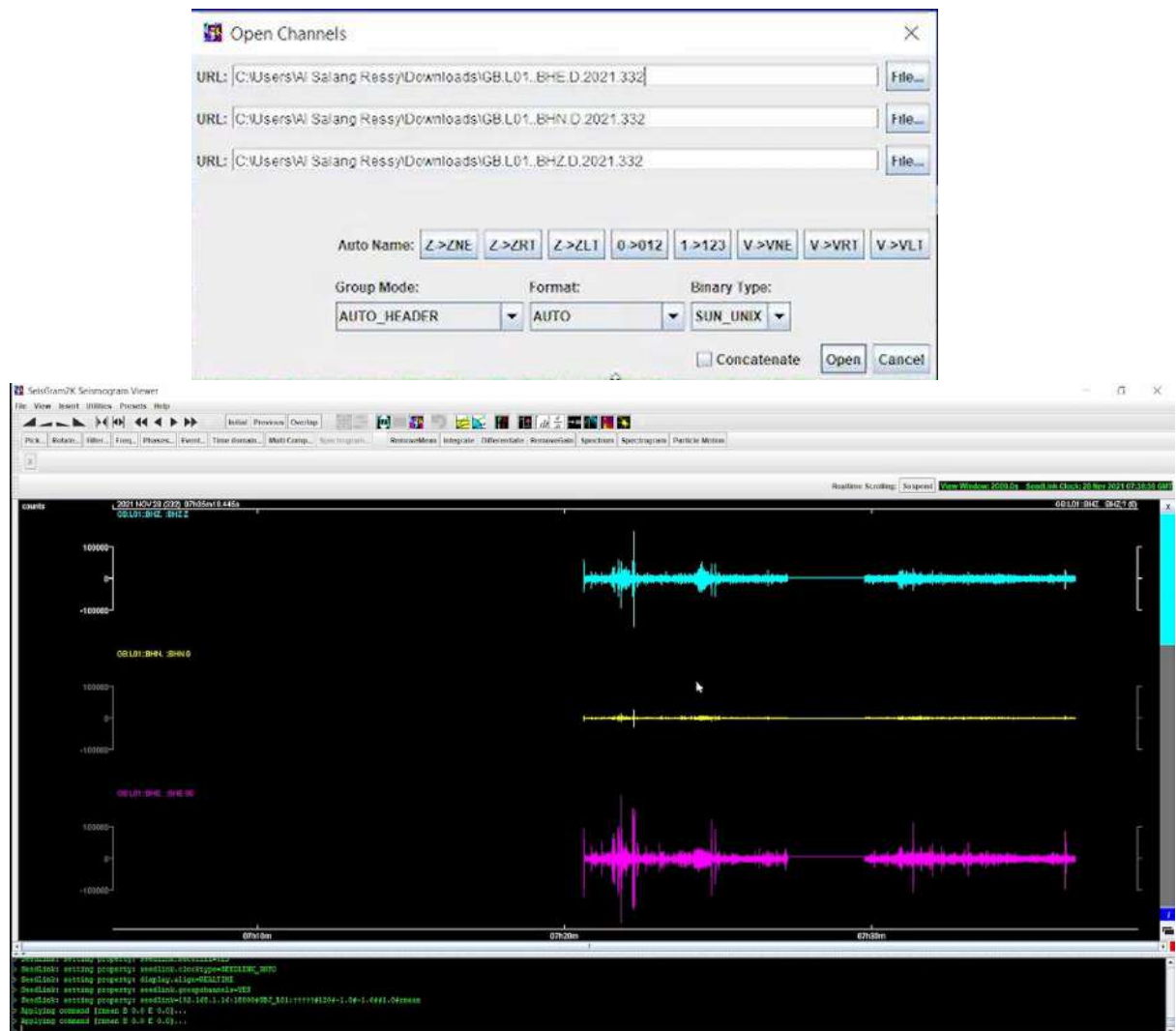
23. Kemudian kembali ke menu utama, klik **Stream Archive** untuk menuju menu penyimpanan. Masuk ke setiap *directory*, kemudian unduh data untuk setiap komponen N, E dan Z.



Gambar. Mengunduh data seismogram yang telah direkam.

24. Setelah data disimpan di komputer, buka Kembali SeisGram2K kemudian klik **Open File**

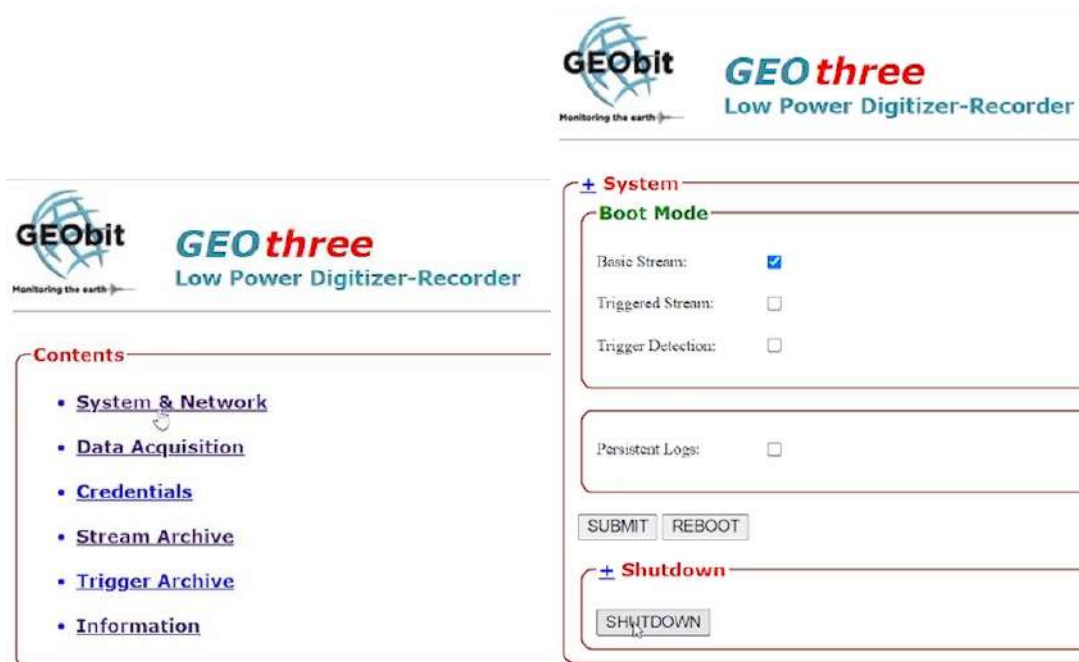




Gambar. Membuka data seismogram hasil perekaman di SeisGram2K.

25. Kembali ke *software* Geothree, klik menu **Data Acquisition**, kemudian klik menu **Lock** pada **Seismometer** untuk menonaktifkan peralatan secara aman. Kemudian kembali ke menu utama, klik **System & Network**, kemudian klik **Shutdown**, hingga muncul peringatan bahwa situs tidak dapat diakses.





This site can't be reached

The connection was reset.

Try:

- Checking the connection
- Checking the proxy and the firewall
- Running Windows Network Diagnostics

ERR_CONNECTION_RESET



Gambar. Menonaktifkan alat setelah pemakaian.

26. Peralatan telah dapat di-*uninstall* dan pindah ke titik selanjutnya.

Logbook observasi akuisisi *passive seismic* dapat diakses di: https://bit.ly/seismo_2023

Video akuisisi *passive seismic* dapat diakses melalui:

<https://www.youtube.com/watch?v=kGlxHKgAY48>

Station Photograph :			
(Put the pictures of 4 orientation (N, S, E, W), wich represent the surround equipment after started)			
Photo of North Orientation:		Photo of South Orientation :	
Photo of East Orientation :		Photo of West Orientation :	
Test Shot for Orientation			
Location :	Station :	Date & Time :	Operator :
	North of Sensor Time of Shot :		
	Distance of Shot from Sensor :		
West of Sensor Time of Shot :		East of Sensor Time of Shot :	
Distance of Shot from Sensor :		Distance of Shot from Sensor :	
	South of Sensor Time of Shot :		
	Distance of Shot from Sensor :		
Prepared By :		Reviewed By :	

Modul 8 – Pengolahan Data *Passive Seismic*

Tujuan

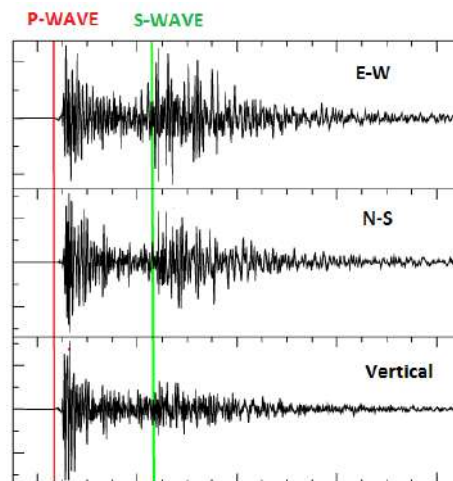
- Mahasiswa dapat mengetahui metode *passive seismic* dalam mitigasi bencana.

Software yang digunakan: Geopsy.

Internet: tidak diperlukan.

Teori

- Survei *passive seismic* merekam data seismogram dari 3 komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal *north-south* (N-S) dan komponen horizontal *east-west* (E-W).



Gambar. Contoh seismogram 3 komponen.

- Data seismogram berupa *time-series*, sedangkan analisis kerentanan seismik menggunakan rasio dari spektrum frekuensi komponen horizontal terhadap vertikal, atau lebih dikenal dengan *horizontal-to-vertical spectral ratio* (HVSr). Oleh karena itu, data *waveform* dalam *time series* terlebih dahulu ditransformasikan ke *domain* frekuensi menggunakan *Fast Fourier Transform* dengan persamaan sebagai berikut.

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t} dt$$

$F(\omega)$ = fungsi dalam domain frekuensi

$f(t)$ = fungsi dalam domain waktu

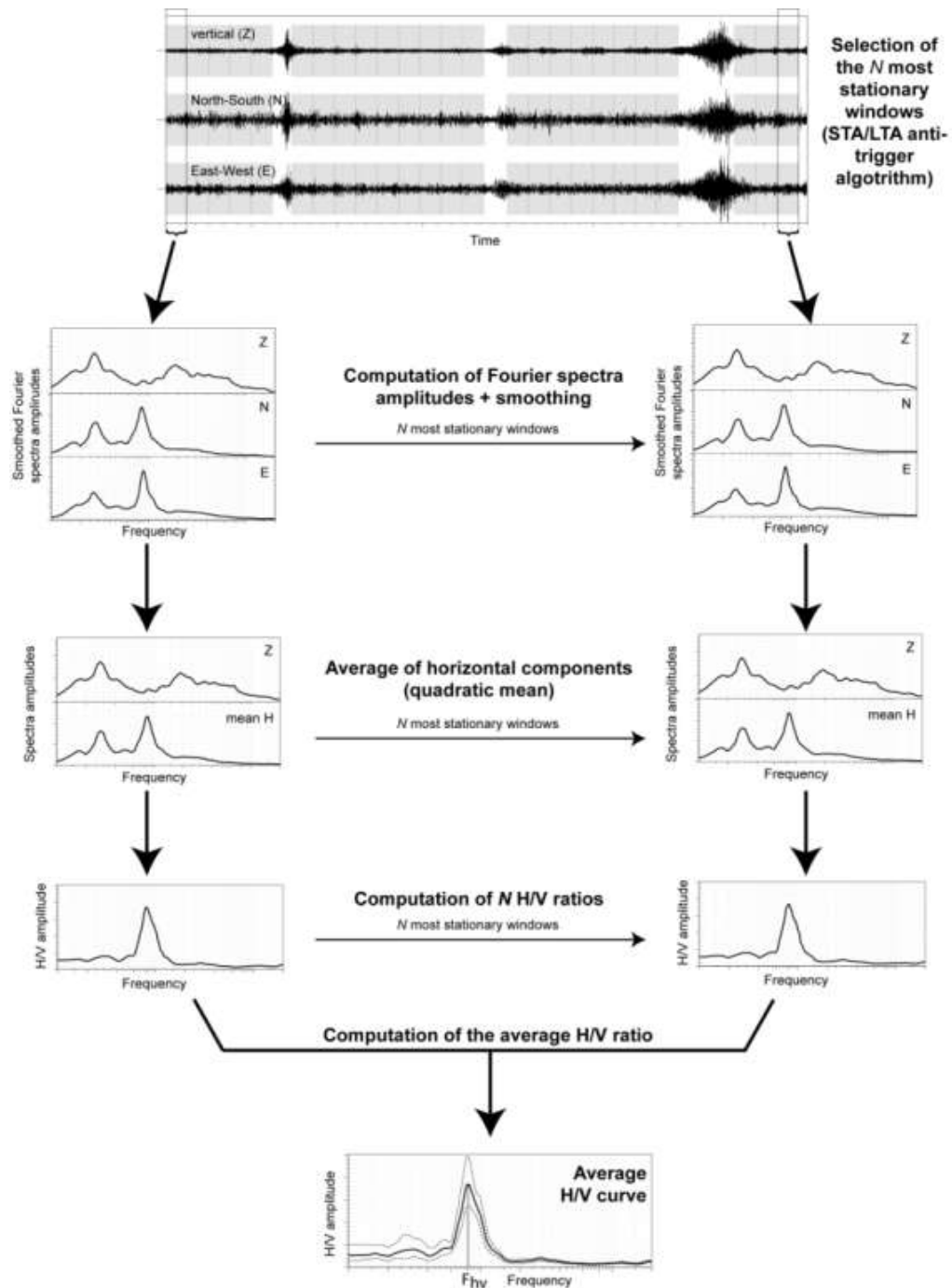
- Karena komponen horizontal terdiri atas 2 komponen yaitu E-W dan N-S, maka diperlukan suatu perataan spektrum kedua frekuensi menggunakan *quadratic mean*.

$$A_h = \sqrt{A_N^2 + A_E^2}$$

A_h = amplitudo komponen horizontal

A_N = amplitudo komponen N-S

A_E = amplitudo komponen E-W



Gambar. Alur proses transformasi data dan komputasi hingga memperoleh kurva HVSR (<https://www.geopsy.org/documentation/geopsy/hv.html>)

- Faktor kerentanan tanah antara lain:
 - Frekuensi dominan (f_0)
 - Faktor amplifikasi (A_0)
 - Index Kerentanan (K_g)

Metode perhitungan kerentanan tanah adalah HVSR (*horizontal-vertical spectral ratio*), dimana dilakukan perbandingan antara amplitudo seismogram komponen horizontal terhadap amplitudo seismogram komponen vertikal.

- Frekuensi dominan atau frekuensi natural (f_o) merupakan frekuensi pada wilayah pengukuran yang menunjukkan karakteristik permukaan jika diguncang oleh gempabumi. Jika frekuensi gempabumi lebih melebihi frekuensi dominan, maka wilayah tersebut akan rentan mengalami amplifikasi.

$$f_o = \frac{v_{sw}}{4h}$$

f_o = frekuensi dominan

v_{sw} = kecepatan gelombang-S pada lapisan lapuk

h = ketebalan lapisan lapuk

- Amplifikasi adalah peningkatan guncangan suatu wilayah. Pada wilayah dengan lapisan tanah yang lunak, guncangan secara horizontal akan lebih besar dibandingkan guncangan secara vertikal. Sebaliknya pada wilayah dengan lapisan keras, guncangan secara horizontal tidak jauh berbeda dengan guncangan secara vertikal. Hal ini menyebabkan amplifikasi akan lebih besar pada wilayah yang memiliki rasio H/V yang lebih besar.

$$A_o = \frac{A_h}{A_v}$$

A_o = amplitudo horizontal terhadap vertikal

A_h = amplitudo komponen horizontal

A_v = amplitudo komponen vertikal

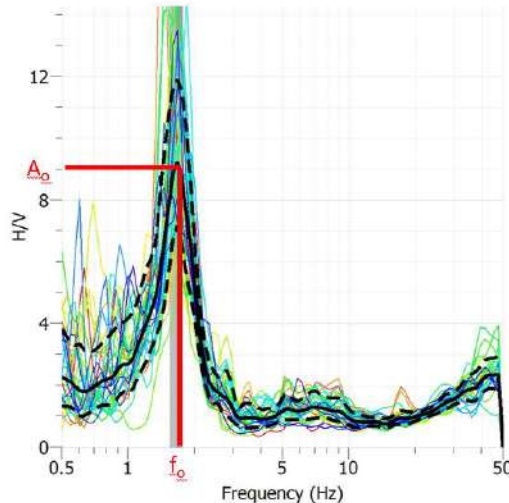
$$A_o = \frac{v_{sb}}{v_{sw}}$$

A_o = faktor amplifikasi

v_{sb} = kecepatan gelombang-S lapisan batuan keras

v_{sw} = kecepatan gelombang-S lapisan lapuk

- Pada spektrum HVSR, factor amplifikasi merupakan nilai tertinggi dari nilai rasio H/V, sedangkan frekuensi dominan ditunjukkan dengan nilai frekuensi pada saat terjadi nilai faktor amplifikasi tersebut.



Gambar. Ilustrasi nilai A_0 (faktor amplifikasi) sebagai nilai rasio H/V tertinggi pada spektrum HVSR, dan f_0 (frekuensi dominan) sebagai frekuensi pada saat A_0 .

- Wilayah yang memiliki index kerentanan yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut akan mengalami kerusakan yang besar apabila terjadi gempa bumi.

$$K_g = \frac{A_0^2}{f_0}$$

K_g = seismic vulnerability index

- Ketebalan sedimen dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$h = \frac{v_{sb}}{4A_0f_0}$$

h = ketebalan sedimen

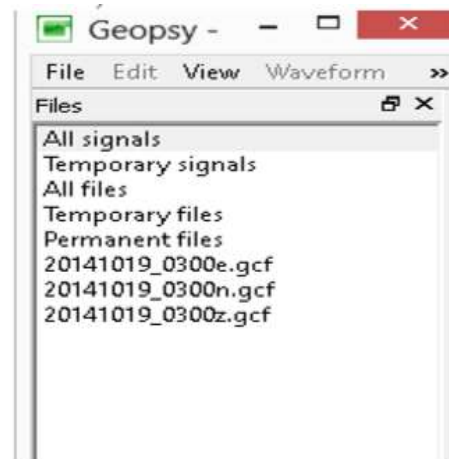
v_{sb} = kecepatan gelombang-S lapisan batuan keras

Praktikum

Berikut adalah langkah pengerjaan praktikum:

1. Unduh *software* Geopsy dari alamat *website*: <http://www.geopsy.org/download.php>
2. *Install software* tersebut.
3. Klik **geopsy.exe** untuk membuka *window* pengerjaan.

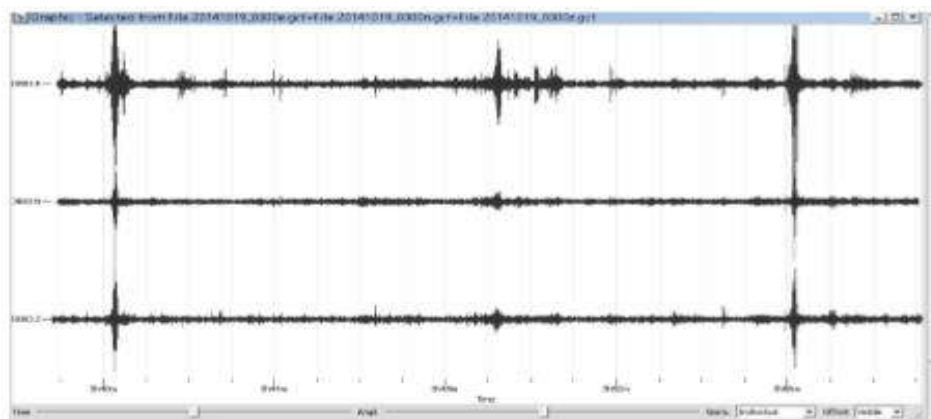
- Import file data *.txt ke *software* Geopsy. **File > Import > *.txt.**



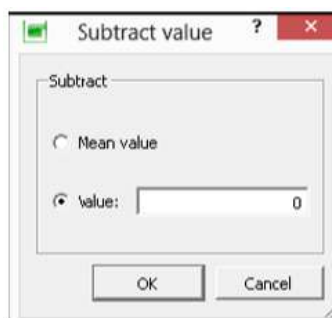
- Lakukan pengecekan data utamanya bagian nama komponen (x,y,z) dan frekuensi sampling. **View > Table**

ID	Name	Component	Time reference	Start time	End time	Sampling frequency	dt	Nsamples	Duration	ec	.ec	ec	Type	
1	8	D883	East	19/10/2014 00:00:00	3h38m55.000000s	3h59m7.000000s	100	0.01	121200	20m12.000000s	0	0	0	Waveform
2	9	D883	North	19/10/2014 00:00:00	3h38m55.000000s	3h59m3.000000s	100	0.01	120800	20m8.000000s	0	0	0	Waveform
3	10	D883	Vertical	19/10/2014 00:00:00	3h38m47.000000s	3h59m8.000000s	100	0.01	122100	20m21.000000s	0	0	0	Waveform

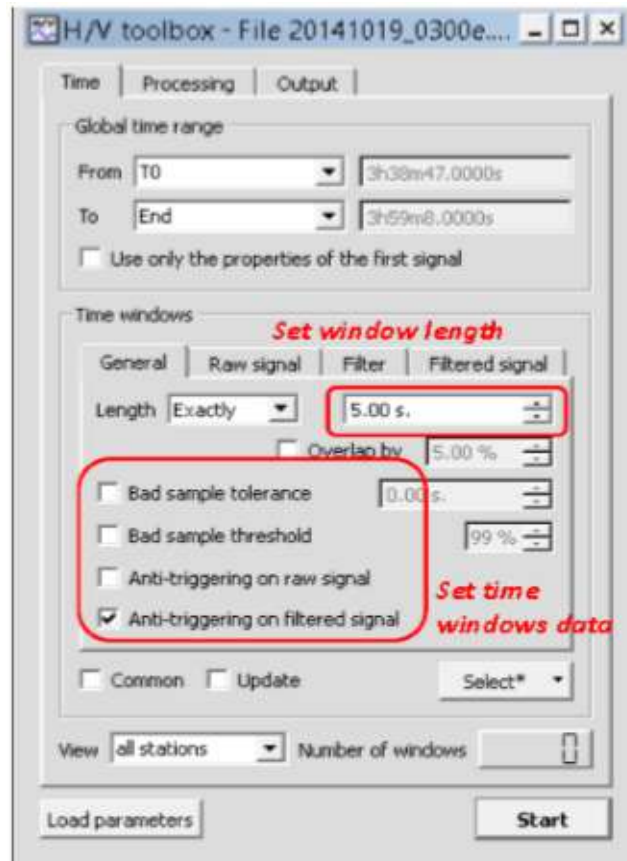
- Jika ingin melihat dalam bentuk grafik, bisa melakukan **View > Graphic.**



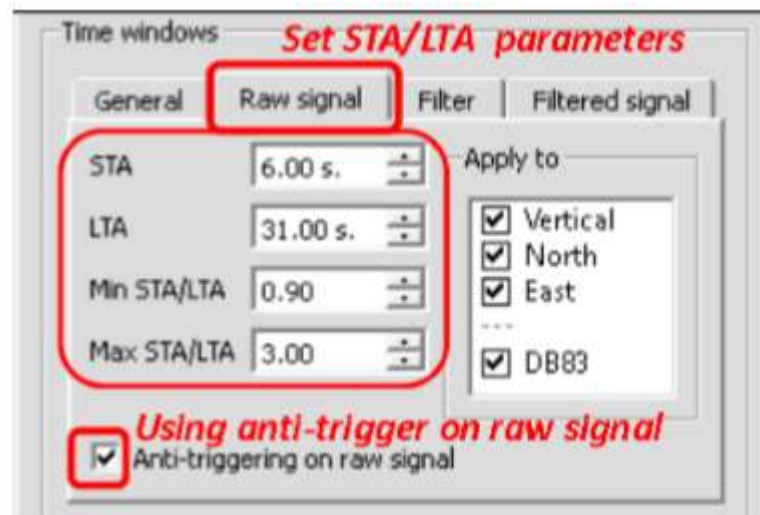
- Proses data seismogram ke *baseline*. **Waveform > Subtract value.**



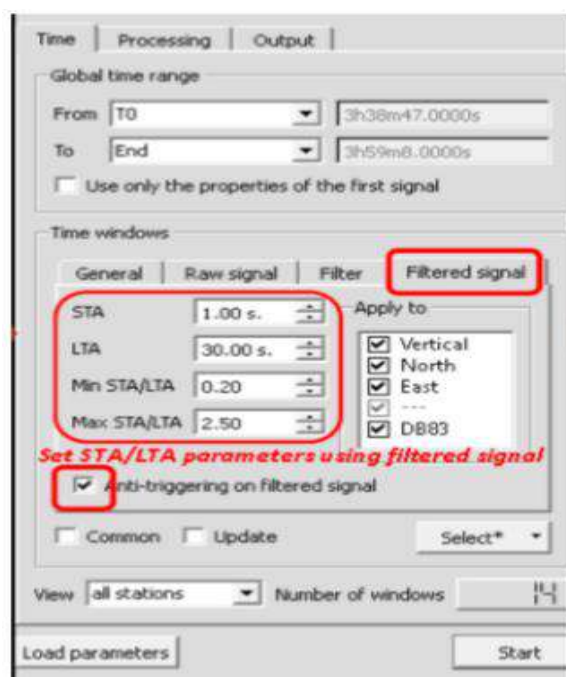
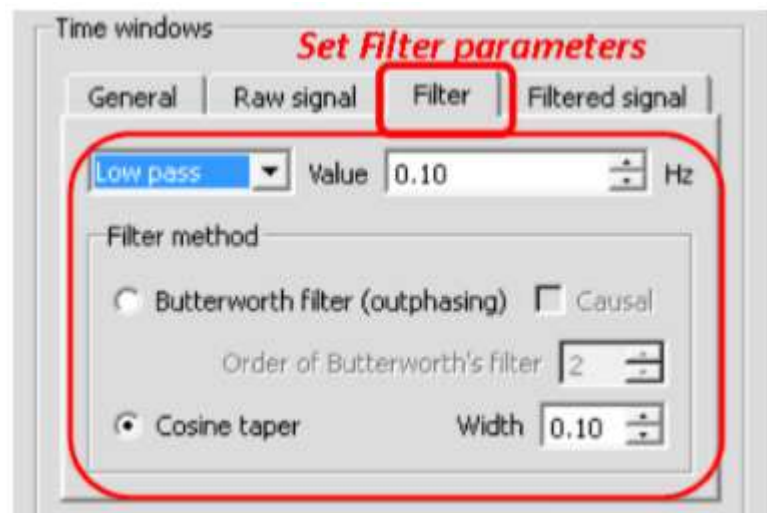
- Analisis H/V-General. **Tools > H/V.** H/V analysis time menu – General



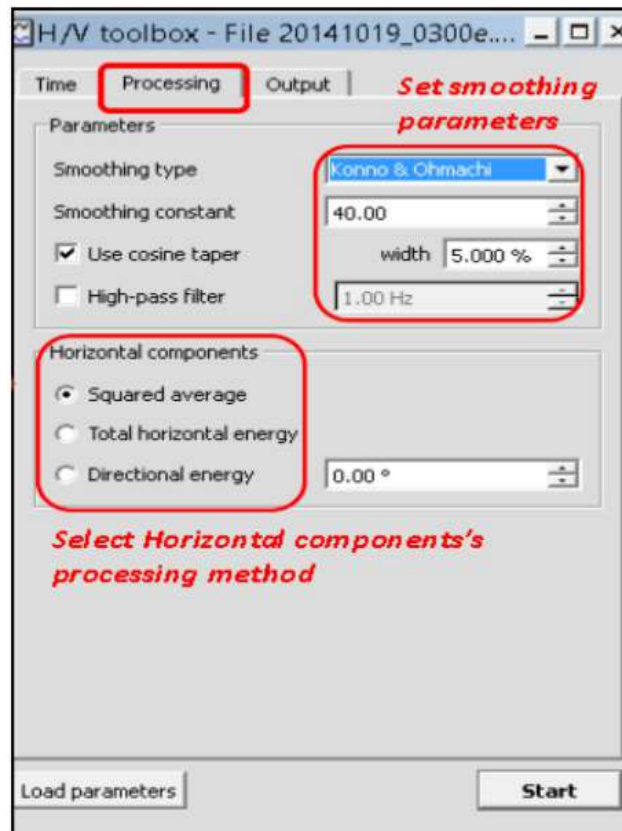
9. H/V analysis time menu – Filter



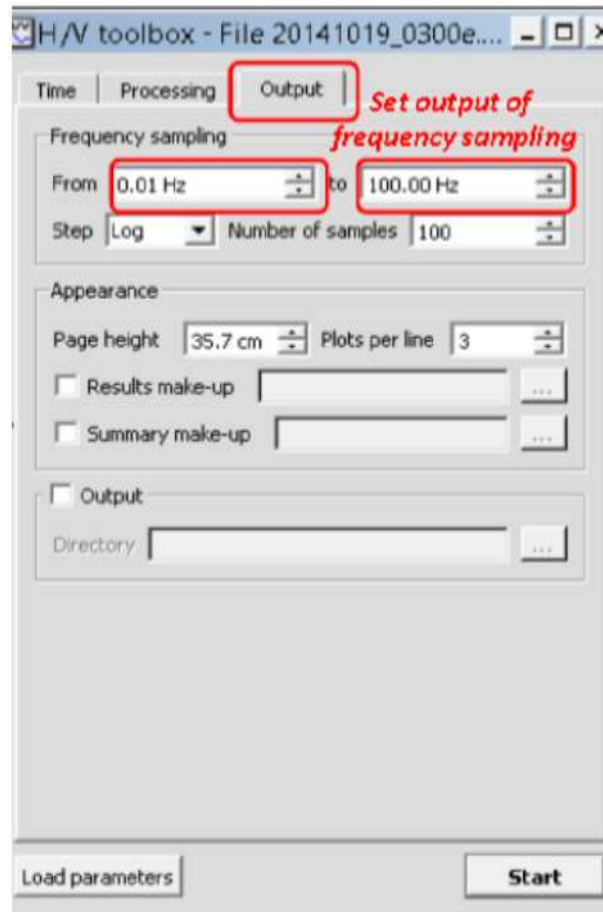
10. H/V analysis time menu – Filtered signal



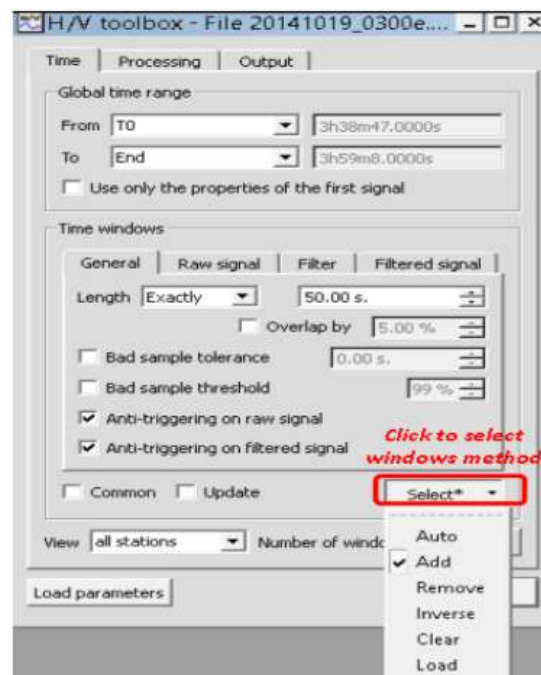
11. H/V analysis Processing Menu



12. H/V analysis output menu

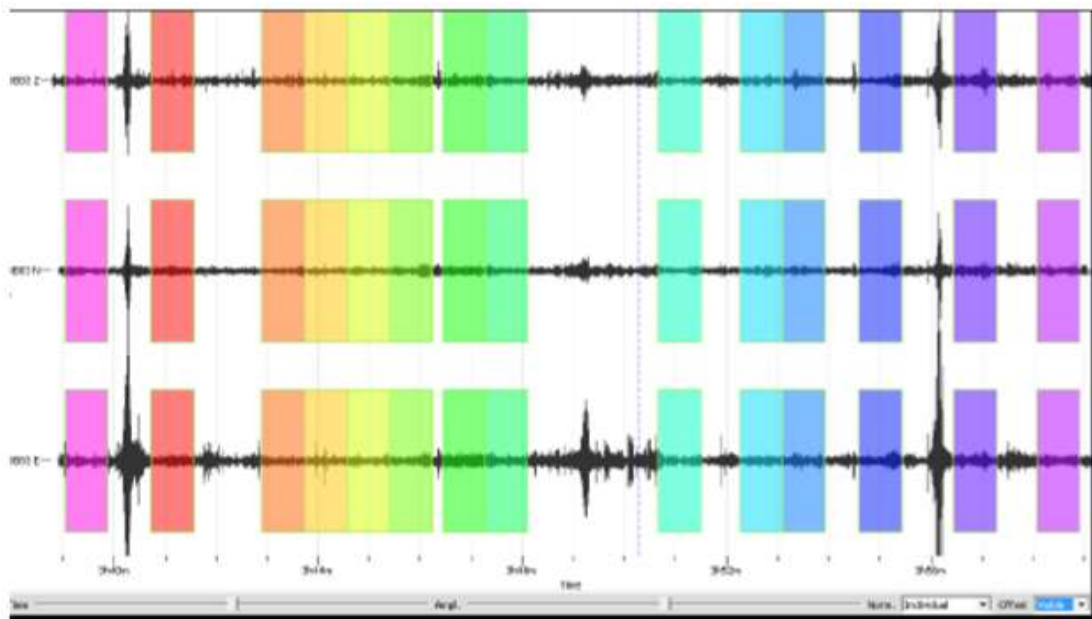


13. Select window method

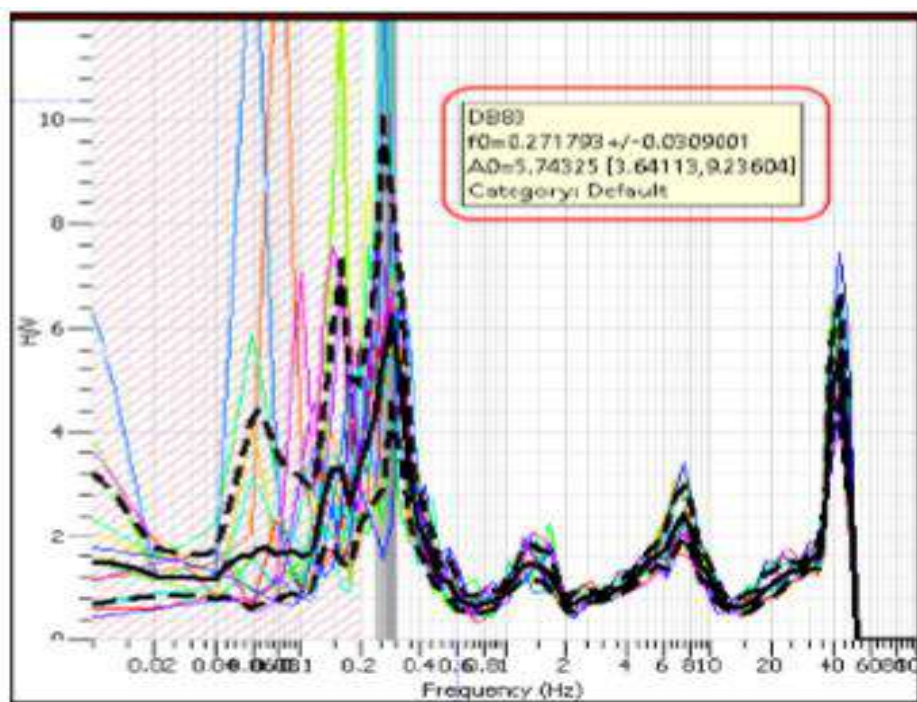


4.1

14. Selecting windows using 50 s window length



15. H/V Spectral Output



Laporan

Hasil dan Analisis

Hasil dari pengerjaan praktikum beserta keterangan yang harus ditampilkan:

- a. Batasan wilayah (lokasi, waktu pengukuran data).
- b. Hasil pengolahan data menggunakan Geopsy.
- c. Perhitungan frekuensi dominan, faktor amplifikasi dan indeks kerentanan.
- d. Berikan analisis dari data diatas.

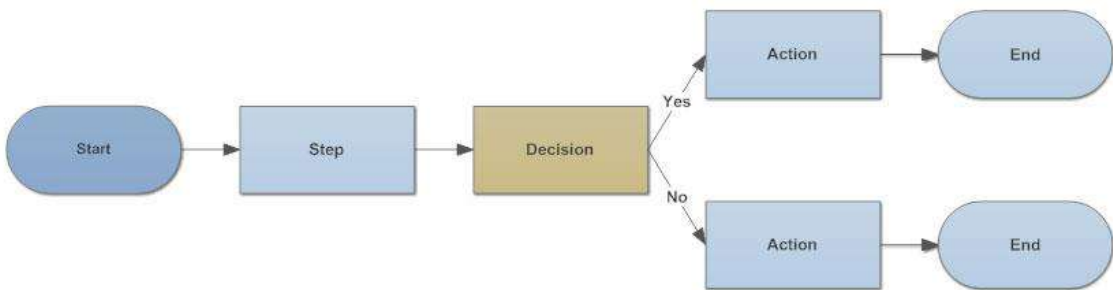
Format Tugas Pendahuluan

Tugas Pendahuluan dicetak pada halaman bolak-balik kertas A4 dengan margin Normal, dengan *font* Calibri 11 dan spasi 1 – 1.5 maksimal 2 halaman.

TUGAS PENDAHULUAN SEISMOLOGI MODUL 1 – DETEKSI GEMPA	
Nama	Abimana Aryasatya
NIM	101010101
Tanggal	2 Februari 2021
DASAR TEORI (Teori dapat diambil dari materi kuliah, buku, jurnal, <i>website</i> atau referensi lainnya)	
REFERENSI Tuliskan referensi dengan contoh: Penulis. Tahun Terbit. <i>Judul</i> . Halaman. Penerbit: Kota Terbit.	

Format Laporan

Laporan dicetak pada halaman bolak-balik kertas A4 dengan margin Normal, dengan *font* Calibri 11 dan spasi 1 – 1.5.

LAPORAN SEISMOLOGI MODUL 1 – DETEKSI GEMPA									
Nama	Abimana Aryasatya								
NIM	101010101								
Tanggal	2 Februari 2021								
DIAGRAM ALIR PRAKTIKUM									
Contoh: A Basic Flowchart  <pre>graph LR; Start([Start]) --> Step[Step]; Step --> Decision{Decision}; Decision -- Yes --> Action1[Action]; Action1 --> End1([End]); Decision -- No --> Action2[Action]; Action2 --> End2([End])</pre>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 70%; padding: 5px;">HASIL PRAKTIKUM</th><th style="width: 30%; padding: 5px;">ANALISIS</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 5px;">Hasil 1</td><td style="padding: 5px;">Analisis 1</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Hasil 2</td><td style="padding: 5px;">Analisis 2</td></tr><tr><td style="padding: 5px;"> </td><td style="padding: 5px;"> </td></tr></tbody></table>		HASIL PRAKTIKUM	ANALISIS	Hasil 1	Analisis 1	Hasil 2	Analisis 2		
HASIL PRAKTIKUM	ANALISIS								
Hasil 1	Analisis 1								
Hasil 2	Analisis 2								
JAWABAN PERTANYAAN (jika ada)									
1. 2. 3.									

Keterangan: Lebar tabel tidak dibatasi.

Referensi

- Bolt BA. 1988. Earthquakes. New York: Freeman.
- Bormann, P. 2002. IASPEI New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP), GeoForschungsZentrum Potsdam.
- Cummins, P.R. 2017. The 2017 Mexico City Earthquake: A Wakeup Call for Jakarta. Presentation at The Australian National University (Research School of Earth Sciences).
- Daisuke, S. 1997. Source Mechanism Practice. Japan: IISE.
- Havskov, J. & Ottemoller, L. 2010. Routine Data Processing in Earthquake Seismology. Springer.
- Jeffreys, H. and Bullen, K.E. 1967. *Seismological tables*. Brit. Ass., Gray-Milne Trust, 50 pp.
- Kennett, B. L. N. and Engdahl, E.R..1991. Travel times for global earthquake location and phase identification, Geophys. J. Int., v 105, p 429-465.
- Kennett, B.L.N.; Engdahl, E.R. & Buland R. 1995. Constraints on seismic velocities in the Earth from travel times, Geophys J Int, 122, 108-124.
- Miura, H. 2022. Neural Network model helps predict site-specific impacts of earthquakes. (<https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/news/70445>)
- Shearer, P.M. 1999. An Introduction to Seimology, Cambridge University Press.
- Stein, S. & Wysession, M. 2002. An Introduction to Seimology, Eathquakes and Earth Structure. Blackwell Publishing.

<http://ds.iris.edu/>

<https://earthquake.usgs.gov/>

<http://www.geopsy.org/documentation/geopsy/>

<https://www.geopsy.org/documentation/geopsy/hv.html>

<https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html>

<http://gmt.soest.hawaii.edu/>

<http://www.isc.ac.uk/>

<http://raga-bhumi.blogspot.co.id/2013/05/instalasi-gmt-pada-windows.html>

<http://rses.anu.edu.au/seismology/AK135tables.pdf>

<https://www.generic-mapping-tools.org/download/>

<https://www.indahjaya.com/post/mengenal-hand-tools-waterpass-manfaat-dan-kegunaannya>